

Ionica Oncioiu

BUSINESS INTELLIGENCE

Cuprins

Capitolul 1. Rolul integral al Business Intelligence în navigarea mediului de afaceri actual.....	3
1.1. Modele ale micro-macro mediu în era digital	3
1.2. Fundamentele și semnificația Business Intelligence în peisajul afacerilor actuale.....	10
1.3. Componente ale unei arhitecturi de Business Intelligence	23
Capitolul 2. Asistarea deciziei în afaceri	31
2.1. Procesul de decizie - concepte fundamentale, suport cognitiv (metode de abordare, modelul procesului decizional)	31
2.2. Metode, tehnologii și instrumente.....	35
2.3. Sisteme informatice pentru asistarea deciziei	41
Capitolul 3. Modelare IoT pentru întreprinderi și analiza în context decizional	48
3.1. Proiectarea structurii depozitelor de date.....	49
3.2. Analiza prescriptivă și învățarea automată	52
3.3. Analize predictive și Data Mining	57
Capitolul 4. Business Intelligence pentru managementul performanțelor	59
4.1. Asistarea deciziilor pe baza analizelor cantitative complexe a datelor.....	60
4.2. Big Data și implicațiile acestui fenomen în asistarea procesului decizional	71
Capitolul 5. Impactul sistemelor suport pentru decizii asupra organizațiilor	77
5.1. Tehnologii colaborative în domeniul sistemelor de sprijinire a deciziilor.....	77
5.2. Probleme legate de etică în contextul utilizării sistemelor suport pentru decizii.....	80
5.3. Provocări și riscuri ale implementării Business Intelligence și Big Data	85
BIBLIOGRAFIE	94

Introducere

Până acum câțiva ani, metodele inteligenței artificiale (AI) erau exclusiv un subiect de discuție științifică, dar astăzi își găsesc tot mai mult drum în produsele de zi cu zi. În același timp, cantitatea de date produse și disponibile este în creștere datorită digitalizării tot mai mari, integrării sistemelor digitale de măsurare și control și schimbului automat între dispozitive (Internet of Things). În viitor, utilizarea business intelligence (BI) și o privire în trecut nu vor mai fi suficiente pentru majoritatea companiilor.

Business Intelligence (BI) cuprinde toate funcțiile și toate industriile și poate oferi valoare pentru afaceri numai atunci când este folosită eficient de oameni. Având în vedere că business intelligence oferă beneficii semnificative în atât de multe industrii și toate funcțiile de afaceri, nu este surprinzător că a ajuns în topul priorităților de investiții IT ale multor companii. Multe firme de analiști și sondaje citează acesta disciplină drept prioritatea numărul unu sau numărul doi de investiții IT.

Sarcina principală a BI este furnizarea de suport de decizie pentru activitățile de afaceri bazate pe informații empirice. În contextul afacerii luate în considerare, suportul decizional poate fi la diferite niveluri, de la suport operațional pentru o anumită activitate de afaceri până la sprijin strategic la nivelul superior al unei organizații. În consecință, termenul BI rezumă un set imens de modele și metode analitice, cum ar fi raportarea, depozitarea datelor, extragerea datelor, analiza predictivă, extragerea organizațională sau extragerea textului.

Elementele de bază ale BI sunt datele despre afacere, care se referă fie la descrierea procesului, fie la instanțe ale procesului. Aceste date pot avea puncte de vedere diferite asupra procesului definite de următoarele caracteristici structurale: o vizualizare a evenimentelor, care înregistrează documentația detaliată a anumitor evenimente; o vedere de stare, care monitorizează dezvoltarea anumitor atribute ale instanțelor de proces în timp; și o vedere în secțiune transversală, care oferă informații rezumative ale atributelor caracteristice pentru instanțe de proces înregistrate într-o anumită perioadă de timp.

Capitolul 1. Rolul integral al Business Intelligence în navigarea mediului de afaceri actual

În peisajul de afaceri de astăzi cu ritm rapid și bazat pe date, companiile trebuie să ia rapid decizii informate pentru a rămâne în fruntea concurenței. Internetul lucrurilor (IoT), de câteva decenii, a constituit o mulțime de subiecte vitale privind starea viitoare a industriilor. Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) este aplicabilă în dispozitivele de telecomunicații mici, care sunt accesibile și considerate mai eficiente în ceea ce privește procesarea pentru accesarea internetului¹. În plus, tehnologia Big Data a fost fondată pentru a permite companiilor să stocheze cantități masive de informații și să evalueze fluxurile de date primite cu algoritmi rafinați în timp real. Ca atare, evoluția Internetului lucrurilor (IoT) a permis companiilor să creeze remedii utile pentru diverse scenarii de caz în diverse domenii.

În acest context, Business Intelligence poate fi definită ca un proces bazat pe tehnologie pentru analiza datelor și generarea de perspective pentru a sprijini luarea deciziilor. Acest proces implică colectarea datelor din diferite surse, transformarea lor în informații semnificative și prezentarea lor într-un mod care îi ajută pe utilizatori să ia decizii informate. Sursele de date utilizate în BI pot fi atât interne, cât și externe, cum ar fi datele de vânzări, feedback-ul clienților și tendințele pieței.

În viitor, locația fizică a companiei și locația reală a creării de valoare se vor potrivi în mare măsură doar în sectoarele economice primare și secundare. În mari părți ale industriei de servicii, cu excepția comerțului staționar, a sănătății și îngrijirilor medicale și a altor facilități locale, aceste locuri nu vor mai fi identice mai ales ca urmare a utilizării din ce în ce mai mult a inteligenței artificiale².

1.1. Modele ale micro-macro mediu în era digital

De câțiva ani, niciun subiect nu a fost mai preocupant pentru companii decât digitalizarea. Transformarea digitală de succes va reuși doar dacă tehnologiile digitale acum

¹ Lucas, H. C. (2006). Information Technology – Strategic Decision Making for Managers, European Journal of Information Systems, 15, 109–110

² Han, H.-J., Hiltz, S. R., Fjermestad, J. și Wang, Y. (2011). Does medium matter? A comparison of initial meeting modes for virtual teams. IEEE Trans. Prof. Commun. 54, 376–391.

mature, explozia de date și comportamentul schimbat al clienților își găsesc drum în strategii și procese orientate spre client și sunt anticipate tendințele perturbatoare ale evoluțiilor pieței³.

Digitalizarea și crearea de rețele au provocat schimbări de anvergură în economie în ultimele două decenii. Evoluțiile se accelerează, serviciile digitale pot fi din ce în ce mai separate de cele fizice, structurile de relații dintre clienți, parteneri și companii se schimbă și granițele existente anterior - fie că sunt granițe fizice, industriale sau organizaționale - dispar din ce în ce mai mult. Algoritmi, analiză, inteligență artificială – tehnologia digitală pătrunde din ce în ce mai multe domenii ale vieții noastre⁴.

Conform teoriei structurii adaptive⁵, încorporarea noilor tehnologii informaționale și comunicaționale (TIC) influențează structura socială și relațiile organizaționale. Încorporarea tehnologiei la locul de muncă nu este liniară și adesea produce rezultate neintenționate, deoarece utilizatorii se adaptează la tehnologie în funcție de preferințele lor individuale. În timp ce unii utilizatori pot prelua rapid tehnologia, alții pot rezista sau se luptă să o învețe. Structurile sociale și tehnologice sunt împletite, iar aceste variații produc rezultate diferite pentru diferiți utilizatori, care afectează echipa în ansamblu⁶.

La nivel micro, tehnologia digitală a avut un impact profund asupra comportamentului individual și asupra luării deciziilor. Utilizarea platformelor de social media, de exemplu, a schimbat modul în care comunicăm și interacționăm cu ceilalți. De asemenea, a creat noi provocări în menținerea relațiilor personale. Ușurința de acces la informații a condus la o cultură a satisfacției instantanee și a nerăbdării, care ne poate afecta procesele de luare a deciziilor.

Înțelegerea propriului model de afaceri este atât o provocare, cât și unul dintre cele mai importante atuuri ale unei organizații virtuale, fie că este un start-up sau o companie consacrată. Totuși, majoritatea răspunsurilor pentru aceste firme au mai mult de-a face cu structura și procesele corporative decât cu „logica” afacerii⁷. Această „logică” s-a schimbat,

³ Samek, L. (2021). The Impact of Teleworking and Digital Work on Workers and Society; European Parliament: Luxembourg, p. 104.

⁴ Chen, Y., Chong, P., Justis, R.T., (2002). Digital business Strategy in Franchising: A Customer-Service-Life-Cycle Approach. Proceedings of the 16th Annual International Society of Franchising Conference, Orlando, Florida, February 8-10.

⁵ DeSanctis, G. și Poole, M. (1994). Understanding the Use of Group Decision Support Systems: The Theory of Adaptive Structuration“, Organizations and Communication Technology, 173-193.

⁶ Jacobs, C. și Heracleous, L. (2006). Constructing shared understanding – the role of embodied metaphor in organization development, Journal of Applied Behavioral Science, 42(2), 207-26.

⁷ Brave, S., Nass, C., Hutchinson, K. (2005). Computers that care: Investigating the effects of orientation of emotion exhibited by an embodied computer agent. International Journal of Human-Computer Studies, 62(2), 161-178.

dar cu posibilitățile tehnice și organizatorice actuale, viteza și presiunea asupra oamenilor și organizațiilor implicate cresc.

Modelele de afaceri nu sunt vedete fixe în era digitală, ci trebuie adaptate în mod continuu la realitate: se adaugă concurenți, apar produse care completează sau înlocuiesc propriul portofoliu, ingredientele propriilor oferte de servicii devin învechite și posibili parteneri oferă noi acces la potențiali și clienți și creează astfel noi modele de venituri⁸.

Enterprise Internet of Things (E-IoT) este următorul nivel de tehnologie de senzori care conectează fiecare obiect fizic pentru a forma o rețea vastă de dispozitive de calcul încorporate⁹. Aceste dispozitive sunt în general alcătuite din componente minuscule. Au capacități de procesare limitate, memorie scăzută și resurse de energie limitate. Această tehnologie emergentă a redus intervenția manuală și a sporit eficacitatea afacerii.

Apariția aplicațiilor E-IoT în întreprindere a automatizat și procesele de afaceri. Software-ul de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) este deja în vigoare pentru automatizarea tuturor activităților de afaceri atât de front office, cât și de back-end. Multe programe ERP, cum ar fi Oracle, SAP, PeopleSoft, Fedena, Odoo și CloudERP oferă soluții de întreprindere mai bune pentru diferite domenii de afaceri, cum ar fi educația, finanțele, producția și așa mai departe.

Cea mai mare provocare pentru E-IoT este modul în care vor fi gestionate datele de afaceri eterogene și face legătura cu tehnologii precum mineritul pentru a extrage informații utile din datele stocate și procesate în cloud și prezice diferite tendințe și modele din cunoștințele dobândite prin minerit, folosind învățarea automată și analiza datelor mari¹⁰. Mai mult, analiza fluxului în timp real are un rol mai important de jucat cu datele live implicate în procesele de afaceri. Streamingul în timp real îi ajută pe factorii de decizie din întreprindere să vizualizeze datele implicate în fiecare tranzacție și alte activități de afaceri înainte de a lua o decizie operațională.

La nivel macro, digitizarea a avut implicații economice semnificative pentru întreprinderi și industrii. Creșterea comerțului electronic a perturbat modelele tradiționale de afaceri, ducând la închiderea multor magazine fizice. Companiile care nu se adaptează la era

⁸ Bican, P. M. și Brem, A. (2020). Digital business model, digital transformation, digital entrepreneurship: Is there a sustainable “digital”? Sustainability, 12(13), 1–15.

⁹ Biswarup, R., Sung-Sil, C., Ic-Pyo, H. (2023). Review Paper on Hardware of Reconfigurable Intelligent Surfaces, IEEE Access, 11, 29614-29634

¹⁰ Beachboard, J., Cole, A., Mellor, M., Hernandez, S., Aytes, K., Massad, N. (2008). Improving Information Security Risk Analysis Practices for Small and Medium-Sized Enterprises: A Research Agenda. Journal of Issues in Informing Science and Information Technology Education, 5, pp. 73-85.

digitală riscă să rămână în urmă. Guvernele și factorii de decizie politică au răspuns la aceste schimbări prin implementarea de noi politici și reglementări.

Nivelurile micro și macro sunt interconectate în era digitală. Tiparele la nivel micro modelează rezultatele la nivel macro, iar tiparele la nivel macro afectează comportamentul și experiențele la nivel micro¹¹. Pe de altă parte, schimbările de pe piața muncii au condus la dezvoltarea de noi tehnologii și modele de afaceri. Rolul tehnologiei în conectarea și modelarea atât a mediilor micro, cât și a celor macro nu poate fi exagerat. Utilizarea datelor mari, de exemplu, a permis factorilor de decizie să ia decizii mai informate cu privire la problemele economice și sociale.

Pe baza perspectivei Big Data, gestionarea fluxurilor masive de date se confruntă cu două provocări care împiedică încorporarea sistemelor informaționale la viitoarea generație de întreprinderi. Aceste aspecte includ costurile suportate în timpul procesului de luare a deciziilor. Aceste costuri cresc în mod normal atunci când complexitatea subsistemului avansează. Ca atare, acest lucru duce la redundanța resurselor în menținerea informațiilor la nivel local, care este a doua problemă. Nivelul de redundanță irosește mai multe resurse și timp pentru transferul de informații atunci când Big Data este transferat către alte structuri decizionale¹².

Pe baza eterogenității mediului, există resurse de producție diversificate și crescute, care au avansat condiția eterogenă a mediului de producție. Aceste varietăți există la nivelul produselor personalizate, distribuțiilor locațiilor, reglementărilor, culturilor, furnizorilor, standardelor și organizațiilor opționale.

Din ce în ce mai mult, procesele prospective sprijină companiile în luarea unor decizii mai inteligente, de exemplu, integrându-le cu sisteme ERP pentru a înregistra starea fabricilor de producție cu ajutorul senzorilor, a detecta eventualele defecțiuni în avans și a iniția măsuri corective în timp real. Datele externe de la parteneri de afaceri, portaluri de statistici, stații meteo, calendare de evenimente, agenții sau rețele sociale ajută companiile să efectueze previziuni precise ale cererii, să optimizeze inventarele, să trimită oferte personalizate la momentul potrivit și să reducă ratele de epuizare a stocurilor¹³. Avantajele constau în utilizarea mai eficientă a resurselor, productivitate mai mare și costuri mai mici.

¹¹ Bals, L., Kirchoff, J.F., Foerstl K., (2016). Exploring the reshoring and insourcing decision-making process: toward an agenda for future research. *Operations Management Research* 9 (3–4), pp. 102–116.

¹² Bergeron, F., Raymond, L. și Rivard, S. (2004). Ideal Patterns of Strategic Alignment and Business Performance, *Information & Management*, 41, 1003–1020.

¹³ Chen, Y., Chong, P., Justis, R.T., (2002). Digital business Strategy in Franchising: A Customer-Service-Life-Cycle Approach. *Proceedings of the 16th Annual International Society of Franchising Conference*, Orlando, Florida, February 8-10.

În schimb, procesele Lean, de exemplu, optimizează procesele de afaceri prin reducerea etapelor procesului sau prin automatizare, pe de o parte pentru a satisface cerințele clienților pentru produse și servicii individuale, de înaltă calitate și răspuns rapid la comenzi, pe de altă parte pentru a evita blocajele sau întârzierile în aprovizionare. Printre altele, se urmărește reducerea continuă a costurilor directe și indirecte prin identificarea factorilor de cost relevanți și a deșeurilor în procesele existente.

Caracteristicile IoT în aplicații de la nivelul întreprinderilor¹⁴ includ următoarele:

- *dinamica sistemului*: organizarea IoT nu este niciodată statică; prin urmare, permite configurarea diferitelor elemente de sistem în orice moment ori de câte ori este nevoie;
- *rețele WSN și RFID asimilate*: aceste caracteristici reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale IoT ca protocol de transfer de informații pentru partajarea și achiziția de date;
- *Cloud Computing*: operațiunile moderne implică diverse activități de luare a deciziilor care necesită date intense și capacități mari de calcul;
- *IoT și oameni*: asocierile au loc în mod normal între oameni, lucruri și oameni, iar diferite forme ale acestor interacțiuni sunt compuse din diferite mecanisme utilizate pentru a susține diverse forme de interacțiuni.

Modelarea și simularea unui caz IoT la nivel de întreprindere este semnificativ problematică¹⁵ din mai multe motive:

- diverse dispozitive IoT necesită combinarea sistemelor cloud și edge pentru a satisface în mod eficient diferitele cerințe ale aplicațiilor;
- procesul de modelare a graficelor de rețea în diferite forme diverse de IoT și dispozitive de margine este o provocare;
- controlul fluxurilor și modelarea dependențelor de date peste nivelul marginii și IoT pentru a sprijini evaluarea în masă a informațiilor și structurile fluxului de lucru sunt considerabil netriviale;
- evaluarea capacității pe segmentul edge computing depinde de diferiți parametri de configurare, cum ar fi volumul de date, în amonte, în aval, viteza datelor și lățimea de bandă;

¹⁴ Enagi, M. A., Ochoche, A., (2013). The Role of Enterprise Architecture in Aligning Business and Information Technology in Organisations: Nigerian Government Investment on Information Technology. *International Journal of Engineering and Technology*, 3(1), 59-65.

¹⁵ <https://www.cherwell.com/blog/gartners-take-onservice-management-is-right-but-for-the-wrong-reasons>

- transferul de informații între IoT și dispozitivul de rețea edge variază de la comunicarea cu centrul de date în cloud, care este centrată pe protocoale fără fir sau cu fir;
- nivelurile de mobilitate rămân un element fundamental al dispozitivelor IoT, deoarece senzorul încorporat în diferite materiale este oarecum mobil;
- dinamicitatea ecosistemului IoT se calculează fie la eliminarea, fie la adăugarea IoT-urilor și a dispozitivelor de vârf în majoritatea cazurilor;
- datorită faptului că ecosistemul IoT este o dezvoltare viitoare.

Dispozitivele IoT au capacitatea de a evalua ecosistemul, separând în același timp controlând în mod omniprezent atât informațiile de mediu, cât și cele fizice din jur. Astfel, dispozitivele IoT sunt considerate mai identice pe baza diverselor tehnici de aplicare și cerințe utilizate pentru implementarea diferitelor aplicații. Procesul de calcul este distribuit pe diverse margini IoT, dispozitive și centre de date cloud, luând în considerare calitatea serviciilor (QoS) și parametrii aplicației dorite și funcționale¹⁶. Pentru a realiza acest lucru, datele sunt transferate de la dispozitivele IoT la marginea rețelei folosind diferite protocoale de comunicație. Rezultatele calculului pot fi utilizate pentru a iniția operațiuni mai decisive pentru a realiza procesele de aplicare dorite.

Modelarea aplicațiilor reale IoT necesită conectarea diferitelor actuatori, senzori și dispozitive de margine la scară masivă cu diverse ecosisteme de operare. Aceasta este o sarcină dificilă din cauza caracteristicilor eterogene ale IoT și a dispozitivelor de vârf care necesită optimizare progresivă pentru alocarea resurselor, migrare, furnizare și toleranță la erori în procesarea diferitelor aplicații¹⁷.

În general, IoT-ul este alcătuit dintr-o serie de sarcini executate folosind unele date detectate. Acest lucru poate fi demonstrat folosind o serie de tehnici, deși capitolul aderă la aplicațiile IoT într-un grafic aciclic clar și direct (DAG) pentru MEL (microelemente)¹⁸. Fiecare MEL este considerat a fi o componentă abstractă pentru fiecare aplicație, care reprezintă fiecare bun, informații și servicii care creează exclusiv microdate, micro-serviciu, micro-calcule și microactuatori¹⁹.

Prin urmare, modelarea fiecărei aplicații astfel încât să poată fi ca DAG pentru MEL poate fi foarte dificilă; prin urmare, este nevoie de încapsularea unui număr de caracteristici în

¹⁶ Giovinazzo, W., (2002). Internet-Enabled Business Intelligence, Prentice Hall, p. 73

¹⁷ Hong, W. și Thong, J.Y. (2013). Internet privacy concerns: an integrated conceptualization and four empirical studies. MIS Quarterly, 37, 275-298.

¹⁸ Kruger, H.A. și Kearney, W.D. (2006). A prototype for assessing information security awareness, Computers & Security, 25(4), 289-296

¹⁹ <https://blogs.cisco.com/datacenter/how-digital-transformation-is-disrupting-it-service-management>

general. În plus, secvențele MEL au un rol important deoarece sunt utilizate pentru reprezentarea fluxului de date într-o fază abstractă.

O scară masivă a rețelei Internet of Things (IoT) utilizează abordări noi, cum ar fi gestionarea diferitelor dispozitive, cum ar fi scara absolută a informațiilor, comunicațiilor, stocării, securității, confidențialității și calculului²⁰. Ideea ca IoT să utilizeze tehnologii îmbunătățite, cum ar fi rețelele definite de software (SDN), fog computing (FC) și cloud computing (CC) înseamnă că amenajarea amenințărilor pentru atacatori a avansat.

Digitalizarea creează și noi soluții tehnice sub formă de produse și servicii inteligente. Matricea HPS și matricea de funcționalități permit o dezvoltare sistematică și funcțională a produselor inteligente, conectate în rețea, care nu numai că exploatează posibilitățile, dar în același timp creează un nivel adecvat de securitate²¹.

Soluțiile digitale pot fi produse, servicii, o combinație a ambelor sau optimizarea proceselor interne. Într-o soluție cuprinzătoare, există șase aspecte funcționale²² diferite, fiecare dintre acestea fiind caracterizat de ce element de sistem interacționează cu care altul:

- *om – om*: foarte puține soluții interacționează cu o singură persoană deoarece rețeaua de oameni este adesea chiar o valoare centrală pe care o soluție o oferă utilizatorilor;
- *produs – om*: la această interfață, experiența clientului este concepută atunci se analizează un produs;
- *produs – produs*: multe produse creează valoare interacționând direct cu alte produse fără a trece printr-un server;
- *produs – sistem*: produsele comunică într-o varietate de moduri cu sistemele (servere sau clustere complexe de servere);
- *sistem – om*: această interfață reprezintă o opțiune suplimentară în plus față de produs sau este cea centrală dacă sunt oferite soluții pur digitale care nu necesită hardware de dispozitiv, de exemplu portaluri de comparație pe Internet;
- *sistem – sistem*: sistemele (serverele) pot comunica direct între ele prin interfețe, pot face schimb de date și chiar pot declanșa un comportament pe cealaltă parte.

²⁰ <http://www.bmc.com/blogs/a-new-vision-for-itsm-digital-service-management/>

²¹ Vogelsang, M. (2010). Digitalization in Open Economies. Theory and Policy Implications, Wuppertal: Springer-Verlag, p. 92

²² Shamala, P., Ahmad, R. și Yusoff, M. (2013). A conceptual framework of info structure for information security risk assessment. Journal of Information Security and Applications, 18(1), 45–52

O altă abordare privind tehnologia informației în contextul procesului decizional modern presupune utilizarea Business Intelligence (BI) care este „o soluție pentru a genera informații despre derularea proceselor de afaceri din firmă către toți utilizatorii interesați, indiferent de numărul și tipologia acestora (poziție în ierarhie, pregătire, studii, experiența profesională, experiența managerială, etc.)”²³.

Utilizarea aplicațiilor de tip Business Intelligence oferă o serie de avantaje semnificative pentru decidenți²⁴:

- dat fiind că proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor BI se bazează pe desfășurarea și cerințele proceselor economice din firme, aceste aplicații vor genera implicit beneficii pentru firme;
- aplicațiile BI permit prelucrarea unor volume mari de date și pun informațiile obținute la dispoziția unui mare număr de utilizatori;
- informațiile oferite de aceste aplicații validează structura și modelul bazelor și depozitelor de date pe care BI se bazează;
- aplicațiile BI pot integra fără probleme mecanisme de calcul și analiză pentru indicatorii de performanță ai firmei;
- în proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor de Business Intelligence pot fi antrenați și beneficiarii aplicațiilor, de multe ori persoane cu putere de decizie în firme.

În același timp, tendințele și politicile la nivel macro pot afecta experiențele și rezultatele individuale, cum ar fi prin modificări ale legilor muncii sau politicilor fiscale. Companiile de tehnologie joacă un rol important în modelarea mediului micro și macro. Companii precum Google, Amazon și Facebook au o influență enormă asupra peisajului digital, având puterea de a modela modul în care comunicăm, cumpărăm și accesăm informații.

1.2. Fundamentele și semnificația Business Intelligence în peisajul afacerilor actuale

Business intelligence se situează în mod constant în fruntea priorităților de investiții ale companiilor. În ciuda priorității sale, oamenii de afaceri se plâng în mod obișnuit de supraîncărcarea de informații, pe de o parte, și de incapacitatea de a ajunge la date relevante,

²³ Liagkouras, K. (2019). A New Three-Dimensional Encoding Multiobjective Evolutionary Algorithm with Application to the Portfolio Optimization Problem, Knowledge-Based Systems, 163, 186-203

²⁴ Giovinazzo, W. (2002) – Internet-Enabled Business Intelligence, Prentice Hall

pe de altă parte. Practic business intelligence este o carte de vizită către dinamica unei afaceri deoarece dezvăluie performanța, eficiența operațională și oportunitățile neexploatate.

Business intelligence (BI) este un set de tehnologii și procese care permit oamenilor de la toate nivelurile unei organizații să acceseze și să analizeze date²⁵. Fără oameni care să interpreteze informațiile și să acționeze în baza ei, BI nu realizează nimic. Din acest motiv, business intelligence se referă mai puțin la tehnologie decât la creativitate. Tehnologia permite inteligența în afaceri, dar uneori, un accent prea mare pe tehnologie poate sabota inițiativele de inteligență în afaceri.

Business intelligence înseamnă pentru un om de afaceri cercetare de piață sau „inteligență competitivă”²⁶. Pentru o altă persoană, „raportare” poate fi un termen mai bun, chiar dacă inteligența de afaceri depășește cu mult accesarea unui raport static. „Raportare” și „analiza” sunt termeni folosiți frecvent pentru a descrie business intelligence²⁷.

Folosit eficient, business intelligence permite organizațiilor să îmbunătățească performanța afacerii. Aceasta este măsurată printr-un număr de indicatori financiari, cum ar fi venitul, marja, profitabilitatea, costul de servire și așa mai departe. În marketing, câștigurile de performanță pot fi obținute prin îmbunătățirea ratelor de răspuns pentru anumite campanii prin identificarea caracteristicilor clienților mai receptivi. Eliminarea campaniilor ineficiente economisește companiile milioane de dolari în fiecare an. BI permite companiilor să sporească veniturile prin vânzarea încrucișată a produselor clienților existenți.

O companie poate implementa o soluție BI care oferă acces intuitiv la date. Dacă acest acces la date nu este folosit pentru luarea deciziilor și nu acționează asupra lor, atunci BI nu a făcut nimic pentru a îmbunătăți performanța afacerii. Măsurarea impactului business intelligence al business intelligence poate fi dificilă, deoarece îmbunătățirile performanței sunt atribuite unor factori dincolo de business intelligence²⁸. În egală măsură, atunci când BI este utilizat într-o companie fără o strategie de afaceri solidă, performanța nu se va îmbunătăți.

În timp ce implementările timpurii de business intelligence s-au concentrat mai mult pe decizii strategice și performanță, BI joacă din ce în ce mai mult un rol important în

²⁵ Fridman, N.N., Tudorache, T. (2008). Collaborative ontology development on the (semantic) web. In: Symbiotic relationships between semantic web and knowledge engineering. Papers from the 2008 AAAI spring symposium, Technical Report, AAAI

²⁶ Molloy, I., Park, Y., Chari, S. (2012). Generative models for access control policies: applications to role mining over logs with attribution. In: Atluri V, Vaidya J, Kern A, Kantarcioglu M (eds) SACMAT'12: ACM symposium on access control models and technologies. ACM, New York, p. 45–56

²⁷ Zhang, Y., (2008). Information asymmetry and the dismissal of newly appointed CEOs: an empirical investigation. Strategic Management Journal, 29, 859–872.

²⁸ <https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2017/03/16/how-it-service-management-delivers-value-to-the-digital-enterprise/#5d024999732e>

operațiunile zilnice ale unei companii. În acest sens, accesarea datelor detaliate și revizuirea informațiilor pot fi necesare pentru a finaliza o sarcină. Inteligența operațională de afaceri diferă cel mai mult de BI în scopuri de management și control atât prin nivelul de detaliu necesar, cât și prin actualitatea datelor.

Operațiunile unei afaceri sunt alcătuite din zeci de procese individuale. BI poate sprijini deciziile pe care le iau indivizii în fiecare pas al unui proces. De asemenea, poate fi folosit pentru a ajuta la eficientizarea unui proces, măsurând cât durează subprocesele și identificând zonele de îmbunătățire. Totodată, calitatea serviciului pentru clienți se manifestă în cele din urmă în situația financiară a unei companii. Business Intelligence poate ajuta companiile să ofere niveluri ridicate de servicii pentru clienți, oferind procesare la timp a comenzilor, aprobări de împrumuturi, gestionarea problemelor și așa mai departe.

Ca un set de tehnologii, business intelligence a apărut la începutul anilor 1990. Desigur, procesele de luare a deciziilor au existat cu mult înainte ca tehnologia informației să le susțină. Din punct de vedere istoric, companiile se puteau baza mai mult pe deciziile instinctive, deoarece ar fi fost mai aproape de clienții lor și de produse²⁹. Costul pentru a susține deciziile pe baza informațiilor economico-financiare a fost mare și, de obicei, presupunea colectarea manuală a datelor. Mai recent, în acest context, tehnologia s-au reunit pentru a face ca inteligența de afaceri să fie esențială pentru misiune și o parte esențială a afacerilor. Atunci când business intelligence este implementată eficient, toate aceste date devin un activ strategic de exploatat.

Conform definiției lui Howard Dresner (1989), termenul BI a devenit popular în anii 1990 și a fost înțeles în mare parte ca suport de decizie bazat pe date strâns legat de dezvoltarea depozitelor de date, utilizarea procesării analitice online (OLAP) și instrumente de raportare³⁰. În paralel cu evoluțiile din domeniul managementului datelor, au devenit populare și alte instrumente de analiză precum data mining sau predictive analytics. Uneori, acestea au fost rezumate sub titlul analize de afaceri, și lăsat impresia că BI este o colecție a unui set eterogen de instrumente care sprijină diferite sarcini în cadrul unei afaceri. Prin urmare, a fost necesar să se consolideze diferitele linii de dezvoltare și să se concentreze din nou pe perspectiva suportului decizional.

Peisajul afacerilor s-a schimbat dramatic în ultimii 20 de ani. Multe companii operează acum și concurează la nivel global cu operațiuni 24/7. Bogăția de informații la îndemână

²⁹ <https://www.supplychainit.com/information-builders-named-a-top-cloud-business-intelligence-vendor-by-dresner-advisory-services-for-seventh-consecutive-year/>

³⁰ <https://www.klipfolio.com/blog/starter-guide-to-business-intelligence>

consumatorilor și a întreprinderilor pune o presiune mai mare asupra prețurilor și face ca orice client să fie o amenințare constantă în toate industriile. Ritmul schimbării este rapid, iar firmele concurează într-un ritm frenetic în ceea ce privește inovațiile și strategiile de piață.

Inovațiile modelului de afaceri³¹ pot fi realizate prin șase posibilități și anume:

- *inovații de performanță*, adică inovații în propunerea de valoare a produsului sau serviciului;
- *inovații de marketing*, adică canale inovatoare și relații cu clienții;
- *inovații de proces*, adică producția eficientă de produse și servicii;
- *inovații de model*, adică noi surse de venit;
- *inovații de piață*, adică identificarea de noi evoluții pe piețele existente și
- *inovații de rețea*, adică extinderea cooperării, a partenerilor și a rețelelor.

Din ce în ce mai mult, relevanța reprezintă un aspect al extinderii domeniului de acoperire a inteligenței de afaceri care nu are nimic de-a face cu tehnologia, iar înțelegerea de ce informații are nevoie cineva pentru a finaliza o sarcină este ceea ce face ca inteligența de afaceri să fie relevantă pentru acea persoană³². O mare parte din business intelligence până acum a fost relevantă pentru utilizatorii puternici și managerii superiori, dar nu pentru lucrătorii din prima linie sau pentru clienții și furnizorii.

Business intelligence bazat pe web a permis implementarea instrumentelor în intranet-urile și extranet-urile corporative către mii de angajați și clienți externi în câteva ore. Astăzi, instrumentele de business intelligence au mai multe componente front-end, cum ar fi instrumente de interogare de afaceri, OLAP și tablouri de bord³³. Aceste componente sunt optimizate pentru nevoile diferitelor utilizatori și scenarii de utilizare. Anterior, companiile trebuiau să cumpere aceste componente multiple de la furnizori separate, iar interoperabilitatea a fost inexistentă și costul de implementare a fost ridicat.

Întrucât un singur furnizor oferă acum o suită sau un set complet de instrumente, iar componentele sunt integrate din punct de vedere al utilizării și al infrastructurii, business intelligence poate ajunge la mai mulți utilizatori, pe baza cerințelor lor unice și, din nou, la un cost de proprietate mai mic³⁴. Astfel, business intelligence bazat pe web și extinderea lărgimii

³¹ Landoll, D.J., (2010). The security risk assessment handbook: a complete guide for performing security risk assessment, Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, p. 64.

³² Liu, K. (2020). Digital innovation and transformation to business ecosystems. The 222h international conference on enterprise information systems (ICEIS 2020). Online Streaming, organised by INSTICC Portugal, pp 1–31

³³ <https://www.cherwell.com/blog/gartners-take-onservice-management-is-right-but-for-the-wrong-reasons>

³⁴ Lanchos, A., Fengler, A. și Polyanskiy, Y. (2022). Finite-Blocklength Results for the A-channel: Applications to Unsourced Random Access and Group Testing", 58th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing (Allerton), pp.1-8.

suitelor au adus economii de scară oferind mai multe funcționalități mai multor utilizatori la costuri mai mici decât înainte.

Datorită importanței BI pentru aplicațiile de afaceri, există o piață mare, iar multe companii oferă soluții BI. Acești furnizori creează o mulțime de termeni și acronime și propun formate integrate pentru aplicațiile BI, dar definițiile precise și general acceptate ale termenilor lipsesc frecvent în contextul BI. Rezumând diferitele definiții, BI poate fi caracterizată prin următoarele caracteristici³⁵:

- sarcina principală este de a oferi suport decizional pentru obiective specifice definite în contextul activităților de afaceri în diferite domenii ținând cont de cadrul organizațional și instituțional;
- suportul de decizie se bazează în principal pe informații empirice bazate pe date;
- suportul decizional trebuie realizat ca un sistem utilizând capacitățile actuale în tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC);
- un sistem BI trebuie să furnizeze informații la momentul potrivit persoanelor
- potrivite într-o formă adecvată.

Există patru scenarii diferite care leagă BI de contextul de afaceri, variind de la aplicații destul de simple de suport decizional pentru o problemă specifică până la BI ca parte esențială a planificării strategice³⁶ și anume:

- *BI separat de managementul strategic*: se preocupă în principal de atingerea obiectivelor pe termen scurt într-o divizie a unei organizații;
- *BI sprijină monitorizarea performanței strategiei*: strategiei: o aplicație BI este motivată de obiective strategice generale și formulată în conformitate cu aceste obiective, iar monitorizarea performanței se face prin definirea unor obiective măsurabile;
- *feedback BI cu privire la formularea strategiei*: strategiei: această aplicație merge cu un pas dincolo de strategia anterioară și vizează o evaluare a performanței folosind metode analitice;

³⁵ Ly, L.T., Maggi, F.M., Montali, M., Rinderle-Ma, S., van der Aalst, W.M.P. (2013). A framework for the systematic comparison and evaluation of compliance monitoring approaches. In: Gasevic D, Hatala M, Motahari Nezhad HR, Reichert M (eds) EDOC'13: International enterprise distributed object computing conference. IEEE, Los Alamitos, California, Washington, Tokyo, p. 7–16

³⁶ Grigori, D., Casati, F., Dayal, U., Shan, M.-C. (2001). Improving business process quality through exception understanding, prediction, and prevention. In: Apers PMG, Atzeni P, Ceri S, Paraboschi S, Ramamohanarao K, Snodgrass RT (eds) VLDB'01: International conference on very large daTa Bases. Morgan Kaufmann, San Francisco, pp 159–168

- *BI ca resursă strategică*: această strategie folosește informațiile generate de BI nu doar pentru optimizare, ci și ca un input esențial pentru definirea strategiei la nivel de management.

Evident, această clasificare depinde de mărimea organizației și de sfera afacerii luate în considerare. La prima vedere, a treia și a patra strategie par a fi favorabile, dar, în general, trebuie să luăm în considerare specificul aplicației, câte resurse pot fi atribuite BI și disponibilitatea informațiilor. Pentru întreprinderile mari orientate spre producție, a treia opțiune poate fi o alegere bună, iar în afacerile orientate spre servicii, a patra strategie a dat multe povești de succes. Dar uneori problemele de decizie apar ad-hoc, sunt greu de oficializat și nu este clar dacă implementarea unei strategii la nivel înalt merită pe termen lung. În plus, rezultatele unor astfel de aplicații ad-hoc pot duce la noi activități standardizate de BI la un nivel strategic superior³⁷.

În funcție de efortul depus pentru colectarea datelor, un spectru larg de date poate fi disponibil despre execuția instanțelor de proces. În mod ideal, există un jurnal de evenimente, observate și stocate în timpul execuției unei instanțe de proces³⁸. Pentru fiecare activitate, jurnalul unui proces va înregistra începutul acestuia printr-un eveniment de început, finalizarea activității printr-un eveniment de sfârșit și, dacă este necesar, și evenimente de întrerupere sau reluare.

Ora apariției tuturor acestor evenimente este cunoscută (reflectată de obicei printr-o stampilă de timp), inclusiv atribute suplimentare care caracterizează activitatea asociată evenimentelor. Necesari pentru analiza ulterioară este un atribut care reflectă eticheta sau id-ul activității. Alte atribute includ rezultatul activității, persoanele implicate în activitate, costul activității și resursele necesare pentru execuția activității.

Această descriere a colectării datelor seamănă cu ideea unui proces complet automatizat, care este greu de realizat în practică. În special, acesta este cazul dacă evenimentele sunt declanșate de clienți. Astfel, utilizarea tuturor datelor disponibile pentru luarea deciziilor nu este recomandată, deoarece se poate pierde în prea multe detalii. Punctul de plecare pentru aplicațiile BI sunt obiectivele de analiză. Acestea variază de la achiziționarea de informații despre unele aspecte ale procesului de afaceri peste îmbunătățirea

³⁷ Accorsi, R., Stocker, T. (2013). SecSy: synthesizing smart process event logs. In: Jung R, Reichert M (eds) EMISA'13: enterprise modelling and information systems architectures: proceedings of the 5th international workshop on enterprise modelling and information systems architectures workshop. Lecture notes in informatics, 222, pp 71–84

³⁸ <https://blogs.cisco.com/datacenter/how-digital-transformation-is-disrupting-it-service-management>

performanței procesului până la înțelegerea implicațiilor procesului pentru atingerea obiectivelor strategice și pot fi formulate în două moduri diferite³⁹.

Primul se bazează pe așa-numiții indicatori cheie de performanță (KPI-uri), indicatori care permit măsurarea performanței afacerii în raport cu unele obiective din orice perspectivă a afacerii⁴⁰. În context economic, un indicator cheie de performanță se poate referi la achiziționarea de noi clienți sau la îmbunătățirea bunurilor sau serviciilor produse măsurate în ceea ce privește satisfacția clienților. În scopuri analitice, este necesară reformularea unui KPI într-o serie de obiective analitice. Aceste obiective corespund unor metode bine-cunoscute de analiză și pot fi rezumate la titlurile obiective de descriere a afacerii, obiective de predicție de afaceri și obiective de înțelegere a afacerii.

De asemenea, un KPI leagă activitățile afacerii de obiective prin definirea unei cantități măsurabile și se pot referi la unele aspecte ale performanței procesului de afaceri sau la afacerea în ansamblu. Se pot distinge între indicatorii cantitativi prezentați sub formă de numere, indicatori practici care interacționează cu procesele, indicatorii direcționali care arată dacă organizația se îmbunătățește sau nu, indicatorii acționabili pentru controlul efectelor schimbării sau indicatorii financiari. Pe lângă astfel de indicatori cantitativi, se pot defini și alte tipuri de indicatori care sunt mai greu de măsurat. Identificarea KPI-urilor se bazează pe identificarea unui proces de afaceri predefinit, pe definirea cerințelor pentru procesul de afaceri și pe o măsurare a rezultatelor afacerii în comparație cu obiectivele stabilite⁴¹.

Pentru a înțelege relația dintre KPI și factorii influenți, folosim o a doua formulare a obiectivelor în BI numită obiective analitice⁴². Această formulare se bazează pe o tipologie a întrebărilor cu privire la posibilele abordări în analiză. Se pot distinge trei tipuri mari de obiective analitice rezumate în caseta de prezentare generală. Primul tip, obiectivele descriptive, apare în toate perspectivele și se poate baza pe toate cele trei puncte de vedere asupra procesului de afaceri.

Scopul descriptiv de bază este raportarea, care este adesea un scop suplimentar pentru atingerea altor obiective analitice, iar segmentarea obiectivelor descriptive și detectarea comportamentului interesant sunt frecvent rezumate de învățarea nesupravegheată⁴³.

³⁹ <https://klain.ro/blog/monitorizarea-indicatorilor-cheie-de-performanta-kpi-in-marketing/>

⁴⁰ Cullen, S., Willcocks, L.P., (2003). *Intelligent IT Outsourcing: Eight Building Blocks to Success*. Chichester, UK: Elsevier, p. 89

⁴¹ <https://www.digitaldatacapital.ro/articole/16-kpi-uri-de-marketing-pe-care-trebuie-sa-le-monitorizezi>

⁴² Bican, P. M. și Brem, A. (2020). Digital business model, digital transformation, digital entrepreneurship: Is there a sustainable “digital”? *Sustainability*, 12(13), 1–15.

⁴³ https://www.google.ro/books/edition/The_KPI_Compendium/S1cHmwEACAAJ?hl=en

Pe de altă parte, obiectivele predictive sunt mai ambițioase și sunt de interes principal în cazul perspectivei clientului folosind vederea în secțiune transversală. Pentru scopurile predictive, termenul de învățare supravegheată este frecvent utilizat. Se pot distinge două tipuri diferite de predicții:

- *regresie*: găsiți o funcție care permite predicția rezultatului (de obicei un KPI) dintr-un număr de variabile de intrare (factori influenți);
- *clasificare*: având o partiție pentru instanțe observate în clase disjuncte, atribuiți o nouă instanță uneia dintre clase;
- *înțelegerea obiectivelor*: sprijină părțile interesate în înțelegerea proceselor lor de afaceri.

Principala intrare pentru toate activitățile de BI sunt datele despre instanțele proceselor de afaceri. Aceste date sunt generate în funcție de o viziune specifică asupra procesului de afaceri. Sunt identificate trei vederi: vizualizarea evenimentului, vizualizarea stării și vederea în secțiune transversală⁴⁴. În perspectiva producției, perspectiva evenimentului este de cea mai mare importanță, iar în perspectiva clientului, vederea în secțiune transversală este dominantă. Totuși, atingerea diferitelor obiective analitice necesită finalizarea unui număr de sarcini, inclusiv un format de analiză pentru executarea acestor sarcini.

Sarcina de date este o condiție prealabilă pentru toate activitățile BI. Scopul principal este organizarea informațiilor disponibile despre afacere și mediul acesteia. De obicei, informațiile sunt date despre proprietățile structurale ale întreprinderii și ale clienților înregistrați, date tranzacționale din procesele de afaceri, date care descriu activități de producție sau urme ale activităților din rețelele sociale⁴⁵.

Aceste date sunt colectate în diferite regimuri de captare a datelor și stocate în diferite surse de date folosind structuri multiple, de la date cu granularitate temporală și spațială variată până la date text semistructurate, iar provocarea majoră este organizarea datelor în așa fel încât să poată fi utilizate în diferite activități BI. Rezultatele sarcinii sunt o formulare a obiectivelor analitice, un extras al afacerii generale relevante pentru obiectivul analitic și datele necesare pentru atingerea scopului analitic⁴⁶. În plus, este definită o primă schiță a

⁴⁴ Antunes, C.M., Oliveira, A.L. (2001). Temporal data mining: an overview. In: KDD workshop on temporal data mining, p. 1–13

⁴⁵ Agrawal, R., Srikant, R. (1994). Fast algorithms for mining association rules. In: Bocca JB, Jarke M, Zaniolo C (eds) VLDB'94: International conference on very large databases. Morgan Kaufmann, San Francisco, pp 487–499

⁴⁶ Rinderle, S., Bobrik, R., Reichert, M., Bauer, T. (2006). Business process visualization—use cases, challenges, solutions. In: Manolopoulos Y, Filipe J, Constantopoulos P, Cordeiro J (eds) International conference on enterprise information systems, ICEIS'06, pp 204–211

programului de lucru pentru activități ulterioare din proiectul BI, iar acest lucru necesită o serie de activități interdependente care sunt rezumate în caseta de prezentare generală.

În acest context, probleme în afaceri și înțelegerea datelor⁴⁷ vizează:

- *mediul de aplicare*: explorează dimensiunea și domeniul de aplicare al obiectivului de analiză în cadrul afacerii generale și determină scenariul BI;
- *perspectiva afacerii*: acoperă investigarea scopului analizei din diferitele afaceri, cuprinzând identificarea proprietarilor de procese, a subiecților procesului de perspectivă și a actorilor în procesul de afaceri;
- *vizualizări BI*: acea parte a datelor existente și relevante pentru obiectiv este identificată și este specificată o viziune adecvată asupra afacerii și a datelor de interes pentru analiză;
- *obiective analitice*: presupun o definiție precisă a KPI-urilor preconizate și a factorilor influenți;
- *evaluarea datelor*: verificarea datelor cu privire la proprietățile variabilelor și calitatea datelor.

Adesea, evaluarea datelor include transformări de date pentru obținerea datelor într-o formă necesară ca intrare pentru sarcina de modelare și analiză. Un tip de transformări sunt cele necesare pentru obținerea unei viziuni unificate asupra datelor procesului de afaceri. Sarcina de date este o condiție prealabilă pentru toate activitățile BI. Scopul principal este organizarea informațiilor disponibile despre afacere și mediul acesteia.

În general, informațiile sunt date despre proprietățile structurale ale întreprinderii și ale clienților înregistrați, date tranzacționale din instanțe de proces de afaceri, date care descriu activități de producție sau urme ale activităților din rețelele sociale⁴⁸. Aceste date sunt colectate în diferite regimuri de captare a datelor și stocate în diferite surse de date folosind structuri multiple, de la date cu granularitate temporală și spațială variată până la date text semistructurate. Provocarea majoră este organizarea datelor în așa fel încât să poată fi utilizate în diferite activități BI.

Un alt termen folosit frecvent este învățare automată care își are originea în Inteligența Artificială și a fost definită formal ca programe de calculator cu capacitatea de a învăța să rezolve o sarcină. Învățarea este înțeleasă ca îmbunătățirea performanței unui program folosind experiența din execuțiile anterioare. Această experiență este obținută din exemple,

⁴⁷ Bass L, Clements P, Kazman R (2003) Software architecture in practice. Addison Wesley, Boston, pp. 110

⁴⁸ Gandino, F., Celozzi, C., Rebaudengo, M., (2017). A Key Management Scheme for Mobile Wireless Sensor Networks. Applied Sciences, 7, 490.

dar numărul de exemple nu este neapărat mare. Termenul data mining este definit inițial ca pasul de analiză în procesul de descoperire a cunoștințelor în baze de date care are o natură mai exploratorie.

Ideea învățării automate este fundamentală pentru ca dispozitivele și mașinile inteligente să injecteze competențe vitale de la oameni și datele generate de dispozitiv⁴⁹. Mai mult, această idee poate fi denumită competența dispozitivelor inteligente de a automatiza și adapta la diverse comportamente sau situații bazate pe cunoștințe, iar aceasta este privită ca elementul fundamental al implementării soluțiilor IoT⁵⁰. În mod similar, aceste tehnologii sunt folosite pentru a valorifica ideea IoT în folosirea serviciilor inteligente pentru utilizatori.

Sarcina de evaluare și raportare trebuie să vadă rezultatele analizei din două perspective diferite. Prima este evaluarea rezultatelor în contextul scopului analitic, iar a doua este evaluarea dintr-o perspectivă globală de afaceri, adică înțelegerea rezultatelor analizei în contextul afacerii⁵¹. Obiectivele principale sunt interpretarea rezultatelor în raport cu cunoștințele domeniului și luarea unei decizii cu privire la modul de a continua. Așadar, sarcina de evaluare folosește tehnici de raportare care sunt similare cu tehnicile de descriere și vizualizare a datelor.

Un alt aspect extrem de important vizează modelare în BI pentru atingerea obiectivelor de analiză. În funcție de perspectiva afacerii, de viziunea asupra procesului de afaceri, de obiectivele analizei și de datele disponibile, termenul de model capătă semnificații diferite. Intenția din spatele tuturor activităților de modelare este explicarea obiectelor și fenomenelor empirice într-un mod logic și obiectiv, ceea ce permite transferul în acțiune practică.

Fiecare dintre aceste modele reprezintă o parte a procesului de afaceri și permite o formulare precisă a funcției de reprezentare care poate fi analizată prin utilizarea tehnicilor analitice. În general, se disting și apar în BI trei abordări diferite⁵² ale funcției de reprezentare și anume:

- *modele de fenomene*: acestea sunt definite ca trăsături ale unui anumit proces de afaceri, interesante din punct de vedere al analizei, sunt reprezentate în așa

⁴⁹ Gao, P., Zhang, J., Gong, Y. și Li, H. (2020). Effects of technical IT capabilities on organizational agility: The moderating role of IT business spanning capability, *Industrial Management & Data Systems*, 120(5), 941-961.

⁵⁰ Bals, L., Kirchoff, J.F., Foerstl K., (2016). Exploring the reshoring and insourcing decision-making process: toward an agenda for future research. *Operations Management Research* 9 (3–4), pp. 102–116.

⁵¹ Choi, Y., Lee, D., Kim, J., Jung, J., Nam, J., & Won, D. (2014). Security Enhanced User Authentication Protocol for Wireless Sensor Networks Using Elliptic Curves Cryptography. *Sensors*, 14, 10081-10106.

⁵² van der Aalst, W.M.P. et al. (2012). Process mining manifesto. In: Daniel F, Barkaoui K, Dustdar S (eds) *Business process management workshops. Lecture notes in business information processing*, vol 99. Springer, Heidelberg, pp 169–194

fel încât în cadrul reprezentării să poată fi formulate și analizate întrebări despre realitate;

- *modele de date*: datele instanțelor de proces sunt reprezentate în așa fel încât reprezentarea să permită descoperirea unor fapte interesante despre procesul de afaceri care a generat instanțele;
- *modele de teorii*: această abordare definește mai întâi o structură formală, iar modelul este înțeles ca interpretare a acestei structuri formale.

Astfel de modele sunt o abstractizare care se concentrează asupra unor fenomene și definește o imagine a realității cu aceste trăsături⁵³. Diferențele dintre ele sunt în principal consecințe ale modului în care se definește reprezentarea și ce viziune asupra datelor este disponibilă. Principala caracteristică de interes este fluxul de control care descrie secvențe admisibile de evenimente definite conform unor reguli normative. Folosind o astfel de reprezentare, putem pune diferite întrebări despre execuția procesului. Cooperarea și comunicarea dintre diferiți actori din procesul de afaceri pot fi reprezentate folosind idei din alte discipline.

Avantajul modelelor de fenomene este că ele permit combinarea considerațiilor teoretice din spatele modelului cu realitatea observată. Accentul pus pe compararea modelului cu un număr de obicei mare de instanțe de proces observate distinge BI vag de cercetarea operațională, care ia în considerare mai degrabă întrebările despre comportamentul optim al proceselor.

În ceea ce privește modelele de date, acestea joacă un rol esențial în BI pentru compararea modelelor și realității. Abordarea obișnuită pentru obținerea modelelor de date este de a începe cu o preprocesare a datelor existente pentru a obține date „curate”⁵⁴. Al doilea pas constă în definirea modelelor candidate care includ modelul cel mai adecvat scopului analitic, care este selectat după un set de anumite criterii. Uneori, modelele de date pot fi găsite folosind tehnici de descriere și vizualizare a datelor. Importanța modelelor de date este subliniată și de termenul de data mining pentru diferitele tehnici analitice⁵⁵.

Prin urmare, modelele de teorii sunt utilizate în principal pentru reprezentarea cunoștințelor despre domeniul unei aplicații BI. Cunoașterea domeniului este de obicei formulată în termeni de concepte importante ale domeniului și dependențe logice dintre aceste

⁵³ Bergeron, F., Raymond, L. și Rivard, S. (2004). Ideal Patterns of Strategic Alignment and Business Performance, *Information & Management*, 41, 1003–1020.

⁵⁴ Gao, P., Zhang, J., Gong, Y. și Li, H. (2020). Effects of technical IT capabilities on organizational agility: The moderating role of IT business spanning capability, *Industrial Management & Data Systems*, 120(5), 941-961.

⁵⁵ <https://www.cherwell.com/blog/gartners-take-onservice-management-is-right-but-for-the-wrong-reasons>

concepte⁵⁶. Conceptele împreună cu relațiile lor definesc un sistem formal care descrie schema pentru o bază de date sau, exprimată într-un mod mai general, o ontologie. Dacă înțelegem o astfel de formulare ca teorie a afacerii, date reprezintă o realizare a acestui sistem formal și definesc un model.

Din perspectiva prezentării, se pot distinge modelele iconice și modelele lingvistice. În BI, modelele lingvistice sunt dominante, iar multe expuneri despre procesele de afaceri încep prezentarea modelului cu definirea unui limbaj model. Acest lucru se realizează prin sintaxă, semantică și notație, inclusiv o metodă de modelare pentru descrierea utilizării limbajului. O revizuire a modelelor utilizate în BI arată că există multe limbaje de prezentare.

În funcție de limbaj, există reguli sintactice diferite pentru formularea enunțurilor în acest limbaj, iar semantica limbajului atribuie enunțurilor sens, mai degrabă independent de domeniu. De asemenea, formularea diferitelor elemente de model care pot fi utilizate ulterior pentru construirea de modele pentru o problemă de domeniu. Mai mult, folosind această semantică a modelului, se pot defini o serie de întrebări generice despre elementele modelului și tehnicile de analiză, care au fost dezvoltate în contextul acestui suport de limbaj pentru a răspunde la aceste întrebări. Acest lucru arată că utilizarea modelelor formulate în diferite limbi este de cea mai mare importanță în aplicațiile BI. Pentru o descriere unificată, se ține seama de termenul structură model care va cuprinde limbajul, elementele modelului și întrebările generice.

În practică, introducerea unor structuri de model interesante independente de o implementare este mai utilă, cu condiția ca structura modelului să fi dovedit corectitudine formală în domeniul său de aplicare și să permită o formulare mai ușor de utilizat a problemelor din lumea reală care poate crește flexibilitatea. Pe lângă formularea modelului, această abordare este avantajoasă și pentru analiză, deoarece fiecare limbaj model permite formularea de diferite tipuri de întrebări generice și există tehnici de analiză specifice limbajului pentru a răspunde la aceste întrebări generice.

În esență, putem înțelege modelarea ca o mapare a unei părți a semanticii domeniului procesului de afaceri în structura modelului. Acest lucru se întâmplă în așa fel încât datele disponibile să permită analiza formală a întrebărilor despre procesul de afaceri. În informatică, maparea semanticii domeniului într-o structură a modelului este adesea desemnată prin termenul modelare conceptuală. Rezultatul este o reprezentare a realității care poate fi folosită pentru tratarea operațională a întrebărilor de interes, formulate ca KPI-uri sau

⁵⁶ <https://advisory.kpmg.us/blog/articles/2017/03/cio-futureit-service-transformation.html>

ca obiective analitice. Astfel, diferite întrebări folosesc diferite părți ale cunoștințelor domeniului și, în cadrul unei singure aplicații, pot fi utile diferite structuri de model.

Pentru a facilita construirea de modele de succes, următoarele subiecte trebuie luate în considerare de către a metoda de modelare:

- *definiția configurației modelului*: este o expresie admisibilă într-o anumită structură a modelului care permite formularea și răspunsul scopului analizei ca o întrebare despre proprietățile configurației modelului;
- *legătura dintre configurația modelului și observații*: configurația modelului trebuie să se refere la realitate folosind date care descriu procesul de afaceri și date ca intrare/ieșire și trebuie stabilită o referință în ceea ce privește datele disponibile și opiniile diferite asupra procesului de afaceri;
- *definiția variabilității modelului*: trebuie decis cum va fi încorporată această variabilitate în model.

O modalitate populară de descriere a modelării este definirea unui metamodel care ia în considerare doar partea logică sau algebrică a modelării. În practică, simularea consideră frecvent variabilitatea ca o tehnică analitică. Totuși, în BI, trebuie să se ia în considerare și perspectiva clientului care necesită componente stocastice suplimentare, deoarece motivația de decizie a clienților nu este frecvent cunoscută. Aceasta înseamnă că metamodelul care surprinde diferitele perspective BI trebuie să fie destul de general, iar criteriile de calitate pentru modelele de procese de afaceri vizează:

- *corectitudine*: modelul ar trebui să fie corect din punct de vedere sintactic în structura modelului utilizat și combină semantica modelului cu semantica domeniului într-un mod adecvat;
- *relevanță*: modelul trebuie să respecte funcția prevăzută, iar relevanța depinde de obicei de capacitatea de a explica observațiile trecute și de a prezice observațiile viitoare;
- *eficiență economică*: o abordare rezonabilă între complexitatea modelului necesară pentru îndeplinirea nevoilor implicite și costul de utilizare a modelului în practică;
- *claritate*: modelul să fie înțeles de utilizatorii modelului și să aibă un anumit atractiv estetic;
- *comparabilitate*: modelul se încadrează în analiza unui proces de afaceri folosind modele diferite pentru cazuri ale aceluiași proces de afaceri, rezultatele fiind consecvente.

Sintetizând importanța în BI în lumea corporativă putem afirma că, din punct de vedere al analizei, modelele sunt de interes deoarece uneori evenimente importante din proces sunt legate de un comportament local și se impune realizarea unei distincții pentru toate perspectivele și punctele de vedere ale procesului de afaceri.

1.3. *Componente ale unei arhitecturi de Business Intelligence*

Implementare instrumentelor de business intelligence are o arhitectură de bază care cuprinde în primul rând sistemele operaționale și instrumentele front-end. Pentru implementări BI mai mature și în special pentru clienții întreprinderilor, va implica instrumente ETL (extragere, transformare și încărcare), un depozit de date, magazine de date, instrumente front-end BI și alte astfel de componente.

Sistemele operaționale sunt punctul de plecare pentru majoritatea datelor cantitative dintr-o companie. Sistemele operaționale pot fi denumite și „sisteme de procesare a tranzacțiilor”, „sisteme sursă” și „sisteme de planificare a resurselor întreprinderii” (ERP)⁵⁷. În fiecare pas al procesului, utilizatorii creează date care pot fi utilizate în cele din urmă pentru business intelligence. De asemenea, pentru a finaliza o sarcină, utilizatorii operaționali pot avea nevoie de business intelligence. Atunci când business intelligence este integrată cu un sistem operațional sau susține o sarcină operațională, aceasta este denumită inteligența operațională de afaceri.

Sistemele operaționale pot fi sisteme de tranzacții personalizate sau un pachet achiziționat de la companii precum Oracle (Oracle E-business, PeopleSoft, JD Edwards), SAP sau Microsoft (Dynamics GP)⁵⁸. Cu sisteme operaționale dezvoltate personalizat sau cu module care provin de la diferiți furnizori, datele pot fi introduse manual în fiecare system, însă o abordare mai bună este transferul sistematic de date între sisteme sau module.

Așadar, business intelligence implică adesea analizarea datelor rezumate și combinarea datelor din mai multe sisteme operaționale. Pentru a facilita acest lucru, datele vor fi extrase din sistemele operaționale și încărcate într-un depozit de date. Acest proces este denumit extragere, transformare și încărcare (ETL). În ultimii ani, unele echipe de depozit de

⁵⁷ Korukonda, S. S. L., Harsha, V. G., Mahitha, L. S. M., Arun, S. V. și Tripathi, Y. (2023). A Systematic Literature Review on Security in Cloud Technology, Second International Conference on Electronics and Renewable Systems (ICEARS), pp. 832-837.

⁵⁸ Lucas, H. C. (2006). Information Technology – Strategic Decision Making for Managers, European Journal of Information Systems, 15, 109–110.

date au schimbat ordinea în care fac anumite lucruri și o vor numi ELT (extract, load, transform).

Eforturile timpurii ale depozitului de date s-au bazat, de obicei, pe ETL codificat personalizat și mulți încă o fac. Pe măsură ce soluțiile ETL împachetate au apărut pe piață și s-au integrat cu front-end-ul BI, clienții folosesc soluțiile ETL achiziționate. Soluțiile populare pentru ETL includ Informatica Power Center, IBM Websphere Data Stage, Oracle Data Integrator, Ab Initio și Microsoft Integration Services (o componentă a SQL Server). În proiectarea unui depozit de date, analiștii cerințelor vor întreba utilizatorii de ce au nevoie, astfel încât specialiștii ETL să își poată da seama ce ar trebui extras din sistemele sursă⁵⁹.

Pe măsură ce industria depozitelor de date s-a maturizat și instrumentele ETL au evoluat, acest segment de piață este din ce în ce mai denumit managementul informațiilor întreprinderii (EIM). EIM include instrumente ETL, dar va include și instrumente de modelare a datelor, calitatea datelor, profilarea datelor, gestionarea metadatelor și managementul datelor de bază (MDM).

Profesioniștii IT vorbesc mult despre metadata și fac eforturi mari pentru a face afacerea să înțeleagă importanța acesteia. Metadatale pot descrie lucruri precum: când datele au fost extrase din sistemul sursă, când datele au fost încărcate în depozitul de date sau din ce sistem sursă provine un articol. Pe măsură ce mai mulți oameni folosesc business intelligence, metadatale sunt esențiale pentru a asigura o terminologie comercială comună și pentru a se asigura că utilizatorii știu cu adevărat ce înseamnă datele.

Managementul datelor de bază este compus din aplicații, metode și instrumente de afaceri care implementează politicile, procedurile și infrastructura pentru a sprijini capturarea, integrarea și utilizarea ulterioară în comun a datelor de bază exacte, la timp, consecvente și complete⁶⁰. Totodată, datele de bază includ ierarhii ale modului în care produsele, clienții și conturile individuale se agrează și formează dimensiunile în funcție de care analizați diferite fapte.

Un depozit de date este colecția de date extrase din diferite sisteme operaționale, transformate pentru a face datele consistente și încărcate pentru analiză. Scopul principal este de a oferi acces la informații pentru a gestiona afacerea prin furnizarea de informații care să conducă la venituri îmbunătățite, costuri reduse, servicii de calitate pentru clienți și alinierea

⁵⁹ Lancho, A., Fengler, A. și Polyanskiy, Y. (2022). Finite-Blocklength Results for the A-channel: Applications to Unsourced Random Access and Group Testing", 58th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing (Allerton), pp.1-8.

⁶⁰ Bourreau, M., Gensollen, M. și Moreau, F. (2012) The impact of a radical innovation on business models: incremental adjustments or big bang? Industry and Innovation, 19(5), 415-435.

obiectivelor strategice. Alți termeni, cum ar fi baza de date de raportare și data mart, sunt folosiți și pot suna mai puțin monolitici pentru unele părți interesate de afaceri. În realitate, ambele servesc unor scopuri similare, dar ar putea avea un domeniu de aplicare și o arhitectură tehnică diferită, iar arhitectura tehnică a depozitului de date poate varia, dar necesitatea acestuia nu.

Mulți clienți noi în business intelligence doresc să ignore depozitul de date și să implementeze doar un instrument direct în sistemul operațional. În unele cazuri, poate fi o modalitate acceptabilă de a începe cu BI, iar această abordare se adresează nevoilor operaționale. Cu toate acestea, majoritatea companiilor doresc un depozit de date⁶¹ atunci când:

- este necesară efectuarea unei analize interdisciplinare sau interfuncționale, cum ar fi produsele comandate versus inventarul disponibil. Astfel de informații pot exista în două sisteme diferite sau module diferite în cadrul unui sistem ERP și sunt astfel combinate în depozitul de date.
- se urmărește efectuarea unei analize a informațiilor rezumate, agregate în funcție de timp (lună, trimestru) sau după o altă ierarhie (grupări de produse). Aceste ierarhii nu există adesea în sistemele de tranzacții și, chiar și atunci când există, rularea unor astfel de interogări voluminoase în cadrul unui sistem de tranzacții poate încetini până la punctul de a interfera cu introducerea datelor.
- este nevoie de timpi de raportare și analiză constant rapid. Datorită scopurilor și designului lor diferite, depozitele de date permit interogări mai rapide decât sistemele operaționale.

Un data mart este un subset de date care provin dintr-un depozit de date central. Un magazin de date poate fi utilizat pentru a alimenta un depozit de date central. În timp ce un depozit de date este conceput pentru a servi nevoilor întreprinderii, un data mart poate servi nevoilor unei anumite unități de afaceri, funcție, proces sau aplicație⁶². Deoarece un data mart este aliniat cu o anumită cerință de afaceri, unele companii ar putea dori să omită depozitul de date și să construiască un data mart independent.

Pe de altă parte, în cadrul depozitului de date, datele sunt stocate fizic în tabele individuale într-o bază de date relațională. Orice companie poate utiliza același software de

⁶¹ Biswarup, R., Sung-Sil, C., Ic-Pyo, H. (2023). Review Paper on Hardware of Reconfigurable Intelligent Surfaces, IEEE Access, 11, 29614-29634.

⁶² Dhillon, G., Torkzadeh, G. (2006). Value-focused assessment of information system security in organizations, Information Systems Journal, 16, 293–314.

baze de date relaționale pentru sistemul dumneavoastră ERP ca și pentru depozitul dumneavoastră de date (de exemplu, Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2) sau o bază de date relațională special concepută pentru business intelligence (Teradata, SAS Intelligence Storage).

Experții vor implementa o serie de abordări diferite de proiectare a tabelor pentru a sprijini diversele nevoi de afaceri, cerințe de performanță și constrângeri de stocare. Majoritatea depozitelor de date au două tipuri de tabele⁶³:

- un *tabel de fapte* care conține chei în tabelele de dimensiuni și informații numerice de analizat, cum ar fi vânzările, inventarul sau apelurile. Pentru a îmbunătăți performanța interogărilor, designerii de baze de date pot alege să creeze tabele agregate sau rezumative în jurul unui tabel de fapte. Un tabel de fapte împreună cu tabelele de dimensiuni asociate sunt denumite schemă stea.
- *tabele de dimensiuni* care permit analiza măsurilor din diferite perspective, cum ar fi produs, timp sau geografie. Aceste tabele sunt denumite tabele de căutare sau tabele de referință și pot fi împărțite în mai multe tabele. Acest tip de structură este denumit design fulg de zăpadă și este utilizat în depozitele de date care au dimensiuni extrem de mari.

Într-un depozit de date sau un data mart, accentul este pus pe stocarea datelor în moduri care să faciliteze analiza și care să accelereze performanța interogărilor. Redundanța datelor este mai puțin o problemă și, deoarece depozitul de date este un mediu de doar citire, există mai puțină îngrijorare cu privire la schimbarea mai multor instanțe de aceeași valoare în mii de tabele și rânduri. Normalizarea într-un sistem operațional înseamnă că faptele și dimensiunile vor fi împărțite pe mai multe tabele.

Dintre numeroasele structuri logice diferite, logica propozițională și logica predicatelor sunt cele mai importante în aplicațiile BI. Legătura dintre semantica structurii modelului și semantica domeniului depinde în mod esențial de înțelegerea conceptelor și a relațiilor de către modelator. Se poate reprezenta sistemul conceptual printr-o teorie logică folosind instrumente ontologice (Web Ontology Language, scheme XML) sau într-un sens mai naiv, iar alegerea depinde de utilizarea dorită.

Dacă interesul principal este un model pentru o anumită aplicație într-o comunitate mică, probabil că este mai ușor să dezvoltați o bază locală de cunoștințe pentru aplicație.

⁶³ Coltman, T., Tallon, P., Sharma, R., Queiroz, M., (2015). Strategic IT alignment: Twenty-five years on. Journal of Information Technology, 30(2), 91-100.

Astfel, cunoștințele mai ample ale analistului de afaceri pot fi utile pentru a gândi aplicații la o scară mai mare.

În zilele noastre, ontologiile sunt o abordare populară pentru specificarea unui model pentru semantica domeniului și cuprind următoarele șase dimensiuni⁶⁴:

- *expresivitate*: de la relații simple între concepte până la teorii logice;
- *dimensiunea comunității relevante*: ontologia trebuie să fie documentată în așa fel încât să fie înțeleasă de comunitatea vizată;
- *dinamica domeniului*: domeniile cu concepte care se schimbă frecvent au nevoie de o strategie de versiuni și interzic frecvent formularea strictă axiomatizată în detaliu;
- *numărul de elemente conceptuale din domeniu*: ontologiile mari sunt greu de vizualizat și greu de adaptat;
- *numărul de elemente conceptuale din domeniu*: ontologiile mari sunt greu de vizualizat și greu de adaptat;
- *gradul de subiectivitate în conceptualizare*: domeniile cu concepte de înaltă subiectivitate necesită un mecanism de consens pentru definițiile conceptelor;
- *dimensiunea medie a specificației*: numărul de atribute necesare pentru specificarea precisă a conceptelor.

Pe de altă parte, structurile grafice joacă un rol important în multe modele BI și sunt utile pentru modelarea relațiilor într-un proces de afaceri. Semantica structurilor grafice oferă o serie de constructe pentru analiza proprietăților unor astfel de relații⁶⁵. Pentru grafice, se pot defini un număr de structuri de model generice care sunt de interes în BI. În special, rețelele serie-paralele, graficele bipartite și arborii sunt structuri importante.

Se pot formula o serie de întrebări generice despre proprietățile graficelor, de exemplu, găsirea celei mai scurte căi, a unui arbore de acoperire cu costuri minime sau a capacității maxime a unei rețele. Așadar, un avantaj important al modelelor de grafice este reprezentarea duală a graficelor. Aceasta oferă două beneficii distincte: în primul rând, vizualizarea grafică este foarte eficientă în scopuri de comunicare, în al doilea rând, reprezentarea matriceală permite aplicarea algebrei liniare în soluții algoritmice⁶⁶.

⁶⁴ Chen, Y., Chong, P., Justis, R.T., (2002). Digital business Strategy in Franchising: A Customer-Service-Life-Cycle Approach. Proceedings of the 16th Annual International Society of Franchising Conference, Orlando, Florida, February 8-10.

⁶⁵ Roper, A.T., Cunningham, S.W., Porter, A.L., Mason, T.W., Rossini, F.A. și Banks, J. (2011). Forecasting and Management of Technology. John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, USA.

⁶⁶ <http://www.enzyklopaedie-derwirtschaftsinformatik.de/lexikon/is-management/Software-Projektmanagement/bimodale-it/bimodale-it>

Dacă avem în vedere structurile analitice în modelele pentru perspectiva clientului, acestea combină elemente din calcul, algebră liniară, probabilitate și statistică și sunt cele mai importante tehnici de modelare a datelor în secțiunea transversală sau în vederea stării. Calculul permite și formularea de modele în termeni de ecuații care descriu comportamentul unei variabile de ieșire în dependență de un număr de variabile de intrare.

În plus, calculul vectorial prezintă un interes deosebit deoarece descrie în mod formal conceptul de similitudine între observații. O clasă importantă de funcții sunt funcțiile liniare care definesc de multe ori modele intuitive pentru dependența rezultatelor de la un număr de variabile de intrare.

Probabilitatea este tehnica standard pentru descrierea variabilității datelor, în care cele mai importante elemente de model în probabilitate sunt distribuțiile care caracterizează incertitudinea în termenii unei funcții de distribuție. Totodată, cele mai importante două funcții de distribuție sunt distribuția binomială pentru numărătoare și distribuția normală pentru variabile cantitative.

Pentru modelarea variabilității unui număr de variabile aleatoare au fost introduse conceptele de distribuție comună și distribuție condiționată. În problemele de decizie, distribuțiile condiționate sunt frecvent utilizate pentru formularea dependenței unui model de starea naturii. Dacă se cunoaște distribuția anterioară a diferitelor stări ale naturii, teorema lui Bayes permite calcularea distribuției posterioare a stărilor posibile ale naturii având în vedere observațiile.

Modelele statistice construiesc puntea între realitatea observată și modelele probabilistice. Elementele centrale ale unui model statistic sunt unitatea de observație, populația și valorile observate ale variabilei aleatoare. Inferența statistică analizează legătura dintre un model probabilistic și observații folosind cele trei tehnici de estimare, intervale de încredere și teste statistice⁶⁷.

În ceea ce privește generarea de date, BI utilizează frecvent date secundare din surse interne și externe care au fost colectate în alte scopuri fapt care trebuie avut în vedere în interpretarea rezultatelor oricărei analize. Pe lângă datele secundare interne, datele externe sunt folosite pentru înțelegerea afacerii luate în considerare într-un context mai larg. Astfel de date pot fi informații despre structura demografică a unei populații de clienți potențiali, date despre situația economică sau date despre concurenții din afacere. O altă sursă importantă de date externe este Internetul, în special rețelele sociale.

⁶⁷ Campbell, B., Kay, R., Avison, D., (2005). Strategic Alignment: A Practitioner's Perspective. *Journal of Enterprise Information Management*, 18(6), 653-664.

Independent de tipul de colectare a datelor, BI necesită o atenție deosebită și la procedura operațională de obținere a valorilor variabilelor de interes. Datorită faptului că toate tipurile de activități comerciale se bazează pe interacțiunea dintre oameni și sisteme, apar două tipuri diferite de măsurare: reprezentativă și operațională.

Prima și cea mai proeminentă este măsurarea reprezentativă care corespunde ideii de măsurare științifică sau tehnică. În scopuri de modelare, se face distincția între diferitele tipuri de scară: scale nominale, ordinale, interval și proporționale. A doua modalitate de măsurare este măsurarea operațională caracterizată prin faptul că dispozitivul de măsurare nu este complet standardizat și influențează măsurarea⁶⁸. De obicei, măsurarea operațională are legătură cu sondajul comportamentului clienților într-un proces de afaceri folosind chestionare sau prin evaluarea performanței unui proces pe baza indicilor sau scorurilor.

Calitatea datelor și a informațiilor este un subiect de bază în BI și există multe abordări față de acest subiect, de la considerații teoretice până la ghiduri practice în diferite domenii. Asociația Internațională pentru Calitatea Informației și a Datelor (IAIDQ) își propune să avanseze calitatea informațiilor în toate tipurile de afaceri și oferă o mulțime de materiale și exemple de bune practice, iar îmbunătățirea calității datelor urmărește ”curățarea datelor”.

Conform literaturii de specialitate⁶⁹, dimensiunile de calitate pentru date sunt:

- *relevanță*: măsoară relevanța în măsura în care datele sunt utile în contextual vizat;
- *precizie*: acuratețea este gradul de conformitate al unei măsuri cu un standard sau cu o valoare adevărată;
- *completitudine*: este o caracteristică care măsoară gradul în care toate datele necesare sunt cunoscute în ceea ce privește domeniul de aplicare;
- *cronologie*: date care vin devreme sau la momentul potrivit, adecvate sau adaptate vremurilor sau ocaziei;
- *consecvență*: este exprimată ca gradul în care un set de date este echivalent în baze de date redundante sau distribuite;
- *coerență*: se referă la caracterul adecvat al datelor pentru a fi combinate în mod fiabil în diferite moduri și pentru diverse utilizări;

⁶⁸ Cooper, W.W., Deng, H., Huang, Z.M., Li, S.X. (2002). A one-model approach to congestion in data envelopment analysis, *Socio-Economic Planning Sciences*, 36, 231–238.

⁶⁹ Chang, D., Young, C., (2010). Probabilistic Estimates of the Vulnerability to Explosive Overpressures and Impulses, *Journal of Physical Security*, 4(2), 10–29.

- *fiabilitate*: este o caracteristică a unei infrastructuri de informații pentru a stoca și a prelua informații într-un mod accesibil, sigur, întreținut și rapid.

Uneori, o specificare greșită a valorilor unui atribut poate cauza o problemă de relevanță. O problemă care apare frecvent este relevanța informațiilor temporale. Marcajele de timp dintr-o bază de date se pot referi la ora valabilă, adică la momentul în care valoarea observată a atributului este valoarea adevărată sau la timpul tranzacției definit ca momentul în care valoarea este introdusă în baza de date.

Precizia este probabil cea mai bine înțeleasă dimensiune a calității și poate fi măsurată în diferite moduri. Motivele binecunoscute ale lipsei de acuratețe sunt erorile de tastare, valorile lipsă sau specificarea greșită a atributelor dacă acestea sunt utilizate în afara limitărilor utilizării prevăzute. În cazul datelor sondajului, acuratețea depinde de dimensiunea eșantionului și de instrumentele de măsurare. Pentru a măsura acuratețea în legătură cu dimensiunea eșantionului, se pot folosi abateri standard sau erori standard ale estimărilor.

Completitudinea dimensiunii calității este discutată în legătură cu definirea populației la care se referă datele. În cazul anchetelor, calitatea înaltă în completitudine necesită o planificare atentă a anchetei, pornind de la specificarea unităților de observație, continuând cu definirea atributelor luate în considerare și terminând cu decizia instrumentelor de măsurare adecvate și a procesului de măsurare.

În aplicațiile BI, proiectarea unui sondaj seamănă de multe ori cu proiectarea anchetelor în scopuri de marketing și necesită o colaborare de mai multe ori cu experți în domeniu. Specificarea greșită a unităților de observare poate cauza erori în completarea dimensiunii, uneori numită și acoperirea datelor. Problemele de măsurare a atributelor calitative sunt cauzate frecvent de o formulare neclară a întrebărilor dintr-un chestionar.

Consecvența și coerența sunt dimensiuni ale calității care sunt de cea mai mare importanță în cazul combinării mai multor surse de date. Problema de bază în acest caz este identificarea atributelor care permit potrivirea informațiilor din diferitele surse. Pe lângă problemele de potrivire a înregistrărilor, un motiv care apare frecvent pentru lipsa de consistență sunt valori diferite pentru același atribut în diferite baze de date.

Capitolul 2. Asistarea deciziei în afaceri

În peisajul afacerilor de astăzi, în continuă evoluție, procesul de luare a deciziilor a devenit mai complicat și mai multidimensional pentru organizații. Pe măsură ce potențialele ramificații ale acestor decizii se extind dincolo de companiile individuale, distincția dintre alegerile strategice, tactice și operaționale devine mai puțin clară, necesitând o abordare mai cuprinzătoare.

Optimizarea arborilor de decizie este revoluționată de progresul înregistrat în inteligența artificială (AI) și învățarea automată. Aceste progrese deblochează noi posibilități de îmbunătățire a identificării și înțelegerii tiparelor complexe de date, conducând în cele din urmă la decizii care sunt atât precise, cât și bine informate⁷⁰.

De asemenea, abordarea structurată a arborelui de decizie permite companiilor să analizeze eficient datele, să facă previziuni precise și să navigheze în peisajul actual bazat pe date. În plus, arborele de decizie oferă o protecție împotriva capcanelor comune în luarea deciziilor și oferă un cadru transparent pentru evaluarea opțiunilor alternative. Pe măsură ce inteligența artificială și învățarea automată progresează, arborii de decizie continuă să evolueze, devenind și mai sofisticăți și consolidându-și rolul esențial ca instrument de sprijinire a deciziilor de afaceri.

2.1. *Procesul de decizie - concepte fundamentale, suport cognitiv (metode de abordare, modelul procesului decizional)*

Analiza procesului decizional presupune examinarea diverșilor indicatori, care sunt clasificați în cinci grupe distincte: variabile clasice, avantajele aglomerației economice, factorii de risc geopolitici, indicatori de risc locali și variabile politice. Constatările acestei analize sugerează că procesul de luare a deciziilor depinde de atingerea unui echilibru între avantajele oferite de aglomerările economice și combinația de factori clasici și de risc.

⁷⁰ Gao, P., Zhang, J., Gong, Y. și Li, H. (2020). Effects of technical IT capabilities on organizational agility: The moderating role of IT business spanning capability, *Industrial Management & Data Systems*, 120(5), 941-961.

Atunci când se ia o decizie, există întotdeauna o interacțiune între două elemente cheie: decidentul, care deține autoritatea de a lua o decizie, și mediul, care prezintă un context cu mai multe fațete și în continuă schimbare, dincolo de controlul decidentului. Eficacitatea deciziei depinde în mare măsură de interpretarea cu acuratețe a informațiilor disponibile, utilizarea tehnicilor avansate de calcul și expertiza celor responsabili cu analiza datelor pentru a susține decizia.

În mediul ambiant decizional se constată o evoluție contradictorie: pe de o parte, se înregistrează o serie de transformări de natură să ofere premise mai bune pentru un proces decizional eficient, iar pe de altă parte, mediul ambiant decizional devine din ce în ce mai complex, datorită creșterii numărului de participanți (agenți economici), a varietății activităților de investiții în care aceștia sunt implicați și a cerințelor specifice, generate de interconectarea cu alte sisteme economice.

O decizie structurată necesită prelucrarea atentă a unor informații specifice într-o manieră precisă, asigurând că utilizatorul obține un răspuns amănunțit și concludent. Utilizând un set specific de informații de intrare și aplicând metodele de procesare adecvate, utilizatorul va ajunge în cele din urmă la un rezultat riguros.

Pe de altă parte, unei decizii nestructurate îi lipsește un răspuns corect singular și o metodă definitivă de determinare a soluției corecte. Utilizatorii nu au linii directoare sau standarde care să asigure calitatea deciziei lor. În realitate, există numeroase decizii pe un spectru între structurat și nestructurat. O altă perspectivă asupra deciziilor este frecvența lor de apariție.

Luarea unei decizii presupune parcurgerea a patru faze distincte indiferent de tipul acesteia. Faza de inteligență este prima fază și implică detectarea și interpretarea semnalelor care indică situații ce implică atenția decidentului. Aceste semnale pot veni în mai multe forme: cererea clienților pentru produse noi în viitor, o nouă concurență, scăderea vânzărilor etc.

Ceea de-a doua fază proiectarea, confirmă modurile posibile pentru rezolvarea problemei, aflând necesitățile sau oportunitățile. În această fază decidentul analizează toate soluțiile posibile.

Ceea de-a treia fază alegerea, presupune analizarea greutății și a meritului fiecărei soluții, se estimează consecințele acestora și se alege cea mai bună soluție. Soluția cea mai „bună” poate depinde de o serie de factori: cost, ușurința implementării, necesarul de personal, întârzierea de aplicare, etc.

Ultima fază implementarea, implică executarea soluției alese, monitorizarea rezultatelor, efectuarea ajustărilor necesare.

Pe de altă parte, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o decizie ca să determine atingerea rezultatelor stabilite sunt⁷¹:

- *cunoașterea strictă a realității din firmă* asigură un fundament solid abordării prin decizii a oricărei probleme ce poate interveni în activitatea firmei. Altfel spus, dacă decidenții dețin un set de informații și cunoștințe care permite evaluarea exactă a evoluției fenomenelor din firmă și a cauzelor posibile ale acestora, etapele procesului decizional pot fi parcurse într-o manieră mai eficientă;
- *legitimitatea deciziilor* presupune adoptarea deciziilor numai de către cei care sunt îndreptățiți în acest sens și numai în domeniul propriu de activitate;
- *oportunitatea deciziilor*. Deciziile trebuie să fie luate și aplicate la momentul sau în intervalul de timp cel mai potrivit, pentru a se asigura obținerea celor mai multe rezultate;
- *formularea clară a deciziei* este o condiție esențială pentru punerea în aplicare în mod corespunzător a deciziei. O decizie formulată clar permite înțelegerea facilă a tuturor elementelor corespunzătoare deciziei de către cei însărcinați cu punerea în practică a deciziei respective;
- *coordonarea deciziilor* asigură concordanță între deciziile referitoare la același aspect din activitatea firmei, indiferent de nivelul ierarhic la care sunt adoptate deciziile și de caracteristicile respectivelor decizii;
- *eficiența economică* este un criteriu ce trebuie respectat de orice decizie;
- *căutarea și definirea unui set de variante decizionale* care să reflecte posibilități de rezolvare a problemei.

Majoritatea autorilor consideră că procesul de adoptare a deciziilor este format din mai multe etape⁷²:

- *identificarea deciziei care trebuie adoptată*. Este necesar să se identifice cauzele care determină necesitatea adoptării deciziei, precum și posibilele consecințe ale acesteia;
- *informarea asupra problemei ce urmează a fi tratată prin decizia respectivă*. Toate deciziile necesită o informare despre situația care impune adoptarea unei decizii. Este

⁷¹ Georgarakos D., Risky assets ownership decisions, University of London, Anglia 2002

⁷² Hillson D., Hulett D., Assessing Risk Probability: Alternative Approaches, PMI Global Congress Proceedings, Prague, Czech Republic, 2004

recomandat ca în cadrul acestei etape să fie luate în calcul toate sursele de informare posibile;

- *identificarea alternativelor.* De-a lungul desfășurării etapei precedente decidenții vor descoperi existența uneia sau mai multor alternative, variante posibile de decizie. Etapa de identificare a alternativelor depinde în esență de cantitatea și calitatea informațiilor pe care decidenții le au la dispoziție și este influențată de creativitatea, imaginația și intuiția decidentilor;
- *analizarea fiecărei alternative.* Pe baza informațiilor disponibile, în urma unui proces cu caracter cognitiv, fiecare alternativă este analizată prin prisma rezultatelor posibile pe care alternativa respectivă le poate genera. În cadrul acestei etape se definește un set de criterii care vor permite evaluarea rezultatelor pentru fiecare alternativă. Criteriile trebuie să fie compatibile, aplicabile pentru orice variantă decizională;
- *alegerea alternativei ce urmează să fie aplicată.* Odată ce au fost analizate toate alternativele, decidentul sau decidenții aleg alternativa cea mai potrivită scopului urmărit, cea care satisface cel mai bine criteriile de performanță stabilite. Este posibil ca decidenții să revină asupra etapelor anterioare, pentru a clarifica anumite aspecte legate de o alternativă;
- *implementarea deciziei (alternativei alese la etapa anterioară).* Această etapă impune efectuarea în prealabil a unor operațiuni necesare implementării deciziei. Dintre acestea, cele mai importante sunt: informarea tuturor celor implicați în punerea în practică a deciziei asupra necesității și modului de aplicare, stabilirea clară a responsabilităților fiecărui angajat implicat în acțiunea de aplicare și a resurselor pe care aceștia le au la dispoziție și nu în ultimul rând explicitarea consecințelor deciziei;
- *analiza consecințelor produse de decizia adoptată.* În cadrul acestei etape sunt comparate rezultatele așteptate ale deciziei cu rezultatele efective, stabilindu-se cauzele sau factorii care au determinat abateri (dacă este cazul).

O altă abordare sistematică a proceselor decizionale⁷³ are în vedere următoarele etape:

- *Conștientizarea existenței unei probleme sau a necesității de a se lua o decizie.* Apare în timpul monitorizării unei faze din ciclul planificare - organizare - control (exemplu: contractarea unui credit pentru investiții), sau poate fi impus de factori de mediu (exemplu: modificarea unor politici fiscale);

⁷³ Păunescu, I., Petcu, C, Decizie - Teorie și practică, Editura Eficient, București, 2000

- *Descrierea problemei.* Aceasta ajută la modificarea problemei în cauză în mod distinct față de simptomele pe care ea le induce;
- *Analizarea problemei* - proces care include: stabilirea creșterilor pe care trebuie să le îndeplinească o soluție sau o decizie; colectarea de informații din diferite surse, inclusiv apelarea la specialiști, dacă este necesar; diagnosticarea și înțelegerea pe deplin a problemei;
- *Redefinirea problemei*, care intervine în cazul în care au apărut noi probleme sau a ajutat la identificarea cauzelor care au condus la apariția problemei;
- *Găsirea unor soluții alternative.* Acest proces trebuie să ia în considerare resursele financiare disponibile și criteriile stabilite în cadrul etapei de analiză;
- *Aplicarea soluției optime;*
- *Implementarea soluției;*
- *Evaluarea rezultatelor.*

Indiferent de fazele sau etapele parcurse acestea nu sunt în mod necesar lineare deoarece decidentul găsește a merge la fazele/etapele precedente pentru a fundamenta unele soluții.

2.2. Metode, tehnologii și instrumente

În ultimii ani, tehnologia a jucat un rol din ce în ce mai important în luarea deciziilor. Software-ul de business intelligence precum Tableau, Power BI și QlikView oferă instrumente de vizualizare a datelor care permit factorilor de decizie să analizeze datele rapid și eficient. Sistemele de suport pentru decizii (DSS), cum ar fi sistemele experte și rețelele neuronale, pot ajuta factorii de decizie, oferind recomandări bazate pe analiza datelor.

Pe lângă metode și tehnologii, există diverse instrumente pe care factorii de decizie le pot folosi pentru a-și sprijini deciziile. Instrumentele de vizualizare a datelor, cum ar fi diagrame și grafice, pot ajuta factorii de decizie să înțeleagă rapid datele complexe.

Vizualizarea datelor este procesul de afișare a datelor (adesea în cantități mari) într-un mod semnificativ pentru a oferi perspective care vor sprijini decizii mai bune. Înțelegerea unor cantități mari de date disparate este necesară nu numai pentru a obține un avantaj competitiv în mediul de afaceri actual, ci și pentru a supraviețui în acesta. Cercetătorii au observat că vizualizarea datelor îmbunătățește procesul decizional, oferă managerilor

capacități de analiză mai bune care reduc dependența de profesioniștii IT și îmbunătățește colaborarea și schimbul de informații.

Analiza datelor pentru vizualizare este și un proces de îmbunătățire a performanței sistemelor de afaceri și de a-și atinge scopul, de a concura cu ceilalți. Dar este o provocare majoră captarea modificări consecutive ale datelor atunci când clientul dorește schimbarea frecventă. În plus, potrivirea nevoii de colectare a datelor cu cerințele de stocare ale unui depozit de date este o sarcină dificilă⁷⁴. Prin urmare, prin vizualizare se sprijină accesul la datele colectate instantaneu și mai frecvent cu cele mai rapide interogări ad-hoc pentru a colecta datele mai rapid. Datele pot proveni dintr-o varietate de surse, inclusiv tranzacții comerciale ale clienților, vânzare cu amănuntul, etichete RFID, e-mail și jurnale de interogări.

În arhitectura tradițională de business intelligence s-a observat că sincronizarea mobilă nu este stabilită și toate datele provin din depozitul central de date. Atunci când este conectat la internet, datele pot fi stocate într-o bază de date specială numită stocare în cloud Firebase. Aceste date vor fi considerate ca date brute, aceste date vor fi scurtate și se vor îmbina în următoarea etapă a procesării datelor. Ca rezultat, datele brute sunt procesate de un serviciu de analiză de afaceri, care include vizualizări interactive și capacități de business intelligence cu o interfață suficient de simplă pentru ca utilizatorii finali să creeze rapoarte și tablouri de bord inteligente. În cele din urmă, în ultimul proces de vizualizare, acesta oferă rezultate prin dispozitive electronice, cum ar fi mobil, desktop și vizualizare web.

Prin urmare, oamenii sunt bombardați de informații din mai multe surse și prin mai multe canale. Aceste informații sunt colectate de cele cinci simțuri ale noastre și procesate de creier. O mare parte din inputul senzorial este pur și simplu ignorat de creier, în timp ce alte inputuri sunt tratate pe baza regulilor euristice și a mecanismelor de clasificare; aceste procese reduc sarcina cognitivă⁷⁵. Vizualizările datelor, atunci când sunt executate bine, ajută la reducerea sarcinii cognitive și ajută spectatorii în procesarea evaluărilor cognitive. Din acest motiv, vizualizatorii trebuie să construiască grafice care să nu se bazeze pe utilizator pentru a deține mai multe bucăți de informații pentru a „genera” înțelegere.

Cu toate acestea, utilizatorii ar trebui să extrapoleze ei înșiși datele utile și să efectueze pași suplimentari pentru a genera un rezultat care să ajute la îndeplinirea sarcinii lor cognitive. În schimb, dacă vizualizările ar fi create cu anumite sarcini cognitive în minte și construite

⁷⁴ <http://www.bmc.com/blogs/a-new-vision-for-itsm-digital-service-management/>

⁷⁵ He, D., Chen, C., Chan, S., Bu, J., (2012). Secure and efficient handover authentication based on bilinear pairing functions. IEEE Transactions on Wireless Communications, 11(1), 48–53.

într-o manieră care ar ajuta privitorul în finalizarea sarcinii, atunci utilizatorul nu ar trebui să facă mare lucru pentru a facilita înțelegerea datelor.

Proiectarea și construirea de vizualizări adecvate scopului - pentru a fi utilizate în procesarea unei sarcini cognitive definite (comunicarea stării vânzărilor într-o regiune sau necesitatea intervenției manageriale într-un proces) - este responsabilitatea cheie a oricăror date. vizualizator. Acest lucru va duce, de obicei, la nevoia de a crea vizualizări care sunt mai bine concentrate decât cele care există deja în afaceri astăzi.

Dacă informațiile reprezentate în vizualizare trebuie să afișeze valori individuale precise și specifice, cu intenția de a permite utilizatorului să caute anumite valori și să compare cu alte valori specifice, atunci este bine să se utilizeze tabel. Dacă informațiile din vizualizare trebuie să afișeze seturi sau grupuri de valori pentru comparare, atunci este bine să se utilizeze un grafic.

Una dintre cele mai mari probleme în multe vizualizări este că vizualizatorii încearcă să codifice prea multe informații într-un grafic, încercând să spună mai multe povești cu un singur grafic. Această complexitate adăugată duce la o capacitate redusă de a interpreta oricare dintre aspectele din grafic. Atunci când reprezintă diferențele într-o singură variabilă de date (de exemplu, vânzări pe lună, profit pe produs), vizualizatorii ar trebui, în general, să folosească comparații vizuale pe o singură dimensiune vizuală - este mult mai ușor pentru spectatori să perceapă diferențele de lungime sau înălțime decât diferențele de zonă.

În timp ce majoritatea pachetelor software moderne gestionează foarte bine codificarea datelor, ori de câte ori un vizualizator alege să folosească diferențele în două dimensiuni pentru a reprezenta schimbări într-o singură dimensiune a datelor, vizualizările tind să devină distorsionate.

Cadrela de luare a deciziilor, cum ar fi metoda Kepner-Tregoe și abordarea Six Thinking Hats, pot oferi o abordare structurată a procesului decizional. Aceste cadre îi ajută pe factorii de decizie să descompună deciziile complexe în părți gestionabile și să ia în considerare mai multe perspective. Astfel, luarea eficientă a deciziilor este o componentă critică a succesului afacerii. Folosind o combinație de metode, tehnologii și instrumente, factorii de decizie pot naviga în situații complexe și pot lua decizii informate.

Unul dintre cele mai importante concepte în vizualizare este utilizarea adecvată a culorii. Ca și în cazul formei, culoarea ar trebui să fie folosită pentru a oferi spectatorului sens. Aceasta înseamnă că culoarea ar trebui folosită în mod consecvent și în cadrul mai multor reguli pentru percepția umană. Pentru a înțelege aceste reguli, trebuie să petrecem câteva paragrafe despre modul în care oamenii percep culoarea. De exemplu, nivelurile unei

singure variabile (date continue) sunt cel mai bine reprezentate folosind un gradient de o singură culoare. Această reprezentare a unei singure culori, cu diferite niveluri de saturație, indică vizual utilizatorul că, deși nivelurile variabilei pot fi diferite, culoarea reprezintă niveluri ale variabilei. În general, culorile care au o saturație mai scăzută și sunt mai departe de culorile primare de pe roata culorilor sunt considerate culori mai „naturale”, deoarece sunt cele mai frecvent întâlnite în natură.

Pe baza recunoașterii pe scară largă a puterii reprezentării vizuale a datelor și a apariției unei puteri de calcul suficient de ieftine, au apărut multe pachete software moderne care sunt concepute special pentru vizualizarea datelor. Chiar și pachetele software mai generalizate își adaugă și își actualizează acum funcțiile de vizualizare mai frecvent.

Știința managementului folosește o combinație de modele analitice și științe comportamentale pentru a aborda probleme complexe de afaceri și societăți. Adesea, găsirea unei soluții implică recunoașterea modelului de optimizare în centrul aplicației de afaceri, formularea acestuia în mod corespunzător și rezolvarea acestuia pentru a obține perspective manageriale.

Problemele clasice ale științei managementului includ găsirea amestecului potrivit de inputuri pentru a minimiza costul de producere a benzinei (problema de amestecare), planificarea producției într-o configurație de producție, optimizarea stocurilor și a forței de muncă pentru a minimiza costul așteptat al îndeplinirii planurilor de operare pentru potrivirea ofertei cu cererea. (planificare agregată), stabilirea rutelor optime de oferit unei companii aeriene (planificarea rețelei), desemnarea echipajului pentru a gestiona un program (programarea echipajului) și maximizarea rentabilității așteptate, sub rezerva unor niveluri acceptabile de variație (planificarea portofoliului)⁷⁶.

Optimizarea este încorporată în multe metode de analiză predictivă, cum ar fi prognoza, cel mai mic pătrat, regresia lasso și logistică, estimarea probabilității maxime și propagarea inversă în rețelele neuronale⁷⁷. În ultimele decenii, tehnicile de rezolvare a problemelor de optimizare liniară au evoluat semnificativ. În timp ce implementarea (și viteza de calcul) a algoritmului Simplex s-a îmbunătățit dramatic în majoritatea disponibilităților comerciale. Din punct de vedere al analizei de afaceri, totuși, înțelegerea modelelor construite pentru a aborda problema de optimizare, ipotezele de bază și interpretarea pertinentă a soluțiilor analitice obținute sunt la fel de importante.

⁷⁶ IBM (2016). Cognitive IT Service Management. The Future is Now, [online] https://youtu.be/hRj_I3dm--8

⁷⁷ <https://advisory.kpmg.us/blog/articles/2017/03/cio-futureit-service-transformation.html>

Marea majoritate a problemelor din aplicațiile de afaceri reale sunt în esență de natură neliniară. De fapt, modelele de programare liniară sunt un subset de modele neliniare. Se poate considera, de asemenea, modelele LP ca fiind o aproximare a problemei reale. Este important de înțeles că, în timp ce metodologia LP este foarte eficientă și ușor de modelat, există clase mai mari de tehnici de optimizare care ajută la modelarea aplicațiilor de afaceri și științifice și mai aproape de realitate, programarea cu numere întregi fiind una dintre ele. Pe măsură ce știința datelor, învățarea automată și analiza câștigă importanță, utilizarea LP-urilor și a metodelor de optimizare în general va continua să crească. Într-un fel, modelele de optimizare vor deveni în cele din urmă omniprezente.

Instrumentele de Business Intelligence (BI) au devenit esențiale pentru ca organizațiile să ia decizii informate pe baza analizei datelor. Acestea pot fi clasificate pe scară largă în trei categorii:

- instrumente de raportare;
- instrumente de interogare ad-hoc;
- instrumente de vizualizare a datelor.

Instrumentele de raportare generează rapoarte statice și tablouri de bord care oferă un rezumat al datelor. Instrumentele de interogare ad-hoc permit utilizatorilor să genereze interogări și rapoarte personalizate pentru a răspunde la întrebări specifice. Instrumentele de vizualizare a datelor creează diagrame și grafice interactive pentru a face datele mai accesibile și mai ușor de înțeles.

Fiecare tip de instrument BI are punctele sale forte și punctele slabe. Instrumentele de raportare sunt ideale pentru utilizatorii care trebuie să genereze rapoarte regulate cu același format și conținut. Instrumentele de interogare ad-hoc sunt potrivite pentru utilizatorii care trebuie să răspundă la întrebări specifice la care nu se poate răspunde prin rapoarte standard. Instrumentele de vizualizare a datelor sunt necesare pentru utilizatorii care au nevoie să prezinte datele într-un mod mai captivant și mai ușor de înțeles.

Alegerea instrumentului BI potrivit pentru un utilizator necesită o înțelegere aprofundată a rolului utilizatorului, responsabilităților și abilităților necesare. De asemenea, este esențial să se determine nevoile de informații ale utilizatorului și modalitatea preferată de accesare a datelor. De exemplu, un manager de vânzări poate prefera să acceseze datele printr-un tablou de bord care oferă o imagine de ansamblu rapidă asupra performanței vânzărilor, în timp ce un analist de date poate prefera să folosească instrumente de interogare ad-hoc pentru a efectua o analiză aprofundată.

Atunci când evaluăm instrumentele BI, sunt importante caracteristicile, capacitatea de utilizare și compatibilitatea acestora cu sistemele existente. Unele instrumente pot avea caracteristici avansate care nu sunt necesare pentru utilizator, în timp ce altele pot avea funcționalități limitate care pot să nu răspundă nevoilor utilizatorului. Totodată, utilizarea instrumentului BI potrivit poate avea mai multe beneficii pentru organizații, inclusiv eficiență operațională îmbunătățită, luarea deciziilor, acuratețea datelor, consecvența și securitatea cibernetică.

Din ce în ce mai mult, furnizorii oferă un spectru de instrumente într-o suită sau set de instrumente complet. Aceste suite integrate oferă IT-ului beneficiul de a avea o singură viziune de afaceri pentru a menține, pe un set comun de servere, o securitate comună. În acest context, standardizarea BI nu trebuie confundată cu o abordare „unică pentru toate”⁷⁸. De exemplu, un analist de afaceri care este un utilizator permanent nu are aceleași cerințe de funcționalitate ca un lucrător din prima linie care poate avea nevoie doar de un gadget vizual cu o cantitate mai mică de informații.

Aplicațiile personalizate pot completa o soluție BI achiziționată, dar nu ar trebui să fie modalitatea principală sau exclusivă de a furniza informații de afaceri. Cu alte cuvinte, companiile pot cumpăra mai multe module într-o suită BI care constă din interogare de afaceri, raportare, analiză și integrare Microsoft Office, dar vor cumpăra de la un furnizor diferit pentru ETL, platforma de deposit de date sau sistemele sursă.

Prin urmare, pentru a potrivi instrumentul BI cu grupul de utilizatori corespunzător, trebuie rafinate segmentele de utilizatori. Segmentarea este o modalitate de a privi o bază mare de utilizatori – de exemplu, toți angajații dintr-o companie - și de a o împărți în grupuri mai mici și oferă o înțelegere a nevoilor utilizatoriilor și de ce cerințele lor sunt diferite.

Nevoile de informații pentru utilizatorii operaționali de BI pot fi relativ previzibile. Atunci când cerințele sunt previzibile, modulele precum tablourile de bord, rapoartele standard sau aplicațiile personalizate sunt ideale. Gradul în care cerințele de informații sunt previzibile este oarecum legat de tipul de decizie (strategică, tactică, operațională) dar și de aplicație. Atunci când inteligența de afaceri este utilizată în scopuri de management și control, nevoile de informații pot fi statice. Astfel, aplicația BI (fie un raport individual, un tablou de bord sau un widget) oferă o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate, a eficienței sau a progresului afacerii.

⁷⁸ Krogstie, J. (2012). Modeling of Digital Ecosystems: Challenges and Opportunities, in L. M. Camarinha-Matos, L. Xu și H. Afsarmanesh (Eds.), International Federation for Information Processing, 137-145, Springer: Boston.

În practică, segmentarea utilizatorii se face în raport de funcția postului. De exemplu, utilizatorii lanțului de aprovizionare vor avea toți nevoi de informații similare, care vor fi diferite de nevoile de informații ale utilizatorilor din departamentul financiar, iar personalul de marketing va avea cerințe diferite de informații și, în ceea ce privește funcționalitatea, poate solicita lucruri precum analiza predictivă sau integrarea unor instrumente pe care alte grupuri nu le-au solicitat. În plus, componenta analitică se poate referi fie la nivelul postului, fie la funcția postului, sau uneori la ambele.

În același timp, grupările dimensionale și ierarhiile care nu există în sistemul sursă pot fi un concept complet nou. Acești utilizatori ar putea avea nevoie de explicații suplimentare cu privire la motivul pentru care există un depozit de date, o platformă BI și cum au fost transformate datele.

În egală măsură, dacă utilizarea foilor de calcul este mare pentru un anumit segment de utilizator, atunci se implementează interfețe BI bazate pe foi de calcul pentru acest segment. Aceste interfețe BI bazate pe foi de calcul sunt departe de abordarea mult prea răspândită a exportului de date într-o foaie de calcul și de haosul de date care rezultă. În schimb, utilizatorii lucrează într-o foaie de calcul și reîmprospătează datele în timp real de pe platforma BI în foaia de calcul, păstrând integritatea datelor.

2.3. *Sisteme informatice pentru asistarea deciziei*

Un instrument prin care se pot rezolva o parte din problemele prezentate îl reprezintă sistemele informatice pentru asistarea deciziei. Un sistem informatic pentru asistarea deciziei este „o aplicație a oricărei tehnologii, fie ca un instrument independent sau în combinație cu alte tehnologii informaționale, al cărui obiectiv îl constituie asistarea procesului managerial și, în particular, asistarea procesului de adoptare a deciziilor”⁷⁹. Cu sistemele de suport al deciziei, managerii trebuie să fie capabili să ia decizii efective și eficiente în anumite situații dificile.

Un sistem informatic pentru asistarea deciziei este „o alianță între utilizator, cel ce ia decizia și un suport specializat oferit de IT care aduce viteză, un volum mare de informație și facilitățile de prelucrare sofisticate pentru a servi la crearea informației când se ia o decizie”⁸⁰.

⁷⁹ Filip, Gh. (2005) – Decizie asistată de calculator, Editia a II-a, Editura Tehnica, Bucuresti

⁸⁰ Radu, I., Vlădeanu, D. (2002) – Fundamentarea deciziilor complexe prin tehnici de simulare, Editura Economica, Bucuresti

Sistemele de informații au devenit o parte integrantă a afacerilor moderne, permițând organizațiilor să ia decizii mai bune, oferind acces rapid și precis la datele relevante. În special, sistemele informaționale pentru sprijinirea deciziilor au evoluat pentru a răspunde nevoilor managerilor și directorilor care au nevoie de informații oportune și precise pentru a lua decizii informate.

De asemenea, aceste sisteme sunt de o mare varietate în aplicații și complexitate, dar toate partajează o serie de trăsături specifice. Un sistem tipic are „trei componente: managementul datelor, modelul de management și managementul interfeței cu utilizatorul. În principal, rolul managementului de utilizator este de a transmite la acest sistem care model (din componentele modelului de management) se utilizează și care sunt informațiile (din componența de management a datelor) solicitate”⁸¹.

Rolul acestui sistem este similar cu rolul unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD). Sistemul de gestiune al modelelor permite selectarea celui mai riguros model pentru o problemă dată și servește la crearea și manipularea rapidă a modelelor, permițând utilizarea acestora cu foarte mare ușurință.

Un alt tip de sistem suport pentru luarea unei decizii este și Sistemul Suport de luare a Deciziilor în Grup (SSDG) care facilitează formularea soluțiilor unei probleme de către o echipă. Facilitățile unui SSDG permit o interogare, grupare, competență și telecomunicare. Echipa trebuie să ia o decizie mai complexă și mai puțin structurată folosind ca sprijin SSDG. SSDG pot ajuta o companie în luarea unor decizii riguroase prin explorarea procesului de luare a deciziei, componentele SSDG și tipurile de ședințe ale grupului putând să suporte procesul decizional într-o companie.

O altă abordare privind tehnologia informației în contextul procesului decizional modern vizează posibilități de utilizare a Sistemelor Informatice de Asistare a Deciziei (SIAD) în cadrul procesului decizional⁸².

În cadrul etapei de identificare a deciziei ce trebuie luată și în cadrul etapei de informare, SIAD pot furniza date despre problema ce urmează să facă obiectul deciziei. De asemenea, SIAD pot prezenta momentul apariției problemei respective, cauzele acesteia. SIAD orientate pe modele pot analiza datele problemei decizionale apărute și pot furniza informații utile pentru desfășurarea etapelor următoare ale procesului decizional. Același rol îl pot îndeplini SIAD orientate pe date, care posedă un set de modele de analiză a datelor.

⁸¹ Filip, Gh. (2005) - Decizie asistată de calculator, Editia a II-a, Editura Tehnica, Bucuresti

⁸² Zaharie, D. si colectiv (2001) - “Sisteme informatice pentru asistarea deciziei”, Editura DUAL TECH, Bucuresti

În etapa de identificare a alternativelor, SIAD sunt o sursă extrem de valoroasă de informații pentru decidenți, mai ales în situațiile în care problemele apărute se înscriu în aria de cuprindere a unui set de modele (de analiza economică, statistică, etc.). În această etapă, SIAD-urile orientate pe cunoștințe pot oferi decidenților un set de alternative, pe baza cunoștințelor memorate și în urma încadrării problemei într-o categorie.

În etapa de implementare, informațiile oferite de SIAD de-a lungul etapelor anterioare ale procesului decizional pot fi utilizate în scopul prezentării către toți angajații implicați a necesității și a modului de aplicare a deciziei, precum și prezentării consecințelor deciziei.

În etapa de analiză a consecințelor deciziei, SIAD pot fi folosite în vederea diseminării efectelor pe care le-a produs o anumită decizie.

Conform mai multor autori⁸³, SIAD se pot clasifica în următoarele categorii (în funcție de tehnologia utilizată în mod preponderent în funcționarea lor):

- 1) *SIAD orientate pe modele*: componența tehnologică de bază a arhitecturii acestor sisteme o formează modelele matematice. Conform autorului clasificării, se disting patru tipuri de sisteme orientate pe modele:
 - ✓ sisteme ce realizează simularea efectelor alternativelor decizionale;
 - ✓ sisteme ce permit estimarea consecințelor deciziilor utilizând modele probabilistice și analize de risc;
 - ✓ sisteme ce realizează generarea unor alternative utilizând metode de optimizare în condiții de restricții;
 - ✓ sisteme ce indică o serie de soluții aplicabile pentru o problemă, pe baza unor metode de optimizare.
- 2) *SIAD orientate pe date*: structura de memorare a datelor (baze de date sau, mai nou, depozite de date) constituie baza arhitecturii acestor sisteme informatice. Cele mai des utilizate tehnologii în domeniul SIAD orientate pe date sunt: depozitele de date, tehnologia de analiză a datelor OLAP și tehnologia data mining. Pornind de la funcționalitățile oferite de aceste sisteme, se pot distinge și aici trei subcategorii:
 - ✓ sisteme ce oferă accesul imediat la datele simple;
 - ✓ sisteme care sunt dotate cu mecanisme simple de analiză a datelor;
 - ✓ sisteme care permit extragerea și analiza informațiilor, pe baza unor modele simple.

⁸³ Filip, Gh. (2005) – „Decizie asistată de calculator”, Editia a II-a, Editura Tehnica, București

- 3) *SIAD orientate pe comunicații*: sunt utilizare în procesul decizional ce implică mai mulți decidenți, din aceeași organizație sau din organizații diferite, altfel spus, în medii decizionale în care comunicarea între factorii de decizie umani este esențială;
- 4) *SIAD orientate pe documente*: se bazează, din punct de vedere funcțional, pe analiza documentelor nestructurate și a paginilor web.

Aceste sisteme pentru suport decizional pot fi clasificate în trei tipuri principale:

- sisteme de informare executivă (EIS);
- sisteme de sprijin pentru decizii (DSS);
- sisteme de inteligență pentru afaceri (BIS).

Sistemele de informații executive (EIS) sunt concepute pentru a oferi directorilor superiori acces rapid la informații critice pentru a le susține procesele de luare a deciziilor. EIS oferă de obicei o interfață în stil tablou de bord care afișează indicatori cheie de performanță (KPI) și alte date relevante în timp real.

Scopul sistemelor de informații pentru executiv în lumea afacerilor de astăzi este de a oferi directorilor informațiile necesare pentru a lua decizii informate, pentru a monitoriza performanța organizațională și pentru a identifica domeniile care necesită îmbunătățiri. Exemple de sisteme de informații executive includ SAP BusinessObjects, IBM Cognos și Microsoft Power BI.

Implementarea sistemelor de informații executive poate fi o provocare, dar este esențială pentru a asigura implementarea cu succes. Primul pas în implementarea sistemelor de informații executive este identificarea nevoilor și obiectivelor organizației. Următorul pas este selectarea software-ului și hardware-ului adecvat, care pot fi costisitoare. Provocările în implementarea sistemelor de informații executive includ securitatea datelor, integrarea cu sistemele existente și adoptarea de către utilizatori. Depășind aceste provocări, organizațiile pot culege beneficiile sistemelor de informații executive și pot rămâne în fruntea concurenței.

Managementul schimbării este o altă strategie pentru implementarea cu succes a sistemelor IT executive. Aceasta implică comunicarea beneficiilor și scopul sistemului către angajați, oferirea de formare și suport adecvate și asigurarea alinierii implementării cu cultura și valorile organizaționale. Totodată, presupune dezvoltarea unor metrici de performanță și repere pentru a măsura eficiența sistemului, efectuarea de revizui periodice ale sistemului pentru a identifica domeniile de îmbunătățire și efectuarea ajustărilor necesare sistemului.

Sisteme de sprijinire a deciziilor (DSS) a început să evolueze în anii 1960 prin combinarea conceptelor de business intelligence cu modelele OR/MS pentru a crea sisteme informatice bazate pe analize care să sprijine luarea deciziilor. Ele oferă de obicei instrumente

pentru analiza datelor, modelarea și simularea, permițând utilizatorilor să exploreze diferite scenarii și să facă predicții pe baza datelor. DSS-urile includ trei componente⁸⁴:

- *management de date*: componenta de gestionare a datelor include baze de date pentru stocarea datelor și permite utilizatorului să introducă, să recupereze, să actualizeze și să manipuleze date;
- *managementul modelelor*: componenta de management al modelului constă din diverse instrumente statistice și modele științifice de management și permite utilizatorului să construiască, să manipuleze, să analizeze și să rezolve cu ușurință modele;
- *sistem de comunicații*: componenta sistemului de comunicații oferă interfața necesară utilizatorului pentru a interacționa cu componentele de gestionare a datelor și modelului.

Prin automatizarea sarcinilor de rutină DSS poate crește eficiența procesele complexe deoarece acest sistem poate reduce timpul necesar pentru a lua decizii, permițând factorilor de decizie să se concentreze pe sarcini mai critice, dar acuratețea și completitudinea datelor introduse pot afecta fiabilitatea rezultatelor. Mai mult, DSS poate oferi factorilor de decizie informații relevante în timp util, permițându-le să ia decizii rapide și informate. De exemplu, în industria financiară, DSS poate ajuta comercianții să ia decizii de investiții prin furnizarea de date și analize de piață în timp real.

Sistemele de Business Intelligence (BIS) sunt concepute pentru a oferi organizațiilor o imagine cuprinzătoare a operațiunilor lor prin integrarea datelor din mai multe surse și oferă instrumente pentru extragerea datelor, raportare și vizualizare, permițând utilizatorilor să identifice tendințele și modelele în datele lor. Importanța BIS în eficacitatea organizațională nu poate fi exagerată, deoarece permite organizațiilor să identifice tendințe, modele și oportunități care altfel ar putea trece neobservate.

Faza de planificare este primul pas în implementarea unui sistem BI. Această fază implică definirea domeniului de aplicare a sistemului și a cerințelor de afaceri, identificarea surselor de date și maparea fluxurilor de date și dezvoltarea unui plan de proiect cu calendare și etape clare. Definirea domeniului de aplicare a sistemului și a cerințelor de afaceri implică identificarea scopului, scopurilor și obiectivelor sistemului BI. Acest pas necesită colaborare între IT și părțile interesate de afaceri pentru a identifica nevoile specifice ale organizației.

⁸⁴ <http://www.bmc.com/blogs/a-new-vision-for-itsm-digital-service-management/>

Odată ce sfera de aplicare a sistemului și cerințele de afaceri sunt definite, următorul pas este identificarea surselor de date și maparea fluxurilor de date. Acest pas implică identificarea unde se află datele, cum sunt colectate și cum circulă prin organizație. Aceste informații sunt utilizate pentru a proiecta modelul de date și depozitul de date.

Faza de implementare implică selectarea instrumentelor și tehnologiilor BI adecvate, proiectarea depozitului de date și a modelului de date și dezvoltarea proceselor ETL pentru extragerea, transformarea și încărcarea datelor în depozitul de date. Selectarea instrumentelor și tehnologiilor BI adecvate implică evaluarea diferitelor instrumente și tehnologii în funcție de nevoile și cerințele organizației.

Există mai multe beneficii în utilizarea sistemelor informaționale pentru sprijinirea deciziilor. Unul dintre cele mai semnificative beneficii este accesul rapid și precis la datele relevante pe care aceste sisteme le oferă. Un alt beneficiu al utilizării sistemelor informaționale pentru sprijinirea deciziilor este îmbunătățirea eficienței și eficacității în luarea deciziilor. Oferind factorilor de decizie instrumente pentru analiza și modelarea datelor, aceste sisteme le permit să exploreze diferite scenarii și să facă predicții pe baza datelor. Este posibil ca organizațiile să fie nevoite să investească în hardware, software pentru a se asigura că aceste sisteme sunt utilizate în mod eficient, ceea ce poate reprezenta un cost semnificativ pentru unele organizații.

În egală măsură, furnizarea datelor constituie condiția prealabilă pentru orice proiect de Business Intelligence (BI). În mod clar, fără nicio bază de date, nu va exista nicio analiză și fără o bază de date de bună calitate, se poate aștepta ca și calitatea așteptată a analizei să fie scăzută. Totuși, colectarea, extragerea și integrarea datelor sunt adesea cele mai complexe și costisitoare sarcini dintr-un proiect BI și este susținută de trei componente majore:

- *analiza descriptivă*: este tipul de analiză cel mai des utilizat și cel mai bine înțeles. Aceste tehnici categorizează, caracterizează, consolidează și clasifică datele pentru a le converti în informații utile în scopul înțelegerii și analizei performanței afacerii. Analiza descriptivă rezumă datele în diagrame și rapoarte semnificative, de exemplu, despre bugete, vânzări, venituri sau costuri.
- *analiza predictivă*: caută să prezică viitorul examinând datele istorice, detectând modele sau relații în aceste date și apoi extrapolând aceste relații în timp. Ea poate prezice riscul și poate găsi relații în datele care nu sunt ușor evidente cu analizele tradiționale. Folosind tehnici avansate, analiza predictivă poate ajuta la detectarea tiparelor ascunse în cantități mari de date pentru a

segmenta și grupa datele în seturi coerente pentru a prezice comportamentul și a detecta tendințele.

- *analiza prescriptivă*: folosește optimizarea pentru a identifica cele mai bune alternative pentru a minimiza sau maximiza un anumit obiectiv și este utilizată în multe domenii ale afacerii, inclusiv operațiuni, marketing și finanțe. Tehnicile matematice și statistice ale analizei predictive pot fi combinate cu optimizarea pentru a lua decizii care țin cont de incertitudinea datelor.

Extragerea datelor este mai mult decât preluarea datelor dintr-o sursă. Principalele provocări și principalele lor contramăsuri sunt următoarele:

- *disponibilitatea datelor*: pentru a obține date dintr-un anumit domeniu, este adesea indispensabil să se dezvolte o anumită înțelegere a domeniului, iar abilitățile soft ajută la comunicarea cu experții din domeniu pentru a depăși eventualele rezistențe;
- *surse de date eterogene*: există multe instrumente care oferă o mulțime de adaptoare și extractoare pentru a facilita extragerea datelor;
- *big data*: provocarea volumului nu este cea dificilă, importante sunt varietatea, frecvența actualizării și credibilitatea datelor.

De asemenea, o decizie importantă în cadrul procesului de furnizare a datelor este alegerea formatelor adecvate de integrare și analiză. Alegerea formatului de integrare este condusă doar de procesul de integrare și de considerente aferente. În schimb, formatul de analiză ar trebui să reflecte întrebările de analiză la care trebuie să se răspundă, iar formatul de integrare și analiză poate fi identic.

Pe lângă formatele mai tradiționale de integrare și analiză, cum ar fi tabelele plate sau multidimensionale, formatele orientate pe proces, adică formatele de jurnal, devin din ce în ce mai importante. Astfel, problemele de calitate și decalajul de modelare dintre datele tranzacționale și formatele țintă reprezintă provocări care vor decide parțial asupra rezultatului analizei orientate pe proces.

Pentru transmiterea informațiilor legate de proces, este important să se facă distincția între aspectele de modelare și vizualizare. Practic, limbajul de modelare a proceselor de afaceri determină elementele utilizate pentru reprezentarea (în mare parte) grafică a proceselor de afaceri precum și, în cele mai multe cazuri, un fel de layout pentru aceste elemente.

Capitolul 3. Modelare IoT pentru întreprinderi și analiza în context decizional

Enterprise IoT se referă la utilizarea tehnologiilor IoT în contextul afacerilor și industriei. Aceasta implică conectarea dispozitivelor, senzorilor și mașinilor la o rețea, permițându-le să comunice și să partajeze date. Aceasta poate include orice, de la fabrici inteligente și sisteme de management al lanțului de aprovizionare până la clădiri inteligente și sisteme de management al energiei. Beneficiile IoT pentru întreprinderi sunt numeroase, inclusiv eficiență sporită, costuri reduse și luare a deciziilor îmbunătățită.

Modelarea IoT se referă la procesul de creare a unei reprezentări virtuale a unui dispozitiv sau sistem fizic folosind instrumente și tehnici software. Acest model virtual poate fi apoi utilizat pentru a simula diferite scenarii și pentru a prezice rezultate. Importanța modelării IoT în procesul decizional al întreprinderii nu poate fi exagerată. Permite companiilor să identifice probleme potențiale, să optimizeze procesele și să ia decizii informate pe baza unor informații bazate pe date.

Există diferite tipuri de tehnici de modelare IoT, inclusiv modelarea bazată pe fizică, modelarea bazată pe date și modelarea hibridă⁸⁵. Modelarea bazată pe fizică implică utilizarea ecuațiilor matematice pentru a reprezenta comportamentul fizic al unui sistem. Modelarea bazată pe date, pe de altă parte, utilizează date istorice pentru a crea un model care poate fi utilizat pentru a prezice rezultatele viitoare. Modelarea hibridă combină atât modelarea bazată pe fizică, cât și modelarea bazată pe date pentru a crea o reprezentare mai precisă a unui sistem.

Tehnicile de modelare permit factorilor de decizie să dea sens cantităților mari de date generate de dispozitivele și sistemele IoT. Analiza și vizualizarea datelor sunt deosebit de importante în acest context, permițând factorilor de decizie să identifice modele și tendințe în date și să ia decizii informate⁸⁶. Aceste tehnologii pot ajuta la eficientizarea proceselor de luare a deciziilor și la îmbunătățirea eficienței, dar ridică și întrebări cu privire la înlocuirea locului de muncă și la rolul oamenilor în procesul de luare a deciziilor.

⁸⁵ Choudhury, T., Chhabra, A.S., Kumar, P., Sharma, S. (2016). A recent trends on big data analytics, in 2016 International Conference System Modeling & Advancement in Research Trends (SMART), pp. 225–231

⁸⁶ Ajah, I.A., Nweke, H.F. (2019). Big data and business analytics: Trends, platforms, success factors, and applications. Big Data Cogn. Comput. 3(2), 32

Factorii care influențează contextul decizional în modelarea și analiza IoT includ complexitatea sistemului care este modelat, disponibilitatea și calitatea datelor și nivelul de expertiză al personalului implicat. Procesul de luare a deciziilor în modelarea și analiza IoT al întreprinderii implică identificarea problemei, colectarea și analiza datelor, generarea de perspective și luarea de decizii informate pe baza informațiilor generate.

3.1. *Proiectarea structurii depozitelor de date*

Modelarea dimensională și depozitarea datelor sunt componente critice în domeniul managementului datelor. Modelarea dimensională este o tehnică utilizată pentru a organiza și prezenta datele într-un mod ușor de înțeles și analizat⁸⁷. Pe de altă parte, depozitarea datelor este un proces de stocare și gestionare a datelor din diferite surse pentru a sprijini luarea deciziilor de afaceri.

Un model dimensional este o structură de date care constă din fapte, dimensiuni și măsuri. Faptele sunt datele numerice care sunt analizate, dimensiunile sunt categoriile prin care faptele sunt analizate, iar măsurile sunt valorile numerice care sunt utilizate pentru a cuantifica faptele. Avantajele utilizării modelării dimensionale includ performanță îmbunătățită, productivitate crescută și o mai bună luare a deciziilor. Modelele dimensionale sunt optimizate pentru interogare și analiză, ceea ce le face mai rapide și mai eficiente decât alte modele de date.

Caracteristicile unui model dimensional includ simplitatea, flexibilitatea și scalabilitatea. Modelele dimensionale sunt simple și ușor de înțeles, ceea ce le face accesibile unei game largi de utilizatori. De asemenea, sunt flexibile, ceea ce înseamnă că pot fi adaptate nevoilor în schimbare ale afacerii. În plus, modelele dimensionale sunt scalabile, ceea ce înseamnă că pot gestiona cantități mari de date fără a pierde performanța.

Depozitarea datelor este procesul de stocare și gestionare a datelor din diferite surse pentru a sprijini luarea deciziilor de afaceri⁸⁸. Aceasta implică colectarea datelor din diverse surse, curățarea și transformarea datelor și stocarea lor într-o locație centrală. Un depozit de date este un depozit mare, centralizat de date, care este utilizat pentru a sprijini activități de business intelligence, cum ar fi raportarea, analiza și luarea deciziilor.

⁸⁷ Akerkar, B. (2013). Advanced data analytics for business, in Big data computing, (CRC Press, Boca Raton, 2013), pp. 373–397

⁸⁸ Basu, A. (2013). Five pillars of prescriptive analytics success. Anal, Magaz 8, 8–12

Componentele unui depozit de date includ sursele de date, procesul ETL (extragere, transformare, încărcare), baza de date a depozitului de date și instrumentele de business intelligence⁸⁹. Sursele de date sunt diferitele sisteme și aplicații care generează date. Procesul ETL presupune extragerea datelor din surse, transformarea acestora într-un format potrivit pentru depozitul de date și încărcarea lor în baza de date a depozitului de date. Baza de date a depozitului de date este un depozit mare, centralizat de date, care este optimizat pentru interogare și analiză. În cele din urmă, instrumentele de business intelligence sunt folosite pentru a accesa și analiza datele din depozitul de date.

Există diferite tipuri de depozite de date, inclusiv depozite de date pentru întreprinderi, magazine de date și depozite de date operaționale. Depozitele de date ale întreprinderii sunt depozite mari, centralizate de date, care sunt utilizate de întreaga organizație. Data mart-urile sunt depozite de date mai mici, departamentale, care sunt utilizate de anumite departamente sau unități de afaceri. Depozitele de date operaționale sunt utilizate pentru a sprijini raportarea și analiza operațională în timp real.

Pe de altă parte, un sistem de management al bazelor de date (DBMS) este software-ul de sistem care permite utilizatorilor să creeze, să organizeze și să gestioneze baze de date⁹⁰, iar principalele obiective ale DBMS sunt:

- stocarea în masă;
- eliminarea duplicității;
- integritatea datelor;
- asigurarea confidențialității datelor și prevenirea accesului neautorizat;
- backup și recuperare de date;
- nedependența de o anumită platformă.

De asemenea, sistemul de management al bazelor de date relaționale (RDBMS) este un sistem de management al bazelor de date (DBMS) care se bazează pe modelul relațional al datelor. Cele două principii principale ale RDBMS sunt integritatea entității și integritatea referențială.

În acest context, normalizarea este tehnica de proiectare a bazei de date care este utilizată pentru a organiza eficient datele, pentru a optimiza structurile tabelor și pentru a elimina intrările de date duplicat. Ea este folosită pentru a îmbunătăți viteza, pentru utilizarea eficientă a spațiului și pentru a crește integritatea datelor. Totuși, majoritatea companiilor de

⁸⁹ Habeeb, R.A.A., Nasaruddin, F., Gani, A., Hashem, I.A.T., Ahmed, E., Imran, M. (2018). Real-time big data processing for anomaly detection: A survey. *Int. J. Inf. Manag.* 45, 289–307

⁹⁰ Soltanpoor, R., Sellis, T. (2016). Prescriptive analytics for big data, in *Databases theory and applications*, ed. by M. A. Cheema, W. Zhang, L. Chang, (NSW), pp. 245–325

astăzi trebuie să înregistreze și să stocheze informații. Uneori, acest lucru poate fi doar pentru păstrarea înregistrărilor, iar datele sunt stocate pentru o utilizare ulterioară.

În RDBMS, datele pot fi ușor încrucișate între mai multe baze de date folosind relații dintre ele, dar nu există astfel de opțiuni în Excel. RDBMS utilizează sisteme centralizate de stocare a datelor care fac backup-ul și întreținerea mult mai ușoare. Cadrele de baze de date au tendința de a fi semnificativ mai rapide, deoarece sunt construite pentru a stoca și manipula seturi de date mari, spre deosebire de Excel.

Din perspectiva BI, SQL (limbaj de interogare structurat) este un limbaj de calculator exclusiv pentru un anumit domeniu de aplicație, spre deosebire de un alt limbaj de uz general (GPL), cum ar fi C, Java sau Python, care este aplicabil pe scară largă în toate domeniile⁹¹. SQL este orientat pe text și este conceput pentru gestionarea (accesarea și manipularea) datelor. SQL a fost autorizat ca standard național de către ANSI (American National Standards Institute) în 1992. Este limbajul standard pentru sistemele de management al bazelor de date relaționale. Unele sisteme comune de gestionare a bazelor de date relaționale care funcționează folosind SQL sunt Microsoft Access, MySQL, Oracle, SQL Server și IBM DB2. Chiar dacă multe sisteme de baze de date folosesc SQL, ele au și extensiile lor unice care sunt specifice sistemelor lor.

Instrucțiunile SQL sunt folosite pentru a selecta o anumită parte a datelor, pentru a prelua date dintr-o bază de date și pentru a actualiza datele din baza de date folosind comenzile CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE și DROP. Comenzile SQL pot fi împărțite în patru categorii: DDL (limbaj de definire a datelor), care este folosit pentru a defini structurile bazei de date; DML (limbaj de manipulare a datelor), care este folosit pentru a accesa și modifica datele bazei de date; DCL (limbaj de control al datelor); și TCL (limbaj de control al tranzacțiilor).

În limbajul bazelor de date, o bază de date este adesea numită și schemă. Astfel, un server MySQL poate conține o serie de scheme. Fiecare dintre aceste scheme (baza de date) este alcătuită dintr-un număr de tabele și fiecare tabel conține rânduri și coloane. Fiecare rând reprezintă o înregistrare sau o observație individuală, iar fiecare coloană reprezintă un anumit atribut, cum ar fi vârsta și salariul.

⁹¹ Martinez, E.C., Cristaldi, M.D., Grau, R.J. (2009). Design of dynamic experiments in modeling for optimization of batch processes. Ind. Eng. Chem. Res. 48(7), 3453–3465

Cu toate acestea, când descriem datele tradiționale, avem tendința de a le clasifica în trei categorii: structurat, nestructurat, și semi-structurat⁹². Datele structurate sunt informații foarte organizate care pot fi stocate cu ușurință într-o foaie de calcul sau tabel folosind rânduri și coloane. Orice date pe care le captăm într-o foaie de calcul cu coloane clar definite și valorile lor corespunzătoare în rânduri este un exemplu de date structurate.

Datele nestructurate pot avea propria sa structură internă și nu se conformează standardelor de date structurate în care definiți numele câmpului și tipul acestuia. Fișierele video, fișierele audio, imaginile și textul sunt cele mai bune exemple de date nestructurate. În schimb, datele semi-structurate tind să se încadreze între cele două categorii menționate.

Pe măsură ce există o creștere a dispozitivelor conectate, crește și problemele în manipularea datelor nestructurate. Cealaltă provocare majoră pentru întreprinderi este să decidă care date sunt utile, deoarece numai datele valoroase pot fi folosite pentru analiza datelor. Datele colectate de pe diferite dispozitive fizice constau din date nestructurate. Datele nestructurate nu pot fi stocate în baze de date SQL. Când datele nestructurate sunt salvate în format NoSQL, accesarea datelor este puțin complexă. Cadrele de date mari precum Cassandra și Hadoop reduc complexitatea manipulării datelor nestructurate. Dar integrarea IoT cu big data este în sine o provocare majoră.

3.2. Analiza prescriptivă și învățarea automată

În lumea actuală bazată pe date, companiile și organizațiile caută în mod constant noi modalități de a obține informații și de a lua decizii informate. Două tehnologii cheie care au apărut în ultimii ani sunt analiza prescriptivă și învățarea automată. Analiza prescriptivă este o formă de analiză a datelor care utilizează algoritmi pentru a determina cel mai bun curs de acțiune pentru o anumită situație⁹³. Învățarea automată, pe de altă parte, este un tip de inteligență artificială care permite computerelor să învețe din date și să își îmbunătățească performanța în timp⁹⁴.

Analiza prescriptivă este un tip de analiză a datelor care utilizează algoritmi pentru a determina cel mai bun curs de acțiune pentru o anumită situație⁹⁵. Această tehnologie

⁹² Šikšnys, L., Pedersen, T.B. (2016). Prescriptive analytics, in Encyclopedia of Database Systems, ed. By L. Liu, M. Özsu, Springer, p. 63

⁹³ Choudhury, T., Chhabra, A.S., Kumar, P., Sharma, S. (2016). A recent trends on big data analytics, in 2016 International Conference System Modeling & Advancement in Research Trends (SMART), pp. 225–231

⁹⁴ <https://www.pwc.com/gx/en/research-insights.html>

⁹⁵ Jarrahi, M.H. (2018). Artificial intelligence and the future of work: Human-AI symbiosis in organizational decision making. Bus. Horiz. 61(4), 577–586

depășește analiza descriptivă și predictivă, care se concentrează pe analiza datelor istorice și, respectiv, pe realizarea de predicții despre viitor. Astfel, analiza prescriptivă nu numai că prezice ce se va întâmpla, dar oferă și recomandări cu privire la acțiunile care ar trebui luate pentru a obține cel mai bun rezultat posibil. Această tehnologie este deosebit de valoroasă în scenariile de luare a deciziilor în care există multiple rezultate posibile și necesitatea de a optimiza rezultatele.

Învățarea automată este un tip de inteligență artificială care permite computerelor să învețe din date și să își îmbunătățească performanța în timp⁹⁶. Există trei tipuri principale de învățare automată: învățare supravegheată, nesupravegheată și învățare prin întărire. Învățarea supravegheată implică antrenarea unui model pe date etichetate pentru a face predicții despre date noi, nevăzute. Învățarea nesupravegheată implică găsirea de modele și relații în date neetichetate. Învățarea prin consolidare implică antrenarea unui model prin încercări și erori pentru a lua decizii care să conducă la cel mai bun rezultat. Învățarea automată are numeroase aplicații în diverse industrii, inclusiv în finanțe, asistență medicală și transport.

Conceptul de învățare automată (ÎA) reprezintă metodologiile inteligente utilizate pentru a optimiza pe deplin standardele de performanță care folosesc datele eșantionului prezent și cele înregistrate prin experiența de învățare actuală⁹⁷. Mai semnificativ, algoritmi ÎA propun modelul de condiții care folosește metodele matematice pe seturi masive de informații. ÎA este vital în îmbunătățirea performanței dispozitivelor inteligente, în ceea ce privește învățarea, fără a fi programat în mod explicit. Toate aceste competențe sunt utilizate pentru a îmbunătăți predicțiile utile în viitor, bazate pe date noi introduse. ÎA a fost considerată de natură interdisciplinară, deoarece rădăcinile sale pot fi preluate dintr-un număr de discipline, cum ar fi inginerie și știință, luând în considerare inteligența artificială, teoria datelor, teoria optimizării și știința cognitivă, printre altele.

Învățare automată supravegheată: acest tip de învățare este executat dacă s-au prospectat puncte țintite precise pentru a fi obținute dintr-un set de intrări specific⁹⁸. Prin urmare, pe baza acestui sistem de învățare, există etichetarea datelor, care vine mai întâi, și apoi antrenamentul seturilor de date marcate. Aceste tipuri de seturi guvernează în mod voluntar din seturile de date disponibile și, în continuare, dau sens diferitelor tipuri de clase și, în final, prevăd elementele care se încadrează într-o clasă potențială.

⁹⁶ Nilsson, N. (2009). *The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements* (Cambridge University Press, Cambridge, p.82

⁹⁷ Stuart, J., Norvig, P., et al., (2017). *Artificial Intelligence A Modern Approach*, Pearson, New York, pp. 17–33

⁹⁸ Schmidhuber, J. (2015). Deep learning in neural networks: An overview. *Neural Netw.*, 61, 85–117

Metodele ÎA necesită modificare și îndrumare pentru a modela eficient cele mai precise predicții. Spre deosebire de aceasta, învățarea profundă (DL), care este considerată o opțiune nouă a ÎA, este un model utilizat pentru a evalua acuratețea tuturor predicțiilor posibile. Datorită condiției de autonatură a modelului DL, utilizatorii îl consideră un cadru mai precis utilizat în sarcinile de predicție și clasificare pentru a spori inovația aplicației IoT pe baza asistenței personalizate și contextuale⁹⁹.

În ciuda faptului că abordările au fost utilizate pe scară largă în diferite segmente ale IoT, cum ar fi protocoale, servicii, arhitectură, aplicații, alocare de resurse, agregare de date, analiză și clustering, implementarea la scară largă a IoT, tehnici de networking.

În plus, eficiența informațiilor produse de IoT este utilizată eficient cu metodele DL și ÎA care îmbunătățesc sistemele IoT pentru a permite decizii mai inteligente și mai informate. DL și ÎA sunt aplicate masiv în evaluarea confidențialității, securității și malware și în timpul detectării potențialelor atacuri. Stratul de detectare/percepție este în general format din senzori, RFID, NFC, ZigBee, Bluetooth și alte dispozitive hardware inteligente. Aceste dispozitive sunt expuse la mai multe atacuri externe, cum ar fi atacul de compromitere a nodurilor, injecția de noduri false, controlul accesului și interferența RF pe RFID.

Al doilea strat este stratul Internet și este supus unor atacuri cum ar fi atacurile de compromitere a adresei, atacul informațiilor de rutare, falsificarea RFID și atacul sinkhole. Următorul strat este stratul de transport care suferă atacuri precum refuzul serviciului (DoS), mascarada, DoS distribuit (DDoS), atacul man-in-the-middle (MITM) și deturnarea sesiunii. Și, în cele din urmă, nivelul aplicației suferă atacuri precum atacul de phishing, viruși, viermi, scripturi rău intenționate, dezvăluirea de date sensibile, atacuri de autentificare a utilizatorilor, vulnerabilitate software și furtul proprietății intelectuale¹⁰⁰.

Metoda DL poate fi utilizată și în dispozitivele IoT pentru a efectua toate sarcinile complexe de recunoaștere și detecție utilizate pentru a îmbunătăți realizarea de servicii și aplicații noi și pentru a determina interacțiunile în timp real dintre oameni, mediul fizic și dispozitivul inteligent.

Rețelele neuronale artificiale (ANN) pot fi pur și simplu clasificatori liniari care cuprinde „straturi secrete”¹⁰¹ suplimentare care permit ANN-ului să modeleze neliniaritatea. În legătură cu clasificatorii liniari, stratul secret suplimentar îl face să devină rareori cunoscut

⁹⁹ Choudhury, T., Chhabra, A.S., Kumar, P., Sharma, S. (2016). A recent trends on big data analytics, in 2016 International Conference System Modeling & Advancement in Research Trends (SMART), pp. 225–231

¹⁰⁰ Habeeb, R.A.A., Nasaruddin, F., Gani, A., Hashem, I.A.T., Ahmed, E., Imran, M. (2018). Real-time big data processing for anomaly detection: A survey. *Int. J. Inf. Manag.* 45, 289–307

¹⁰¹ Jarrahi, M.H. (2018). Artificial intelligence and the future of work: Human-AI symbiosis in organizational decision making. *Bus. Horiz.* 61(4), 577–586

pentru a vedea vreo asociere legată în mijlocul setului de date de ieșire și de intrare. Astfel, teoretic, a avea un singur strat ascuns în cadrul modelului ANN va duce la modelarea funcțiilor neliniare, în raport cu capacitățile restrânse în timpul întâlnirii cu seturi de date neprevăzute.

Pentru un anumit număr de noduri din stratul ascuns, ponderile sunt parametrii care sunt determinați în așa fel încât riscul empiric al valorilor estimate pentru datele de antrenament să fie minimizat. În ceea ce privește ponderile, un minim local poate fi găsit ca zerourile derivatelor parțiale ale riscului empiric folosind calculul clasic. Această problemă se rezolvă prin metoda coborârii celei mai abrupte, ceea ce înseamnă că pornim de la ponderile inițiale și schimbăm ponderile în direcția dată de derivatele negative.

În ceea ce privește învățarea nesupravegheată, vecinătatea emite în mod normal intrările disponibile lipsite de obiectivele dorite. Nu este nevoie de un set de date etichetat care să poată analiza unicitatea în mijlocul datelor neetichetate și să clasifice datele în secțiuni diferite. Tacticile de învățare supravegheată și nesupravegheată vizează în mod specific evaluarea provocărilor diferitelor seturi de date, în timp ce învățarea prin consolidare poate fi utilizată pentru procesele de luare a deciziilor și pentru diferite comparații¹⁰². Prin urmare, gruparea și alegerea metodelor ML se bazează pe modul în care datele pot fi accesibile.

Dacă datele de intrare și rezultatele potențiale sunt cunoscute, poate fi folosită învățarea supravegheată. În timpul acestor scenarii, întregul cadru cuprinde doar cursanți, astfel încât intrarea să poată fi mapată în mod corespunzător și să se poată obține o intrare stipulată. Regresia și clasificarea sunt diverse exemple ale tehnicilor supravegheate prin care regresia operează în mod consecvent, în timp ce clasificarea funcționează alături de ieșiri discrete. Există diferite metode de regresie, cum ar fi regresia vectorială suportată (SVR), regresia polinomială și regresia liniară, care sunt cele mai utilizate metode. Ulterior, gruparea operează cu diferite cifre de ieșire discrete.

Obiectivul principal al algoritmilor de învățare nesupravegheată este de a îmbunătăți înțelegerea relației web în mijlocul informațiilor care cuprind doar date X, care sunt prezente numai atunci când clasa Y nu este disponibilă. De exemplu, gruparea algoritmului poate fi utilizată pentru a identifica diverse serii capabile cu altele care nu au fost denumite și rezultate dobândite care pot fi utilizate pentru evaluare ulterioară. Așadar, k implică a fi analiza componentelor de bază, care se încadrează printre algoritmi recunoscuți nesupravegheați.

¹⁰² Stuart, J., Norvig, P., et al., (2017). Artificial Intelligence A Modern Approach, Pearson, New York, pp. 44–48

Comparând grupurile menționate inițial, nu vor exista etichete pentru observarea seturilor de date sau mai degrabă etichetele, care au prezentat toate observațiile notabile. Având în vedere numărul mare de scenarii practice, cheltuielile utilizate în etichetare pot fi foarte mari; prin urmare, are nevoie de resurse umane echipate și talentate pentru a fi angajat. În învățarea prin întărire (RL), faptul că nu există rezultate precise poate fi explicat și fiecare agent poate înțelege din răspuns odată ce a interacționat cu atenție cu împrejurimile învecinate.

Intersecția dintre analiza prescriptivă și învățarea automată are potențialul de a îmbunătăți considerabil procesele de luare a deciziilor. Învățarea automată poate fi utilizată pentru a îmbunătăți acuratețea și eficacitatea modelelor prescriptive, permițându-le să învețe din date noi și să se adapteze la circumstanțe în schimbare¹⁰³.

Exemple reale de integrare a analizei prescriptive și a învățării automate pot fi văzute în industrii precum producția, unde modelele de întreținere predictivă pot fi utilizate pentru a optimiza performanța echipamentelor și a reduce timpul de nefuncționare. Privind în viitor, potențialul analizei prescriptive și al învățării automate pentru a transforma procesele de luare a deciziilor în diferite domenii este imens¹⁰⁴. Pe măsură ce aceste tehnologii continuă să evolueze și să se îmbunătățească, ne putem aștepta să vedem aplicații și mai sofisticate și de impact în anii următori.

De asemenea, învățarea automată este folosită pentru a genera predicții din informații noi, folosind detalii istorice ca un caz instructiv. De exemplu, s-ar putea să doriți să determinați o evaluare pe durata de viață a consumatorului într-un site web de calcul al unui retailer de comerț electronic pentru o viitoare întâlnire cu clienții. Dacă în prezent aveți detalii istorice despre interacțiunile cu clienții și venitul net legat de cumpărători, vă recomandăm să utilizați învățarea automată. ML poate determina cumpărătorii care sunt predispuși să aibă cel mai mare beneficiu net, ajutându-vă să vă concentrați eforturile asupra lor. Printre strategiile folosite pentru a furniza algoritmilor informații, cel mai popular design este cunoscut sub numele de învățare supravegheată.

O mare parte a problemelor practice legate de învățare se încadrează direct în acest grup specific, deoarece ar putea fi costisitoare sau consumatoare de timp. Pentru a eticheta informațiile, accesul poate fi necesar să fie obținut prin intermediul profesioniștilor în domeniul numelor de domeniu. Informațiile neetichetate sunt ieftine și relativ ușor de adunat

¹⁰³ Nilsson, N. (2009). *The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements* (Cambridge University Press, Cambridge, p.88

¹⁰⁴ Jarrahi, M.H. (2018). Artificial intelligence and the future of work: Human-AI symbiosis in organizational decision making. *Bus. Horiz.* 61(4), 577–586

și de găsit. Strategiile de învățare nesupravegheate pot fi folosite pentru a realiza lucruri grozave. Ele vă pot ajuta să învățați, precum și să aflați diferitele componente legitime care apar în tipul de variabilă. Metodele de învățare supravegheată vă ajută să faceți cele mai bune estimări cu informații neetichetate.

Inteligența artificială poate fi folosită mână în mână cu o tehnologie diferită, învățarea automată. Această inteligență particulară permite evaluarea informațiilor și generarea alegerilor la fel ca mintea umană¹⁰⁵. Esența produselor IoT este să colecteze informații și să genereze utilizări din acestea; informațiile din produsele fizice prin AI și ML ne permit să extindem aceste proceduri. Internetul lucrurilor inteligente (IoIT) folosește inteligența artificială are importanță asupra domeniului IoT pentru o interpretare mai bună a informațiilor despre produsele care sunt conectate.

3.3. Analize predictive și Data Mining

Analiza predictivă este utilizarea algoritmilor statistici și a tehnicilor de învățare automată pentru a identifica modele și a prezice rezultate viitoare pe baza datelor istorice¹⁰⁶. Aceasta implică analiza unor seturi mari de date pentru a identifica modele și relații dintre variabile. Ea este importantă în luarea deciziilor de afaceri, deoarece ajută organizațiile să anticipeze comportamentul clienților, să identifice riscurile potențiale și să ia decizii informate.

Utilizarea analizei predictive pentru luarea deciziilor are mai multe beneficii. În primul rând, crește acuratețea și eficiența luării deciziilor prin furnizarea de informații bazate pe modele și tendințe de date. Aceasta înseamnă că deciziile sunt mai puțin probabil să se bazeze pe presupuneri sau intuiție, care pot fi nesigure. În al doilea rând, îmbunătățește gestionarea riscurilor prin identificarea riscurilor potențiale și oferirea de informații despre cum să le atenuăm. În al treilea rând, analiza predictivă îmbunătățește experiența și satisfacția clienților, oferind informații despre comportamentul și preferințele clienților, care pot fi folosite pentru a personaliza marketingul și pentru a îmbunătăți serviciile pentru clienți.

Nu ar fi exagerat să spunem că IoT și AI sunt baza întreținerii predictive. În prezent, produsele IoT sunt folosite de companii pentru a monitoriza defecțiunile sau problemele într-un mod automat, fără intervenție umană. Prin utilizarea inteligenței artificiale, acest proces

¹⁰⁵ Choudhury, T., Chhabra, A.S., Kumar, P., Sharma, S. (2016). A recent trends on big data analytics, in 2016 International Conference System Modeling & Advancement in Research Trends (SMART), pp. 225–231

¹⁰⁶ Habeeb, R.A.A., Nasaruddin, F., Gani, A., Hashem, I.A.T., Ahmed, E., Imran, M. (2018). Real-time big data processing for anomaly detection: A survey. Int. J. Inf. Manag. 45, 289–307

poate permite modelelor să efectueze o evaluare predictivă, oferind companiilor posibilitatea de a identifica posibile nereguli, defecțiuni și întreținere în avans. Din acest motiv, riscul de pierderi este extrem de redus deoarece problemele sunt acum recunoscute din timp.

Predicțiile produse prin intermediul inteligenței artificiale sunt extrem de benefice pentru creșterea eficienței operaționale a unei companii¹⁰⁷. Perspectivile aprofundate primite prin intermediul inteligenței artificiale sunt adesea folosite pentru a îmbunătăți procesele unei companii, ceea ce poate duce la o eficiență operațională sporită și la reducerea cheltuielilor.

Majoritatea companiilor pot fi pregătite să se ocupe de senzori și analize de date, dar neglijează să-și concentreze aceeași atenție asupra investițiilor în rețea, integrării sistemelor și securității. Acest decalaj evidențiază o ruptură între tehnologii în plus față de transferul de date excelent, în care divizia IT este cu adevărat ascuțită în cumpărarea caracteristicilor tehnice necesare pentru a avea o întreprindere IoT prosperă, este lipsa de valoare cu adevărat trimisă, care este probabil să creeze experții în afaceri să privească efortul nereușit.

Miningul de date este procesul de extragere a cunoștințelor din seturi mari de date¹⁰⁸. Aceasta implică utilizarea tehnicilor statistice și de învățare automată pentru a identifica modele și relații în date. Tehnicile de extragere a datelor includ gruparea, clasificarea, regresia și extragerea regulilor de asociere. Instrumentele de extragere a datelor includ programe software precum R, Python și SAS. Exploatarea datelor are aplicații în afaceri și cercetare, inclusiv segmentarea clienților, detectarea fraudelor și analiza coșului de piață.

În timp ce analiza predictivă și extragerea datelor sunt legate, există unele diferențe între cele două. Analiza predictivă se concentrează pe prezicerea rezultatelor viitoare pe baza datelor istorice, în timp ce data mining se concentrează pe descoperirea tiparelor și a relațiilor în date¹⁰⁹. Atât analiza predictivă, cât și data mining-ul folosesc tehnici statistice și de învățare automată pentru a analiza datele. Analiza predictivă este adesea folosită în luarea deciziilor de afaceri, în timp ce data mining are aplicații atât în afaceri, cât și în cercetare. În unele cazuri, analiza predictivă și data mining sunt utilizate împreună pentru a obține informații mai profunde asupra datelor.

¹⁰⁷ <http://www.bmc.com/blogs/a-new-vision-for-itsm-digital-service-management/>

¹⁰⁸ 108. Korukonda, S. S. L., Harsha, V. G., Mahitha, L. S. M., Arun, S. V. și Tripathi, Y. (2023). A Systematic Literature Review on Security in Cloud Technology, Second International Conference on Electronics and Renewable Systems (ICEARS), pp. 832-837.

¹⁰⁹ <https://advisory.kpmg.us/blog/articles/2017/03/cio-futureit-service-transformation.html>

Capitolul 4. Business Intelligence pentru managementul performantelor

Business Intelligence (BI) a devenit un instrument esențial pentru organizații pentru a-și îmbunătăți managementul performanței. BI se referă la tehnologiile, procesele și strategiile utilizate pentru a colecta, integra, analiza și vizualiza date pentru a sprijini luarea deciziilor de afaceri. Managementul performanței, pe de altă parte, este procesul de stabilire a obiectivelor, de măsurare a progresului și de luare a măsurilor corective pentru a îmbunătăți performanța organizațională.

Managementul performanței și business intelligence au fost tratate în trecut ca aplicații separate, primele fiind controlate în primul rând de finanțe, iar cele din urmă de IT sau de unitățile de afaceri individuale. Mai recent, un singur furnizor va oferi atât instrumente de BI, cât și instrumente de management al performanței, deoarece nevoile de informații și scopurile ambelor seturi de instrumente sunt strâns legate.

Instrumentele de management al performanței ajută la optimizarea, gestionarea și măsurarea acelei performanțe prin furnizarea următoarelor componente cheie: capacități de bugetare și planificare, consolidare financiară și tablouri de bord strategice sau echilibrate. Business Intelligence oferă adesea bazele pentru managementul performanței prin faptul că:

- aceste aplicații au nevoie de acces la date în scopuri de planificare și măsurare;
- ceea ce poate începe ca o simplă inițiativă de BI pentru un „acces mai bun la date” devine mai mult orientat spre scop atunci când este pus în contextul optimizării performanței conform obiectivelor afacerii.

Multe companii au procese manuale de planificare compilate prin mii de foi de calcul deconectate. Instrumentele de planificare ajută la automatizarea și controlul procesului. O parte a procesului de planificare este revizuirea actualelor istorice pentru o bază de comparație. Aceste date reale provin cel mai probabil din depozitul de date sau dintr-un data mart (fie OLAP, fie relațional). Un plan inițial se poate baza pe reguli de afaceri, cum ar fi modificarea procentuală de la un an la altul. Planurile pot fi pregătite fie „de jos în sus”, în care managerii individuali își oferă planurile pentru a se integra într-un plan la nivel de companie, fie pot fi „de sus în jos”, în care planurile sunt făcute la cel mai înalt nivel și unitățile individuale oferă detalii despre modul în care acestea planul poate fi realizat.

4.1. Asistarea deciziilor pe baza analizelor cantitative complexe a datelor

Analiza complexă a datelor cantitative implică utilizarea metodelor statistice pentru a analiza cantități mari de date. Aceste metode includ analiza de regresie, analiza factorială și analiza clusterului, printre altele. Înțelegerea acestor metode este importantă deoarece ajută factorii de decizie să identifice ipotezele și limitările de bază ale analizei datelor.

Scopul analizei statistice este de a culege semnificația din seturi de date pentru a descrie modelele de date și relațiile dintre variabile. O populație poate fi considerată ca o colecție de întreg set de măsurători de orice caracteristică care ne interesează. Un eșantion poate fi definit ca un set mai mic de măsurători colectate de la populație. Știința statisticii presupune tragerea de concluzii sau deducerea despre populație pe baza măsurătorilor obținute din eșantion. Trebuie folosite metode de eșantionare aleatoare pentru a trage inferențe de încredere.

Tehnicile cantitative se bazează în principal pe date, modele statistice și tehnici de estimare pentru prognoză și sunt elementele de bază ale procesului de prognoză ca ajutor pentru luarea deciziilor de afaceri, planificarea corporativă și managementul¹¹⁰. Datele pot fi sub mai multe forme: exprimare vorbită și nerostită, limbaj alfanumeric scris și alte forme de comunicare și pot consta din numere, texte, semne și imagini.

Prognoza poate fi clasificată în modul în care este determinată ca fiind calitativă sau cantitativă. Prognoza calitativă se bazează pe opiniile experților sau contribuțiile clienților întreprinderii. Majoritatea practicienilor în întreprindere vor prefera acest lucru atunci când au informații foarte slabe sau deloc despre datele trecute sau istorice sau când piața se confruntă cu un nou scenariu.

În astfel de situații, experții vor ajuta la prezicerea viitorului pe baza experiențelor anterioare. Unele dintre exemplele acestei abordări sunt cercetările de piață în care previziunile se fac pe baza unui sondaj cu un anumit grup de oameni și abordarea Delphi în care experții sunt nevoiți să dea prognoze. Prognoza cantitativă este exact opusă celei de mai sus discutate. Se bazează doar pe date istorice exacte și omite implicarea umană în analiză.

Astfel, predicțiile se fac pe baza datelor anterioare și fără a lua în considerare opiniile experților (adică, manipularea bazată pe judecăți umane). Una dintre abordările cantitative utilizate în mod obișnuit este abordarea cu indicatori care ia în considerare relația dintre

¹¹⁰ Cullen, S., Willcocks, L.P., (2003). Intelligent IT Outsourcing: Eight Building Blocks to Success. Chichester, UK: Elsevier, p. 77-78

anumiți indicatori (indicatorii pozitivi) și determină performanța celui întârziat prin rezultatele anterioare ale indicatorului principal. Celelalte metode sunt econometrice și serii de timp.

Alegerea uneia dintre cele mai bune metode de prognoză dintre multe metode disponibile este determinată pe baza diversilor factori, cum ar fi tipul de produs (nou vs. vechi), obiectivele (pe termen scurt sau lung) și constrângeri (factori de cost și timp)¹¹¹. În general, prognoza se face în cinci pași, și anume, analiza problemelor și colectarea setului de date, preprocesarea datelor, construirea și evaluarea modelului, implementarea modelului și evaluarea rezultatelor. Mai exact, performanța prognozei depinde de tipul de date și de sursa din care au fost colectate.

Aceste date pot fi serii temporale, secțiuni transversale sau o combinație a celor două, adică date de panou. Mai des, în afaceri, datele distribuite geografic în timp real despre vânzări, comenzi, stocuri, returnări, eșecuri, programare, logistică, buget și informații despre concurenți sunt foarte importante și utilizate în prognoză. Detectarea anomaliilor și neregulilor, identificarea valorii aberante și a observațiilor lipsă, iar curățarea și editarea seturilor de date pentru coerența internă sunt aspecte importante și unul dintre pașii de bază în stabilirea unui model de prognoză cantitativă.

Elementele populației au o distribuție de probabilitate și au o medie și o abatere standard asociată cu distribuția. Aceste valori se numesc parametri ai populației. Cu alte cuvinte, măsurile numerice asociate cu media populației, abaterea standard, proporția etc. se numesc parametri. Pe de altă parte, măsurile numerice corespunzătoare asociate eșantionului se numesc statistici. Se fac inferențe despre parametrii populației asupra statisticilor eșantionului.

Analiza de regresie este, fără îndoială, una dintre tehnicile statistice cele mai frecvent utilizate și utilizate greșit în afaceri și alte discipline. Este folosit pentru a determina modul în care o variabilă afectează o altă variabilă. Există diferite tipuri de analiză de regresie, inclusiv regresia liniară, regresia multiplă și regresia logistică. Regresia liniară este utilizată pentru a stabili o relație liniară între două variabile. Regresia multiplă este utilizată pentru a stabili o relație între mai mult de două variabile, în timp ce regresia logistică este utilizată pentru a stabili o relație între o variabilă dependentă și una sau mai multe variabile independente.

Analiza de regresie este utilizată în analiza datelor în diverse scopuri, inclusiv predicție, analiza tendințelor și inferența cauzală¹¹². Primul pas în efectuarea analizei de

¹¹¹ Reddy, N.V., Avinash, S., Sai, C.S. (2018). Business intelligence—a survey. Int. J. Mech. Eng. Technol. 9, 1

¹¹² Al-Azmi, A.-A.R. (2013). Data, text, and web mining for business intelligence: a survey. Int. J. Data Mining Knowl. Manage. Process 3, 2

regresie este definirea întrebării de cercetare și selectarea variabilelor de analizat. După aceea, se face pregătirea datelor și se verifică valorile aberante și lipsă. Se alege apoi modelul de regresie, iar coeficienții sunt estimați. Regresia liniară a devenit populară din următoarele motive:

- metodologia regresiei liniare este ușor de înțeles;
- dacă variabila răspuns și regresorii au o distribuție normală comună, atunci regresia este o funcție liniară a regresorilor;
- chiar dacă modelul nu este liniar în regresori, uneori transformările adecvate ale regresoarelor sau ale variabilei răspuns sau ambele pot duce la un model de regresie liniară;
- regresia poate să nu fie o funcție liniară în general, dar o funcție liniară poate fi o bună aproximare într-o bandă mică focalizată a suprafeței regresorului;
- metodologia dezvoltată pentru regresia liniară poate acționa și ca o primă aproximare bună pentru metodologia pentru un model neliniar.

Analiza datelor începe cu rezumatul descriptiv de bază al fiecăreia dintre variabilele din date. Rezumatul descriptiv ajută la înțelegerea caracteristicilor de bază ale unei variabile, cum ar fi tendința centrală, variația și o distribuție empirică largă. Mai precis, rezumatul de bază include minimul, maximum, primul și al treilea quartile, mediana, media și abaterea standard. Minimum și maximum ne oferă gama, iar media și mediana sunt măsuri de tendință centrală. Intervalul, abaterea standard și intervalul intercuartil sunt măsuri de dispersie. Diagrama de casete care ilustrează rezumatul în cinci puncte, și anume, minimum, primul quartile, mediana, a treia cuartilă și maximum, ne dă o idee despre distribuția empirică.

Analiza factorială este o tehnică statistică utilizată pentru a identifica factorii de bază sau variabilele latente care explică corelația dintre un set de variabile observate și ajută la identificarea tiparelor ascunse într-un set de date mare¹¹³. Scopul principal al analizei factorilor este de a reduce complexitatea datelor prin identificarea factorilor de bază care contribuie la varianța observată. Există două tipuri principale de analiză factorială: analiza factorială exploratorie (EFA) și analiza factorială de confirmare (CFA). EFA este utilizată atunci când nu există o teorie sau ipoteză anterioară despre factorii de bază, în timp ce CFA este utilizat când există o teorie sau ipoteză preexistentă.

Procesul de realizare a analizei factorilor presupune mai multe etape. Primul pas este colectarea și pregătirea datelor, care implică selectarea variabilelor care trebuie incluse și

¹¹³ Arnott, L. (2017). Song, Patterns of business intelligence systems use in organizations. Decis. Support Syst. 97, 58–68

asigurarea faptului că datele sunt curate și lipsite de erori. Al doilea pas este extragerea factorilor, care implică identificarea factorilor de bază care contribuie la varianța observată. Acest lucru se realizează folosind tehnici precum analiza componentelor principale (PCA) sau estimarea cu probabilitatea maximă (MLE). Al treilea pas este rotația factorilor, care implică transformarea factorilor extrași pentru a-i face mai interpretabili.

Analiza factorială are o gamă largă de aplicații în diferite domenii. Una dintre cele mai comune aplicații este în cercetarea de piață, unde este folosită pentru a identifica factorii de bază care influențează comportamentul consumatorului, dar este utilizată pentru a identifica factorii de bază care contribuie la randamentul pieței de valori sau la creșterea economică.

Analiza cluster este o tehnică statistică folosită pentru a grupa un set de obiecte în așa fel încât obiectele din același grup (numit cluster) să fie mai asemănătoare între ele decât cu cele din alte grupuri (clustere)¹¹⁴. Există două tipuri principale de analiză cluster: ierarhică și non-ierarhică. Analiza cluster ierarhică implică construirea unei ierarhii de clustere, în timp ce analiza cluster non-ierarhică implică împărțirea setului de date într-un număr predeterminat de clustere. Pașii implicați în analiza cluster includ selectarea variabilelor, selectarea unei măsuri de distanță, selectarea unei metode de grupare și interpretarea rezultatelor.

Analiza cluster are numeroase aplicații în diverse domenii, inclusiv segmentarea pieței, profilarea clienților și segmentarea imaginii. Segmentarea pieței este procesul de împărțire a unei piețe în grupuri mai mici de consumatori cu nevoi sau caracteristici similare. Analiza cluster poate fi utilizată pentru a identifica aceste grupuri pe baza datelor demografice, a comportamentului de cumpărare și a altor variabile. Profilarea clienților implică identificarea caracteristicilor clienților care sunt cel mai probabil să achiziționeze un produs sau serviciu.

Analiza cluster poate fi utilizată pentru a grupa clienții în funcție de preferințele, comportamentul și datele demografice ale acestora. Segmentarea imaginii este procesul de împărțire a unei imagini în mai multe segmente sau regiuni. Analiza cluster poate fi utilizată pentru a grupa pixeli cu culori sau texturi similare, facilitând analiza și manipularea imaginii.

În timp ce toate sursele de date OLAP vor avea mai multe dimensiuni și mai multe ierarhii, un instrument de consolidare financiară trebuie să aibă un plan de conturi (o dimensiune specifică care definește, de exemplu, modul în care activele, cum ar fi numerarul, stocurile și conturile de încasat, se adună într-un bilanț). Consolidarea financiară poate fi asigurată de sistemul ERP sau de un instrument dedicat.

¹¹⁴ Chang, L. (2016). A review and future direction of agile, business intelligence, analytics, and data science. *Int. J. Inform. Manage.* 36(5), 700–710

Instrumentele de consolidare financiară diferă de alte aspecte ale unui sistem de management al performanței sau BI prin faptul că scopul lor principal este de a produce rapoarte financiare ale unei companii, în timp ce multe dintre celelalte informații sunt pentru raportarea și analiza de management. În schimb, instrumentele de interogare de afaceri, OLAP și tablourile de bord pot fi toate componente ale unei aplicații analitice, dar acest ultim element marcat este cel mai mult care diferențiază o aplicație analitică de alte module BI. Există diferite tipuri de aplicații analitice, inclusiv aplicații pentru clienți, financiare, lanț de aprovizionare, producție și resurse umane.

Nu există un criteriu clar pentru business intelligence de succes. O implementare considerată un succes poate fi considerată un eșec de către o altă persoană și invers. În timp ce industria ar dori să ofere o măsură unică, obiectivă, cum ar fi rentabilitatea investiției (ROI), realitatea este că rentabilitatea investiției este derivată din inputuri imprecise asupra cărora puțini părți interesate sunt de acord. Interesant este că implementările de business intelligence nu folosesc rentabilitatea investiției ca măsură a succesului. În schimb, există mai multe măsurători ale succesului, cu diferite grade de importanță și acuratețe.

Prin urmare, rentabilitatea investiției proiectată este adesea necesară pentru a finanța un proiect BI, dar este o măsură pe care puține companii o calculează odată ce capacitățile BI au fost furnizate sau îmbunătățite. Unul dintre motivele pentru care companiile calculează rar acest lucru este că, deși este destul de ușor să determinați costul sau partea de investiție a unei implementări BI, nu este ușor să determinați rentabilitatea, o provocare comună pentru multe investiții IT.

Conform literaturii de specialitate, componentele cheie ale BI pentru managementul performanței includ colectarea și integrarea datelor, analiza și raportarea datelor, precum și vizualizarea datelor și crearea tabloului de bord. Colectarea și integrarea datelor implică colectarea datelor din diverse surse și integrarea acestora într-un singur depozit de date. Analiza și raportarea datelor implică analizarea datelor pentru a identifica tendințele, modelele și anomaliile și raportarea constatărilor către factorii de decizie. Vizualizarea datelor și crearea tabloului de bord implică prezentarea datelor într-un format atrăgător din punct de vedere vizual și ușor de înțeles, permițând factorilor de decizie să identifice rapid indicatorii cheie de performanță (KPI).

KPI-urile pot fi clasificate în trei categorii principale: financiar, client și operațional. Cei financiari măsoară sănătatea financiară a unei afaceri, cum ar fi creșterea veniturilor și ratele de profitabilitate. Indicatorii KPI pentru clienți măsoară ratele de satisfacție și retenție a clienților, care sunt esențiale pentru menținerea loialității clienților și pentru stimularea

creșterii afacerii, iar indicatorii KPI operaționali măsoară eficiența producției și valorile de control al calității, cum ar fi numărul de defecte per produs sau timpul necesar pentru a finaliza o sarcină.

Importanța măsurării KPI oferă o perspectivă obiectivă asupra performanței afacerii, care este esențială pentru luarea unor decizii informate. Măsurând KPI-urile, companiile pot identifica zonele de îmbunătățire și riscurile potențiale, permițându-le să ia măsuri corective înainte de apariția problemelor. În cele din urmă, companiile trebuie să echilibreze KPI-urile pe termen scurt și pe termen lung. KPI-urile pe termen scurt, cum ar fi obiectivele lunare de vânzări, sunt esențiale pentru operațiunile de zi cu zi, în timp ce KPI-urile pe termen lung, cum ar fi valoarea de viață a clienților, sunt esențiale pentru creșterea pe termen lung.

Fiecare companie trebuie să-și găsească propriul set de metrici sau sistem, deoarece modelele de afaceri au lanțuri valorice diferite. Pentru a defini KPI-uri eficiente, organizațiile trebuie să ia în considerare factori precum alinierea la scopuri și obiective, relevanța pentru anumite departamente sau funcții și disponibilitatea și fiabilitatea datelor.

Cifrele cheie relevante sunt cele care identifică, de exemplu, acele grupuri de clienți care generează o marjă de contribuție pe întregul ciclu de viață al clientului. Analiza valorii pe durata de viață, ratele de recomandare, costurile de achiziție și loialitatea clienților sunt potrivite pentru identificarea grupurilor țintă.

Prin urmare, calitatea și nu cantitatea cifrelor cheie este importantă, precum și identificarea indicatorilor de măsurare a succesului care sunt relevanți pentru performanța companiei. Această orientare prospectivă ajută la conducerea organizației către succesul susținut pe termen lung, asigurând că managementul performanței nu este doar un exercițiu retrospectiv, ci o cale proactivă către excelență.

Alte modalități de a măsura succesul implementării BI¹¹⁵ includ următoarele:

- *numărul de aplicații de business intelligence*: acestea includ tablouri de bord, vizualizări de afaceri și aplicații personalizate, cum ar fi conținutul BI încorporat într-un sistem operational;
- *numărul de cereri noi*: este o măsură a solicitărilor pe care echipa BI ar trebui să le îndeplinească, mai degrabă decât a solicitărilor de capacități pe care utilizatorii de afaceri ar trebui să le poată face ei înșiși;

¹¹⁵ Chang, L. (2016). A review and future direction of agile, business intelligence, analytics and data science. Int. J. Inform. Manage. 36(5), 700–710

- *numărul de rapoarte standard și ad-hoc*: capacitățile de monitorizare a utilizării din cadrul unei soluții BI permit administratorilor de sistem să urmărească cât de des sunt accesate anumite rapoarte;
- *eliminarea foilor de calcul independente*: „independent” este un cuvânt cheie aici, deoarece furnizarea BI prin foi de calcul poate fi un factor favorizant pentru adoptarea de către utilizatori, atâta timp cât o legătură live este menținută înapoi la platforma BI;
- *satisfacția sporită a angajaților*: acest lucru se realizează prin împuternicirea angajaților să obțină informațiile de care au nevoie pentru a-și face bine treaba;
- *servicii sporite pentru clienți*: acest lucru are un impact asupra veniturilor, așa că și aici, atribuiți un procent pentru cât a contribuit BI la îmbunătățirea serviciului clienți;
- *timp redus în orice proces*: BI poate ajuta la reducerea timpului de finalizare a unui număr de procese, fie că este vorba de timpul de lansare a produsului pe piață, de onorarea comenzilor, de aprobarea aplicației și așa mai departe.

Beneficiile utilizării BI pentru managementul performanței includ o luare a deciziilor îmbunătățită, o eficiență sporită și o monitorizare mai bună a performanței. Instrumentele BI pot ajuta organizațiile să identifice zonele de îmbunătățire, permițându-le să ia rapid măsuri corective.

În concluzie, din punct de vedere istoric, instrumentele de business intelligence au fost implementate în primul rând pe o bază departamentală, unde un accent mai mare se pune pe utilizarea platformei BI și mai puțin pe monitorizarea sistemului. Pe măsură ce implementările se extind la nivel de întreprindere și devin mai critice pentru misiune, monitorizarea performanței și a utilizării sistemului este esențială pentru scalarea la cerințele analitice și la un număr crescut de utilizatori.

Business intelligence de succes este influențată atât de aspecte tehnice, cât și de aspecte organizaționale. În general, companiile apreciază aspectele organizaționale (cum ar fi sponsorizarea la nivel executiv) ca având un impact mai mare asupra succesului decât aspectele tehnice. După cum se poate observa din cele prezentate, succesul unei implementări BI poate fi măsurat atât prin criterii intangibile, cum ar fi acces mai bun la date, cât și prin criterii obiective, cum ar fi îmbunătățirea veniturilor, numărul de utilizatori și rentabilitatea investiției.

Nu există cercetări disponibile privind utilizarea tehnicilor de dezvoltare agile specifice business intelligence. Literatura din industrie sugerează că unele dintre barierele în

calea adoptării sunt preocupările legate de costurile mai mari și incapacitatea afacerii și IT de a colabora. Totodată, având în vedere nenumăratele moduri prin care intelligence-ul de afaceri ajunge la o întreagă organizație, atenția acordată problemelor organizaționale poate accelera succesul BI; nerezolvarea problemelor organizaționale împiedică succesul.

Atunci când business intelligence este implementată la nivel de departament sau la nivel de unitate de afaceri și este esențială în asigurarea succesului respectivului departament sau al unității de afaceri, atunci echipa BI are de obicei libertatea de a face tot ce este necesar pentru a avea succes¹¹⁶. Tratarea BI ca o resursă departamentală pare o practică bună doar atunci când:

- acest departament este o unitate de afaceri autonomă;
- unitatea de afaceri nu obține nicio valoare adăugată din sinergiile cu alte unități de afaceri din companie;
- departamentul sau unitatea de afaceri nu folosește servicii partajate (indiferent dacă sunt legate de IT, contabilitate, resurse umane, achiziții și așa mai departe);
- compensarea angajaților la nivelul unității de afaceri nu este legată de niciun obiectiv total de performanță al companiei.

În ciuda tuturor diferențelor la nivel organizațional, scopul cu BI este de a oferi ceea ce este comun tuturor departamentelor într-un mod care oferă economii de scară. Dacă vreodată un departament sau o unitate de afaceri percepe că cerințele critice sunt neglijate de o echipă centrală de BI, acestea vor fi forțate să-și dezvolte propriile soluții. Infrastructura BI, cum ar fi hardware-ul serverului, un depozit de date, instrumentele ETL, un depozit de metadate și politicile și procedurile, este de obicei comună pentru toate departamentele și unitățile de afaceri. Decizia asupra componentelor care trebuie adaptate pentru o anumită unitate de afaceri sau departament se bazează pe diferențierea adăugă valoare afacerii.

În companiile cu implementări BI la nivel de întreprindere, viziunile de afaceri sunt dezvoltate în comun cu unitățile și departamentele de afaceri. În unele cazuri, însă, responsabilitatea pentru construirea opiniilor de afaceri gravitează asupra departamentelor individuale. O organizație centrală continuă să asigure calitatea viziunea afacerii, asigurând respectarea convențiilor de denumire, optimizarea SQL și alte bune practici.

Capacitatea de a face acest lucru dacă este în interesul companiei și al unității de afaceri va depinde în mare măsură de:

¹¹⁶ Wieder, B., Ossimitz, M.L. (2015). The impact of business intelligence on the quality of decision making—a mediation model. Proc. Comp. Sci. 64, 1163–1171

- disponibilitatea resurselor tehnice în cadrul unității de afaceri sau departamentului;
- reactivitatea grupului central BI;
- expertiza de afaceri sau de domeniu a grupului central de BI;
- gradul în care o vedere comercială specifică unei unități de afaceri trebuie reutilizată de alte departamente și unități de afaceri.

Toate aceste bune practici, totuși, sunt posibile numai atunci când alte aspecte ale companiei și inițiativa de business intelligence funcționează bine sau când există un centru de competențe de business intelligence. Acest centru reunește o” echipă interfuncțională cu sarcini, roluri, responsabilități și procese specifice pentru sprijinirea și promovarea utilizării eficiente a BI în cadrul organizației”. În timp ce terminologia pentru un astfel de centru este relativ nouă, conceptul nu este, iar unele dintre studiile de caz de succes BI au avut centre de competențe de business intelligence de mai bine de un deceniu. Dorința de a implementa un centru de competențe de business intelligence va fi influențată de gradul în care compania dumneavoastră utilizează un model de servicii partajate.

Conform conceptului de servicii partajate, resursele necesare desfășurării proceselor de suport sunt puse la dispoziție în unitățile de servicii partajate proprii ale grupului - așa-numitele centre de servicii partajate - iar procesele de asistență sunt realizate de către acestea în mod concentrat pe bază de a contractelor individuale de servicii pentru mai multe unități¹¹⁷. În termeni concreți, aceasta înseamnă, de exemplu, că o corporație multinațională externalizează anumite procese ale funcției financiare de la unitățile corporative individuale din Europa și le transferă într-un centru de servicii partajat. Acesta realizează apoi procesele externalizate ca un serviciu pentru (toate unitățile europene) corporative.

În multe companii și corporații mari, procesele de suport nu se mai desfășoară în mod descentralizat, adică fragmentate în unități operaționale, divizii și companii naționale, ci sub forma uneia activități externalizate, centralizată în servicii partajate și livrat unităților operaționale de către un Centru de Servicii Partajate¹¹⁸. Acest centrul funcționează în sensul unei unități de bază și este ierarhic doar „lângă” sau „dedesubt”, dar nu „deasupra”, alte unități organizaționale din grup. Conform celei de-a treia abordări, forma organizațională

¹¹⁷ Bondarouk, T., Friebe, C.-M. (2014). Shared Services — Standardization, Formalization, and Control: A Structured Literature Review, *Advanced Series in Management*, 13, 39-65.

¹¹⁸ Ulrich, D. (1995). Shared services: From vogue to value. *Human Resource Planning*, 18(3), 12–24.

poate fi clasificată ca centralistă dacă se poate dovedi o distribuție verticală a sarcinilor, inclusiv a sarcinilor de luare a deciziilor¹¹⁹.

Implementarea și creșterea unui serviciu partajat¹²⁰ are loc de obicei în trei faze de dezvoltare:

- 1) *faza de lift-and-drop* începe cu decizia de implementare a strategiei de servicii partajate și constă în transferul activităților sau sub-proceselor selectate de la unitățile de afaceri („lift”) către noul serviciu -mediu (“drop”).
- 2) *faza de schimbare* începe să optimizeze procesele preluate în raport cu obiectivele de reducere a costurilor și de îmbunătățire a calității activităților prevăzute în acordurile de nivel de servicii cu clienții interni.
- 3) *fază de dezvoltare, îmbunătățire și inovare* posibilitățile de digitalizare necesită o evaluare a alternativelor de strategie, implementare în unitățile de afaceri a serviciilor partajate sau externalizare.

Provocările care apar pentru serviciile partajate, inclusiv din punctul de vedere al securității IT, vizează modul în care transformarea digitală afectează în general expunerea la risc și ce măsuri sunt cerute de managementul riscului în contextul digitalizării serviciilor partajate pentru a asigura guvernanța corporativă.

Unele dintre rolurile din cadrul centrului de competențe de business intelligence pot fi resurse dedicate sau pot fi partajate cu alte grupuri. De exemplu, acest centru poate avea un administrator de bază de date dedicat care creează tabelele fizice și optimizează indecși. Alternativ, un administrator de baze de date dintr-un departament IT central poate alocă un procent din timpul său centrului de competențe de business intelligence. În mod similar, experții în domeniul afacerii pot fi resurse cu normă parțială pe care afacerea le alocă eforturilor lor de BI sau pot fi personal în centru cu normă întreagă.

Atunci când se urmărește stabilirea sau dezvoltarea principiilor directoare la nivelul unui centru de competențe de business intelligence se are în vedere următoarele:

- BI este un activ strategic care oferă un factor de diferențiere competitivă;
- afacerea va stabili prioritățile, iar IT va livra în conformitate cu acele priorități;
- problemele care nu pot fi rezolvate de echipă vor fi transmise comitetului de conducere;

¹¹⁹ Bondarouk, T., Friebe, C.-M. (2014). Shared Services — Standardization, Formalization, and Control: A Structured Literature Review, *Advanced Series in Management*, 13, 39-65.

¹²⁰ Brave, S., Nass, C., Hutchinson, K. (2005). Computers that care: Investigating the effects of orientation of emotion exhibited by an embodied computer agent. *International Journal of Human-Computer Studies*, 62(2), 161–178.

- erorile de date vor fi corectate la sursă;
- serviciile care pot fi partajate și care oferă economii de scară vor fi centralizate, inclusiv hardware, software, politici și proceduri, achiziție de date, curățare și modelare.

Într-o simulare pe computer, pe de altă parte, modelăm problema de afaceri pe un computer și acest lucru necesită în mod natural o mai bună înțelegere a procesului, a constrângerilor și a relațiilor dintre diferitele variabile. Prin urmare, într-o simulare pe computer, modelatorul trebuie să surprindă cele mai relevante aspecte ale problemei de afaceri și să gândească critic la setul de ipoteze care stau la baza modelului. Unele avantaje ale unei simulări pe calculator față de o simulare fizică sunt timpii mai scurți de implementare și costurile reduse.

Interesul continuu pentru construirea de modele de simulare pentru a răspunde întrebărilor de afaceri provine din mai multe motive. În primul rând, disponibilitatea mai mare a datelor permite modele care sunt capabile să descrie mai precis incertitudinea subiacentă. Un al doilea motiv este complexitatea tot mai mare a problemelor de afaceri în ceea ce privește volumul și frecvența tranzacțiilor, precum și natura neliniară a relațiilor dintre variabile. Modelele neliniare tind să devină rapid dificil de analizat matematic și un model de simulare este o tehnică deosebit de eficientă în astfel de situații. Mai mult, metricile de performanță obținute prin modele de simulare, cum ar fi valorile așteptate, sunt mai potrivite pentru situațiile de afaceri care implică un volum mare de tranzacții.

Unul dintre principalele avantaje ale unui model de simulare este că este ușor de construit și urmat. Un model de simulare este o oglindă virtuală a problemei de afaceri din lumea reală și poate fi folosit pentru a modela procese complexe de afaceri, unde analiza matematică devine dificilă. În plus, este posibil să se obțină o serie de metrici de performanță din modelul de simulare și acest lucru poate fi deosebit de util atunci când există mai mulți factori care trebuie luați în considerare la luarea deciziilor.

Un dezavantaj al unui model de simulare este că adesea tinde să fie un model „cutie neagră” deoarece descrie ceea ce se întâmplă, dar nu oferă o perspectivă asupra motivelor care stau la baza. Deoarece modelele de simulare sunt ușor de construit, există tendința de a adăuga un număr de caracteristici străine modelului. Acest lucru crește complexitatea, ceea ce face dificilă obținerea de informații din model. Pe de altă parte, de obicei nu îmbunătățește calitatea soluției.

O serie de date de timp poate consta din fluctuații sezoniere, o tendință, schimbare ciclică și componente neregulate. O abordare simplă de împărțire și cucerire ar putea fi

eliminarea componentelor sezoniere și ale tendinței, furnizând direct estimări ale celor care folosesc orice număr de tehnici simple și folosind tehnicile de netezire pentru prognoză. După obținerea unei astfel de prognoze, componentele de tendință și sezoniere pot fi adăugate înapoi. Prognozele sunt clasificate în funcție de poziția sau nivelul oamenilor dintr-o ierarhie a întreprinderii. La fiecare nivel, managementul se va concentra pe diferite etape ale micro- și macro-continuum-ului.

4.2. *Big Data și implicațiile acestui fenomen în asistarea procesului decizional*

Big Data se referă la seturi de date mari și complexe care nu pot fi procesate folosind metode tradiționale de procesare a datelor. Se caracterizează prin volum, viteză și varietate. Volumul se referă la cantitatea mare de date generate, viteza se referă la viteza cu care sunt generate datele, iar varietatea se referă la diferitele tipuri de date generate. Big Data pot fi folosite pentru luarea deciziilor, analizându-le pentru a identifica modele, tendințe și perspective care pot influența luarea deciziilor.

Prelucrarea datelor mari în scopuri analitice adaugă o valoare extraordinară organizațiilor, deoarece ajută la luarea deciziilor bazate pe date. În lumea de astăzi, organizațiile tind să perceapă valoarea datelor mari în două moduri diferite:

- *utilizarea analitică a datelor*: organizațiile procesează date mari pentru a extrage informații relevante pentru un domeniu de studiu. Aceste informații relevante pot fi apoi folosite pentru a lua decizii pentru viitor. Managerii folosesc tehnici precum data mining, analiză predictivă și prognoză pentru a obține informații în timp util și precise care îi ajută să ia cele mai bune decizii posibile.
- *dezvoltarea de noi produse*: valorificarea analizei de date mari pentru activarea de noi produse.

În acest context, creșterea entuziasmului față de big data este evidentă peste tot. O serie de proiecte tehnologice dezvoltate activ se concentrează pe soluții de date mari și o serie de firme au intrat în afaceri care se concentrează exclusiv pe furnizarea de soluții de date mari pentru organizații. Tehnologia Big Data a evoluat pentru a deveni una dintre cele mai căutate domenii tehnologice de către organizații, pe măsură ce acestea încearcă să formeze echipe de indivizi care pot debloca valoarea inherentă big data.

Există o serie de tehnologii care sunt folosite pentru a gestiona, procesa și analiza big data. Dintre ele, cele mai eficiente și populare sunt calculul distribuit și calculul paralel pentru big data, Hadoop pentru big data și big data cloud.

Calculul distribuit pleacă de la ideea de a împărți o problemă în mai multe părți, fiecare dintre acestea fiind operată de o mașină sau un computer individual. O provocare cheie în realizarea calculelor distribuite este asigurarea că toate computerele individuale își pot comunica și coordona sarcinile. În mod similar, în calculul paralel presupune îmbunătățirea capacității de procesare a unui sistem informatic. Acest lucru poate fi realizat prin adăugarea de resurse de calcul suplimentare care rulează paralel una cu cealaltă pentru a gestiona calcule complexe. Dacă combinăm conceptele de calcul distribuit și paralel împreună, grupul de mașini se va comporta ca un singur computer.

Pentru a depăși unele dintre problemele care afectau sistemele distribuite, companiile au lucrat la găsirea unor soluții care să fie mai ușor de implementat, dezvoltat și întreținut. Rezultatul unui astfel de efort a fost Hadoop – prima platformă de date mari open source care este matură, are o utilizare pe scară largă și își derivă rădăcinile direct din sistemul de fișiere Google (GFS) și MapReduce Programming pentru utilizarea calculului distribuit.

Unele dintre caracteristicile cheie ale Hadoop sunt capacitatea sa de a stoca și procesa cantități uriașe de date, calcul rapid, scalabilitate, toleranță la erori și costuri foarte scăzute (mai ales datorită utilizării hardware-ului de bază pentru calcul). În ceea ce privește componentele de bază, Hadoop are Hadoop Distributed File System (HDFS) pentru stocarea fișierelor pentru a stoca cantități mari de date, MapReduce pentru procesarea în paralel a datelor stocate în HDFS și un manager de resurse cunoscut sub numele de Yet Another Resource Negotiator (YARN) pentru asigurarea unei alocări adecvate a resurselor. Pe lângă aceste componente, ecosistemul Hadoop se mândrește și cu o serie de proiecte open-source care au intrat acum sub sfera Hadoop și simplifică analiza datelor mari. În plus, Hadoop are caracteristici importante încorporate, cum ar fi:

- *scalarea*: Hadoop se poate scala cu ușurință pe măsură ce volumul de date crește, eludând astfel limitările de dimensiune ale sistemelor de calcul tradiționale;
- *toleranța la erori*: pentru a asigura continuitatea afacerii, este necesară toleranța la erori pentru a se asigura că nu există pierderi de date sau abilități de calcul în cazul defecțiunilor individuale ale nodurilor;

- *reechilibrarea*: Hadoop încearcă să distribuie uniform datele între sistemele conectate, astfel încât niciun sistem anume să nu fie suprasolicitat sau să rămână inactiv.

Hadoop este o platformă care cuprinde în primul rând trei componente pentru a rezolva fiecare dintre problemele de bază ale analizei datelor mari - stocare, procesare și monitorizare. Pentru a rezolva problema de stocare a datelor, Hadoop furnizează Hadoop Distributed File System (HDFS). HDFS stochează cantități uriașe de date prin împărțirea lor în bucăți mici și stocarea pe mai multe mașini. HDFS atinge fiabilitatea prin replicarea datelor pe mai multe gazde. Pentru problema de calcul, Hadoop oferă MapReduce, un cadru de calcul paralel care împarte o problemă de calcul pe mai multe mașini în care fiecare mașină rulează programul pe datele care se află pe mașină. Ca urmare, pentru a se asigura că diferitele componente lucrează împreună într-un mod perfect, Hadoop utilizează un mecanism de monitorizare cunoscut sub numele de Yet Another Resource Negotiator (YARN).

Dacă ne referim la HDFS, acesta este un sistem de fișiere ierarhic în care datele sunt stocate în directoare care utilizează o arhitectură master-slave în care una dintre mașinile din cluster este master, iar restul sunt slave. Master-ul gestionează datele și slavii, în timp ce slavii deserveșc cererile de citire/scriere. HDFS este reglat pentru a gestiona eficient fișierele mari fiind și un sistem de fișiere favorabil pentru aplicațiile Write-once Read-many (WORM). În orice moment, sunt stocate mai multe copii ale datelor pentru a asigura disponibilitatea datelor în cazul defecțiunii nodului. Numărul de copii care urmează să fie stocate este specificat de factorul de replicare.

MapReduce este un cadru de programare pentru analiza seturi de date în HDFS. Pe lângă faptul că este responsabil pentru executarea codului pe care l-au scris utilizatorii, MapReduce oferă anumite caracteristici importante, cum ar fi paralelizarea și distribuția, monitorizarea și toleranța la erori. Odată ce toți mapeerii au terminat de rulat, MapReduce sortează și amestecă datele și, în final, faza de reducere efectuează o rulare care combină sau agrează datele prin logica dată de utilizator. Calculele sunt exprimate ca o secvență de sarcini distribuite pe perechi cheie-valoare. În general, utilizatorii trebuie să implementeze două interfețe.

În timp ce utilizatorii de afaceri trebuie să facă rezumarea și gruparea datelor (sarcini de procesare în serie sau secvențială), deseori trebuie să interogheze datele în mod interactiv într-o manieră ad-hoc. Interogarea ad-hoc cu MapReduce este foarte limitată din cauza naturii de procesare secvențială pentru care este proiectat să funcționeze.

În ceea ce privește YARN (Yet Another Resource Negotiator), acesta este un sistem de gestionare a resurselor cluster pentru Hadoop. Acesta creează o legătură între aplicațiile de nivel înalt (Spark, HBase, Hive etc.) și mediul HDFS și asigură o alocare adecvată a resurselor. YARN și Mesos sunt capabile să lucreze împreună cu mai multe noduri în comparație cu un singur mod autonom de mașină.

Una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă organizațiile este stocarea datelor mari, deoarece necesită o investiție destul de mare în hardware, pachete software și personal pentru a gestiona infrastructura pentru mediul de date mari. Acesta este exact locul în care big cloud computing ajută la rezolvarea problemei, oferind un set de resurse de calcul care pot fi partajate prin Internet. Resursele partajate într-o platformă de cloud computing include soluții de stocare, unități de calcul, soluții de rețea, instrumente de dezvoltare și implementare, aplicații software și procese de afaceri.

Cloud computing este considerată o paradigmă computerizată pentru calcularea și furnizarea de servicii prin Internet cu multe caracteristici interesante și oferă trei cadre majore de servicii, cum ar fi software-ul ca serviciu (SaaS), infrastructura ca serviciu (IaaS) și platforma ca un serviciu (PaaS). Problemele predominante în furnizarea eficientă a serviciilor cloud sunt utilizarea optimă a resurselor și conservarea energiei în rețea. Datorită creșterii lor emergente, furnizorii de cloud oferă și infrastructură ca serviciu (IaaS) pentru principalele lor operațiuni. În modelele de servicii cloud, modelul IaaS oferă resurse hardware virtualizate în care un singur server fizic este partiționat în mai multe servere logice; la rândul său, fiecare server logic acționează ca un singur server fizic pentru execuția problemei.

Mediul de cloud computing economisește costuri pentru o organizație, în special legate de infrastructură, platformă și aplicații software, oferind un cadru care poate fi optimizat și extins pe orizontală. Caracteristicile importante ale mediului cloud computing sunt următoarele:

- *scalabilitate*: este foarte ușor pentru organizații să adauge o resursă suplimentară unei infrastructuri existente;
- *elasticitate*: organizațiile pot angaja resurse suplimentare la cerere și pot plăti numai pentru utilizarea acelor resurse;
- *autoservire*: majoritatea furnizorilor de medii de cloud computing oferă interfețe simple și ușor de utilizat, care îi ajută pe utilizatori să solicite serviciile pe care le doresc fără ajutor din partea resurselor cu calificare diferită;

- *cost scăzut*: planificarea atentă, utilizarea și gestionarea resurselor ajută la reducerea semnificativă a costurilor în comparație cu organizațiile care dețin hardware-ul;
- *toleranță la erori*: majoritatea mediilor de cloud computing oferă o caracteristică de mutare a sarcinii de lucru către alte componente în caz de defecțiune, astfel încât serviciul să nu fie întrerupt.

Există o serie de furnizori de servicii care oferă diverse servicii de cloud computing organizațiilor și persoanelor fizice. Unii dintre cei mai cunoscuți furnizori de servicii sunt Amazon, Google și Microsoft.

AmazonWeb Services (AWS) este una dintre cele mai cuprinzătoare și cunoscute servicii cloud oferite de Amazon. Considerat ca unul dintre liderii de piață, AWS oferă o multitudine de servicii precum hardware (putere de calcul, stocare, rețea și livrare de conținut), software (stocare baze de date, analiză, sisteme de operare, Hadoop) și o serie de alte servicii, cum ar fi IoT. Unele dintre cele mai importante componente ale AWS sunt EC2 (pentru infrastructura de calcul), EMR (oferă infrastructură de calcul și software de date mari, cum ar fi Hadoop și Spark instalat din fabricație), Amazon S3 (Serviciul de stocare simplu) care oferă stocare la costuri reduse pentru nevoile de date de toate tipurile), Redshift (o soluție de stocare a datelor la scară largă și depozit de date) și RDS (un serviciu de baze de date relaționale care oferă instanțe de baze de date relaționale, cum ar fi MySQL, care se termină din cutie).

Google Cloud Platform (GCP) este o ofertă de servicii cloud de către Google care concurează direct cu serviciile furnizate de AWS. Deși ofertele actuale nu sunt la fel de diverse în comparație cu AWS, GCP reduce rapid decalajul oferind cea mai mare parte a serviciilor pe care utilizatorii le pot obține pe AWS. Un beneficiu esențial al utilizării GCP este că serviciile sunt furnizate pe aceeași platformă pe care o folosește Google pentru dezvoltarea propriilor produse și oferte de servicii. În același timp, Google oferă multe dintre servicii fie gratuit, fie la un cost foarte scăzut, făcând GCP o alternativă foarte atractivă. Principalele componente furnizate de GCP sunt Google Compute Engine (care oferă servicii similare cu Amazon EC2, EMR și alte soluții de calcul oferite de Amazon), Google Big Query și Google Prediction API (care oferă algoritmi de învățare automată pentru utilizarea utilizatorului final).

Microsoft Azure oferă o multitudine de servicii atât în ceea ce privește infrastructura hardware (putere de calcul, stocare, rețea și livrare de conținut), cât și software (software ca serviciu și platformă ca serviciu), pentru ca organizațiile și indivizii să-și construiască, să

testeze și să-și implementeze. ofrande. În plus, Azure a pus la dispoziție și unele dintre API-urile de învățare automată inovatoare de la Microsoft sub umbrela Microsoft Cognitive Toolkit. Acest lucru face foarte ușor pentru organizații să profite de puterea învățării automate și profunde și să o integreze cu ușurință pentru seturile lor de date.

Capitolul 5. Impactul sistemelor suport pentru decizii asupra organizațiilor

Utilizarea DSS are un impact semnificativ asupra performanței organizaționale. DSS le permite factorilor de decizie să ia decizii în cunoștință de cauză, bazate pe informații exacte și în timp util. Acest lucru duce la o alocare și utilizare îmbunătățite a resurselor, o eficiență și productivitate sporite în operațiuni și o satisfacție sporită a clienților. De asemenea, DSS permite organizațiilor să răspundă rapid la schimbările din mediul de afaceri, ceea ce duce la un avantaj competitiv.

Mai mulți factori afectează optimizarea DSS pentru performanța organizațională. Unul dintre factorii critici este cultura organizațională și pregătirea pentru adoptarea DSS. Cultura organizației ar trebui să susțină schimbarea și inovația pentru ca DSS să fie integrat eficient în procesul de luare a deciziilor. Disponibilitatea și calitatea datelor și informațiilor sunt, de asemenea, factori critici în optimizarea DSS.

Acuratețea și caracterul complet al datelor sunt esențiale pentru eficacitatea DSS. Un alt factor este competența tehnică a utilizatorilor și acceptarea acestora de DSS. Utilizatorii ar trebui să fie instruiți în mod adecvat pentru a utiliza sistemul în mod eficient și ar trebui să fie dispuși să accepte recomandările sistemului. Interfața cu utilizatorul ar trebui să fie ușor de utilizat pentru a spori acceptarea utilizatorului.

5.1. Tehnologii colaborative în domeniul sistemelor de sprijinire a deciziilor

Tehnologiile colaborative se referă la un set de instrumente și aplicații care permit indivizilor sau echipelor să lucreze împreună la un proiect sau sarcină comună. În sistemele de sprijinire a deciziilor, aceste tehnologii facilitează comunicarea, schimbul de informații și colaborarea între membrii echipei. Exemple de tehnologii de colaborare utilizate în sistemele de asistență pentru decizii includ conferințe video, mesagerie instantanee, spații de lucru partajate și instrumente de management de proiect.

Soluțiile de videoconferință oferă și opțiunea de a participa prin telefon, de a vizualiza împreună documente și de a fi în apropierea echipei prin tehnologia de realitate virtuală (VR).

Acestea reprezintă o alternativă interesantă la întâlnirile convenționale, în special pentru echipele care lucrează departe cu puține oportunități de întâlniri față în față.

Managerii posedă o înțelegere aprofundată a identității la locul de muncă și a identității echipei virtuale, deși se pot referi la aceste concepte folosind o terminologie diferită. Simultan, managerii anticipează rezultate pozitive care decurg din dedicarea personală a membrilor echipei și implicarea consultanților externi. În plus, în rândul managerilor există o convingere fermă că intervenția externă este necesară pentru creșterea și progresul echipelor virtuale.

Privind echipele virtuale din acest punct de vedere, ele pot fi văzute ca entități coezive care se străduiesc colectiv spre obiective, rezolvă probleme și iau decizii. Aceste unități sociale posedă atribute distincte care trebuie analizate separat de abilitățile și trăsăturile individuale ale membrilor echipei. Pentru a face acest lucru, sunt luați în considerare factori precum sarcina, structura și cultura. Mulți experți susțin că echipele își cultivă propriile culturi și norme unice, își structurează în mod autonom sarcinile de lucru și, în consecință, posedă propria capacitate de rezolvare a problemelor.

Pentru a activa acest proces, un manager trebuie să recunoască interacțiunea dintre angajament, identitate și înțelegerea leadershipului. În consecință, oferirea de informații cheie despre păstrarea și identitatea membrilor echipei servește drept busolă pentru conduita de conducere. Astfel, leadershipul presupune îndrumarea acțiunilor celorlalți pentru realizarea obiectivelor, iar abordarea leadershipului are o semnificație. Acest lucru poate fi realizat prin metode convenționale, cum ar fi autoritatea, controlul și puterea, sau prin promovarea unor relații puternice. Doar prin astfel de relații un lider poate îndeplini esența leadershipului: inspirarea membrilor echipei virtuale cu o viziune comună.

Dezvoltarea personalității cuiva este strâns legată de rolurile pe care le asumă și de sentimentul de apartenență la o echipă. Acest proces este crucial în stabilirea identității cuiva și necesită îndeplinirea nevoilor, atât conștiente, cât și inconștiente, în timp ce navighează conflictele care decurg din interacțiunea dintre individualitate și apartenența la grup. Eșecul de a naviga cu succes în acest proces duce la o criză de identitate. Este important de remarcat faptul că acest proces este în desfășurare, deoarece membrii echipei se află în mod continuu în situații în care trebuie să-și afirme individualitatea sau să caute includerea într-o echipă virtuală. Pe măsură ce indivizii îmbătrânesc, acest proces devine mai dificil, pe măsură ce oportunitățile de a explora diferite roluri se diminuează. În plus, unii indivizi pot deveni prea identificați cu munca lor, complicând și mai mult călătoria lor de auto-descoperire.

Practic, tehnologiile colaborative pot fi deosebit de utile în procesele de luare a deciziilor care implică mai multe părți interesate, cum ar fi planificarea strategică, managementul riscurilor și managementul proiectelor. Ele pot crește eficiența și acuratețea în luarea deciziilor, oferind instrumente care permit echipelor să analizeze date, să genereze perspective și să evalueze alternative. De asemenea, sistemele de sprijin pentru decizii au adesea arhitecturi complexe, iar integrarea tehnologiilor colaborative poate fi o provocare. Provocările organizaționale includ rezistența la schimbare și lipsa de pregătire, ceea ce poate duce la rate scăzute de adoptare și la o utilizare limitată.

De asemenea, cantitățile enorme de date nu doar au apărut brusc peste noapte, ci sunt rezultatul unei dezvoltări evolutive în diferite valuri. Unul dintre elementele de bază ale echipelor virtuale este încărcarea și partajarea conținutului special creat, cum ar fi text, videoclipuri sau imagini, care a contribuit la creșterea datelor.

Pe lângă domeniul de aplicare, alte trei proprietăți sunt de obicei folosite pentru a caracteriza datele mari. Aceste trei caracteristici sunt numite și 3 V¹²¹:

- *volum*: baza de date este extrem de extinsă, cel puțin în intervalul terabyte;
- *varietate*: datele disponibile sunt extrem de eterogene și provin din surse de date diferite;
- *viteză*: cantitatea de date se acumulează într-un timp foarte scurt și este în mod ideal stocată și analizată imediat.

Pe de o parte pentru că se bazează pe sistemele clasice de baze de date relaționale, iar pe de altă parte pentru că costurile hardware cresc semnificativ dacă această cantitate de date urmează să fie evaluată cu performanță ridicată. În consecință, au apărut multe tehnologii și metode de analiză noi, care sunt denumite și Big Data¹²².

Privind în perspectivă, viitorul managementului echipei de la distanță este promițător, datorită progreselor continue în tehnologie. Instrumentele de colaborare virtuală vor continua să evolueze, oferind caracteristici și funcționalități și mai sofisticate¹²³. De exemplu, tehnologiile de realitate virtuală (VR) și realitate augmentată (AR) au potențialul de a crea spații de lucru virtuale captivante și captivante, permițând membrilor echipei să colaboreze ca

¹²¹ O'Neill, T.A.; Hambley, L.A.; Greidanus, N.S.; MacDonnel, R.; Kline, T.B. Predicting telework success: An exploration of personality, motivational, situational, and job characteristics. *New Technol. Work Employ.* 2009, 24, 144–162.

¹²² <https://reviews.tn.ro/wiki/what-are-three-3-reasons-virtual-teams-may-create-more-conflict/>

¹²³ Martins, L. L., Gilson, L. L. și Maynard, M. T. (2004). Virtual teams: what do we know and where do we go from here? *J. Manage.* 30, 805–835.

și cum s-ar afla în aceeași locație fizică¹²⁴. În plus, integrarea inteligenței artificiale (AI) și a automatizării în managementul echipei de la distanță are un potențial mare. Chatbot-urile bazate pe inteligență artificială pot ajuta membrii echipei să găsească informații, să programeze întâlniri și să gestioneze sarcini, eficientizarea proceselor administrative.

Pe măsură ce sistemele de sprijinire a deciziilor continuă să evolueze, utilizarea tehnologiilor colaborative va deveni, fără îndoială, mai răspândită, iar organizațiile trebuie să fie pregătite să accepte aceste instrumente pentru a rămâne competitive în mediul de afaceri cu ritm rapid de astăzi.

5.2. Probleme legate de etică în contextul utilizării sistemelor suport pentru decizii

Sistemele de suport pentru decizii (DSS) devin din ce în ce mai populare în diverse domenii datorită capacității lor de a îmbunătăți procesul decizional și alocarea resurselor. În ciuda potențialelor beneficii ale DSS, utilizarea lor ridică preocupări etice care trebuie abordate. Una dintre cele mai importante probleme etice asociate cu DSS este confidențialitatea. DSS poate colecta și stoca cantități mari de date cu caracter personal, ridicând îngrijorări cu privire la modul în care aceste informații sunt utilizate și cine are acces la acestea. Importanța confidențialității în DSS nu poate fi exagerată, deoarece afectează procesele de luare a deciziilor.

Problemele de confidențialitate și securitate sunt factorii vitali care îmbunătățesc realizările comerciale ale aplicațiilor și serviciilor Internet of Things (IoT). Setarea actuală a internetului este un segment atractiv pentru preocupările legate de confidențialitate, care sunt relevante pentru câteva sarcini, care includ nivelurile corporative și încălcările de confidențialitate bine legate care au un effect semnificativ asupra diferitelor organizații. Limitele mediilor și dispozitivelor Internet of Things (IoT) funcționează într-un mod care prezintă mai multe probleme în ceea ce privește securitatea pentru diferite dispozitive și aplicații. Până acum, preocupările privind confidențialitatea și securitatea au fost analizate pe larg în domeniile IoT din diverse aspecte, cum ar fi securitatea datelor, securitatea transferului de informații, securitatea arhitecturală, confidențialitatea, analizele malware și gestionarea identității.

¹²⁴ Sereno, M.; Wang, X.; Besancon, L.; McGuffin, M.J.; Isenberg, T. (2020). Collaborative Work in Augmented Reality: A Survey. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 28, 2530–2549.

Considerațiile etice includ asigurarea faptului că drepturile de confidențialitate ale persoanelor sunt respectate și că informațiile lor personale nu sunt utilizate abuziv. Impactul încălcărilor de confidențialitate asupra persoanelor și organizațiilor poate fi semnificativ. Clienții pot suferi prejudicii financiare și reputaționale, în timp ce organizațiile se pot confrunta cu consecințe legale și de reglementare.

Pentru a asigura confidențialitatea în DSS, organizațiile pot implementa cele mai bune practici, cum ar fi limitarea accesului la informațiile sensibile, utilizarea criptării pentru a proteja datele și monitorizarea regulată a jurnalelor de acces. Soluțiile tehnologice, cum ar fi firewall-urile și sistemele de detectare a intruziunilor, pot ajuta, de asemenea, la protejarea împotriva accesului neautorizat.

O altă problemă etică asociată cu DSS este părtinirea și discriminarea în colectarea și analiza datelor. DSS poate perpetua părtiniri în colectarea și analiza datelor, ceea ce duce la rezultate nedrepte pentru anumite grupuri. În plus, DSS poate lua decizii care discriminează anumite grupuri, ceea ce duce la preocupări etice cu privire la corectitudinea procesului de luare a deciziilor.

Prejudecățile de colectare a datelor pot apărea din diverse surse, cum ar fi prejudecățile de eșantionare, de măsurare și de răspuns. Prejudecata de eșantionare apare atunci când eșantionul utilizat pentru colectarea datelor nu este reprezentativ pentru populația studiată, ceea ce duce la date inexacte sau incomplete. Deficiența de măsurare apare atunci când instrumentul de măsurare utilizat pentru colectarea datelor este defectuos sau inconsecvent, ceea ce duce la date inexacte sau nesigure. Prejudecățile de răspuns apare atunci când respondenții furnizează informații inexacte sau incomplete din cauza părtinirii dezirabilității sociale, a prejudecății de reamintire sau a altor factori. Impactul părtinirilor asupra acurateții și validității analizei datelor poate fi semnificativ, ceea ce duce la concluzii greșite și decizii eronate. Tehnicile de identificare și atenuare a distorsiunilor în colectarea datelor includ eșantionarea aleatorie, studii dublu-orb și standardizarea instrumentelor de măsurare.

Prejudecățile analizei datelor pot apărea din diverse surse, cum ar fi părtinirea de confirmare, de selecție și de publicare. Prejudecățile de confirmare apare atunci când analistul de date ia în considerare în mod selectiv datele care confirmă convingerile sau ipotezele lor preconcepute, conducând la concluzii incomplete sau părtinitoare. Deviația de selecție apare atunci când analistul de date include sau exclude în mod selectiv datele pe baza caracteristicilor acestora, ceea ce duce la rezultate părtinitoare. Deficiența de publicare apare

atunci când analistul de date raportează selectiv doar rezultate semnificative sau pozitive, ceea ce duce la o supraestimare a mărimii efectului și la concluzii părtinitoare.

Analiza părtinitoare a datelor poate avea consecințe semnificative pentru procesele de luare a deciziilor și formularea politicilor, ducând la decizii ineficiente sau dăunătoare. Metodele pentru detectarea și corectarea distorsiunilor în analiza datelor includ analiza sensibilității, analiza subgrupurilor și meta-analiză.

În cele din urmă, responsabilitatea pentru deciziile de sistem reprezintă o altă problemă etică asociată cu DSS poate lua decizii cu consecințe semnificative și este esențial să se asigure că cei responsabili pentru sistem sunt trași la răspundere pentru aceste decizii. Responsabilitatea asigură că deciziile luate folosind DSS sunt transparente, echitabile și imparțiale. De exemplu, transparența în procesul de luare a deciziilor asigură că deciziile luate folosind DSS sunt transparente și corecte. Acest lucru poate fi realizat prin furnizarea utilizatorilor de acces la intrările de date și la algoritmii utilizați în procesul de luare a deciziilor.

Pentru a aborda aceste provocări, organizațiile pot implementa orientări și standarde etice, pot asigura transparența și explicabilitatea sistemului și pot oferi utilizatorilor instruire și educație privind luarea deciziilor etice. Așadar, conceptul de etică are multe aspecte și rămâne un subiect mult discutat atât în știință, cât și în practica profesională.

Un actor cheie în importanța dreptului cibernetic este prezența continuă a criminalității informatice¹²⁵. O infracțiune cibernetică sau atac cibernetic este orice activitate criminală care implică un computer și o rețea. Există o mulțime de infracțiuni de înalt nivel care pot fi executate folosind internetul, inclusiv hacking-ul, supravegherea nejustificată și urmărirea online.

Există unele domenii în dreptul cibernetic care prezintă mai mult interes decât altele, în principal neutralitatea rețelei, libertatea de exprimare pe internet și cenzura pe internet¹²⁶. Neutralitatea rețelei este un principiu care reglementează infrastructura internetului¹²⁷. Acesta afirmă că furnizorii de servicii de internet trebuie să trateze toate comunicațiile prin internet în mod egal și că nu pot face discriminări în funcție de utilizator, conținut, platformă, echipament, adresa sursă, sau metoda de comunicare. Conform acestui principiu, furnizorilor de servicii de internet li se interzice blocarea intenționată, încetinirea serviciilor sau taxarea pentru conținut specific.

¹²⁵ <https://www.cert.ro/pagini/campania-prevenire-criminalitate-informatica>

¹²⁶ <https://home.kpmg/ro/ro/home/servicii/consultanta-afaceri/consultanta/securitate-cibernetica.html>

¹²⁷ https://www.ancom.ro/uploads/links_files/20141006_Raport_public_privind_neutralitatea_retelor.pdf

De asemenea, articolul 19 din Declarația universală a drepturilor omului cere libertatea de exprimare în orice formă de mass-media¹²⁸. În timp ce majoritatea oamenilor folosesc respectuos această libertate, au existat câteva cazuri care au contestat-o. Postările obscene pe internet, precum și distribuția de programe ilegale au testat toate limitele libertății de exprimare pe internet.

La nivel european, s-au făcut mai mulți pași pentru a adopta noi politici împotriva criminalității cibernetice și pentru a asigura securitatea cibernetică. Directiva de securitate a sistemului european și informațional (Directiva NIS), a fost adoptată de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 6 iulie 2016 și a intrat în vigoare în august același an¹²⁹. Astfel, principalele mecanisme de cooperare la nivel european sunt:

- Grupul de cooperare - sprijină cooperarea strategică și schimbul de informații relevante privind incidentele cibernetice în țările UE;
- CSIRT - rețeaua echipei de răspuns la incidente de securitate computerizată, care promovează o cooperare operațională rapidă și eficientă cu privire la incidente specifice în domeniul securității informațiilor și al schimbului de informații.

Din punctul de vedere al inițiativelor legislative în domeniul securității cibernetice, un prim pas făcut de România a fost ratificarea, la 15 mai 2004, a Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică prin Legea nr. 64/2004¹³⁰. România a fost printre primele state care au ratificat convenția adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001¹³¹.

Guvernul României a aprobat Strategia de securitate cibernetică a României prin Decizia nr. 271 din 15 mai 2013, având astfel o abordare comună la nivelul UE pentru a oferi un răspuns prompt la atacurile cibernetice¹³². Scopul Strategiei de securitate cibernetică a României este de a defini și menține un spațiu cibernetic sigur, cu un grad ridicat de rezistență și încredere. Această strategie își propune să adapteze cadrul normativ și instituțional la dinamica amenințărilor mediului virtual, să stabilească și să aplice cerințe minime de securitate pentru infrastructurile cibernetice naționale, să asigure rezistența acestora și să dezvolte cooperarea la nivel național și internațional.

Obiectivele specifice ale strategiei vizează identificarea și clasificarea vulnerabilităților și riscurilor prezente în spațiul cibernetic, analiza evoluției și structurii atacurilor cibernetice, identificarea bunelor practici privind prevenirea și limitarea efectelor

¹²⁸ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_RO.html

¹²⁹ <https://www.cert.ro/pagini/informatii-generale-despre-nis>

¹³⁰ <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/51288>

¹³¹ <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/51289>

¹³² <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/148324>

acestor atacuri, studiul nivelului de pregătire a României de a contracara riscurile și provocările spațiului cibernetic, analiza cooperării sectorului public-privat în domeniul securității cibernetice și propunerea unor politici de securitate cibernetică privind armonizarea cadrului legislativ al României cu recomandările europene în domeniu.

La 1 februarie 2014, au intrat în vigoare Noul Cod penal și Noul Cod de procedură penală care implementează standardele internaționale existente în domeniul criminalității informatice¹³³.

În dezbaterea publică din 3 octombrie 2017, Asociația de Comunicații și Informații a inițiat un proiect de proiect legal de lege pentru a asigura sisteme de securitate și informații comune ridicate.¹³⁴ Proiectul este recomandat să utilizeze un set de reguli pentru a stabili un cadru național unificat pentru securitatea rețelei și răspuns la incidentele de securitate care apar în rețea și sisteme IT ale furnizorilor de servicii cheie și furnizorilor de servicii digitale și în funcție de cerințele Directivei NIS. În ceea ce privește autoritatea națională competentă, punctul unic și echipa națională CSIRT, proiectul de lege propune dezvoltarea acestora în cadrul CERT-RO.

În acest sens, sunt definite măsurile privind piața auditului de securitate pentru rețelele și sistemele operatorilor și furnizorilor vizați, precum și piața serviciilor de securitate cibernetică de tip CSIRT¹³⁵. Pentru a-și atinge obiectivele de asigurare a securității cibernetice, este esențial să se adopte un set de reguli care să guverneze un cadru național unificat. Aceste reglementări ar asigura răspunsul adecvat la orice incidente de securitate care apar în cadrul rețelelor și sistemelor informaționale. Cu toate acestea, domeniul securității cibernetice se bazează în mare măsură pe cooperare prin acorduri punct-la-punct orizontale (naționale sectoriale) sau verticale (structuri internaționale/naționale) între organizații.

În timp ce protecția legală este esențială, confidențialitatea într-o economie din ce în ce mai bazată pe date, ar beneficia de o strategie cu mai multe fațete, de-a lungul modelului strategiilor de securitate digitală. Acest lucru ar putea consolida protecția și ar oferi flexibilitatea necesară pentru a beneficia de tehnologiile emergente. Astfel de strategii ar contribui, de asemenea, la susținerea eforturilor autorităților de asigurare a respectării confidențialității și a altora pentru a încuraja gestionarea riscului de confidențialitate.

Așadar, noile aplicații introduc complexități în interfețele dintre sisteme, care ar putea prezenta vulnerabilități cibernetice și probleme de securitate a datelor. Mai mult, pe măsură ce

¹³³ http://www.cab1864.eu/upload/2015/6_mai_2015_CAP_II_Modificari_legislative.pdf

¹³⁴ <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/LGANEXA.pdf>

¹³⁵ <https://www.uti.eu.com/linii-business/tehnologia-informatiei-comunicatii/securitate-cibernetica/servicii-csirt-computer-security-incident-response-team/>

companiile FinTech se angajează în diferențierea bazată pe date, aspectele legate de confidențialitatea datelor și protecția clienților vor deveni din ce în ce mai importante¹³⁶. Companiile FinTech nu numai că vor avea acces la informații financiare sensibile despre clienți, dar sunt susceptibile de a colecta informații personale despre clienți în căutarea lor de a afla mai multe despre aceștia. Interfețele și API-urile care facilitează salturi de date fără probleme cu mai multe aplicații pot fi, de asemenea, cele mai vulnerabile și pot crea perspective de propagare a malware-ului, în caz de atacuri cibernetice.

În concluzie, multe dispute privind confidențialitatea din societatea actuală rezultă din tensiunile dintre dreptul oamenilor la confidențialitate și interesele statului și ale întreprinderilor în supraveghere. În societatea informațională, protecția confidențialității se realizează prin tot felul de legi, politici și directive privind confidențialitatea informațiilor sau politici de protecție a datelor, așa cum sunt deseori denumite în Europa. Aceste politici reglementează recoltarea, prelucrarea, utilizarea, stocarea și schimbul de date cu caracter personal.

5.3. *Provocări și riscuri ale implementării Business Intelligence și Big Data*

Business Intelligence (BI) și Big Data sunt instrumente esențiale pentru ca întreprinderile să ia decizii informate și să obțină un avantaj competitiv, însă implementarea acestor tehnologii poate fi o sarcină descurajantă, cu mai multe provocări și riscuri pe care organizațiile trebuie să le ia în considerare.

Una dintre cele mai semnificative provocări ale implementării BI și Big Data este integrarea și gestionarea datelor. Companiile au adesea date stocate în diferite formate și locații, ceea ce face dificilă integrarea și analiza. În plus, pot apărea probleme de calitate și acuratețe a datelor, ceea ce duce la perspective și decizii incorecte.

O altă provocare este integrarea sistemelor vechi cu noile tehnologii BI și Big Data. Acesta poate fi un proces complex, care necesită resurse și expertiză semnificative. De exemplu, integrarea sistemelor vechi cu noile tehnologii BI și Big Data necesită investiții semnificative în hardware și software, precum și personal calificat pentru a gestiona procesul de integrare.

¹³⁶ <https://www.zf.ro/opinii/viitorul-industriei-fintech-din-romania-si-dincolo-17370253>

Provocările organizaționale pot împiedica implementarea cu succes a BI și Big Data. Business intelligence nu este doar despre tehnologie; este vorba despre oamenii care caută în mod activ noi oportunități, care caută să ia cele mai bune decizii pentru companie și despre procesele care permit creșterea eficienței. O companie poate avea o arhitectură perfectă de business intelligence și totuși, dacă nu are o cultură care să susțină business intelligence, acea arhitectură perfectă este o risipă.

Cultura este una dintre acele forțe intangibile care, totuși, afectează profund modul în care oamenii văd și apreciază inteligența de afaceri. Instrumentele de business intelligence pot prezenta doar faptele. O problemă mai mare este că, uneori, faptele pot fi atât de complicate și prost prezentate, încât sănătatea financiară precară a companiei nu a fost ușor de distins. Înlăturarea părținirilor și a altor erori în luarea deciziilor reprezintă dinamica culturii companiei care afectează cât de bine este utilizată inteligența de afaceri.

Rezistența la schimbare și lipsa acceptării angajaților pot fi un obstacol semnificativ. Angajații pot ezita să adopte tehnologii sau procese noi, ceea ce duce la o lipsă de implicare și la rate scăzute de adoptare. Mai mult, poate exista o lipsă de personal calificat în BI și Big Data, ceea ce face dificilă gestionarea și analiza eficientă a datelor, iar datele izolate și lipsa colaborării între departamente pot împiedica integrarea și analiza datelor.

Implementarea tehnologiilor BI și Big Data vine cu mai multe riscuri pe care organizațiile trebuie să le ia în considerare. Riscurile de securitate și încălcările datelor reprezintă o preocupare semnificativă, deoarece aceste tehnologii implică stocarea și analizarea unor cantități mari de date sensibile.

Există două vizualizări diferite în sistemul informațional. În primul rând, riscul său rezolvă problema dintr-o perspectivă tehnică, concentrându-se pe tehnologia informației și utilizatorii acesteia. În al doilea rând, riscul de securitate a informațiilor adoptă o metodă de conținut mai mare, studiind procesul și rolul de afaceri implicat în informații și asigurarea cerințelor tehnice necesare pentru securitatea sa¹³⁷.

Cei mai mulți autori¹³⁸ se concentrează asupra riscului de securitate a informațiilor, cu un accent deosebit pe riscurile legate de sistemul informațional care decurg din pierderea confidențialității, integrității sau disponibilității informațiilor sau sistemelor de informații. Organizațiile exprimă riscul în moduri diferite și cu domeniu de aplicare diferit în funcție de nivelul organizației implicate - proprietarii de sisteme de informații identifică și evaluează de

¹³⁷ Ballou, D. P. și Pazer, H. L. (1985). Modeling data and process quality in multi-input, multi-output information systems. *Management Science*, 31(2), 150–162

¹³⁸ Winkler, I. (2010). *Justifying IT Security – Managing Risk & Keeping your network Secure*. Qualys Inc., pp.12-15

obicei riscul din surse multiple de amenințare aplicabile sistemelor lor, în timp ce caracteristicile de risc ale misiunii și ale afacerii și organizaționale pot încerca să claseze sau să acorde prioritate diferitelor evaluări de risc în cadrul organizației sau să agregeze mai multe evaluări de risc pentru a oferi o perspectivă a riscului întreprinderii.

Deși din perspectiva managementului, riscul de securitate a informațiilor este doar relația dintre amenințări și entitățile afectate, rezultatele analizei riscurilor sunt adesea înțelese greșit¹³⁹.

În primul rând, natura multicomponentă a riscului de securitate a informațiilor este cu siguranță un factor contributiv.

În al doilea rând, amploarea riscului de securitate a informațiilor este extrem de contextuală și, prin urmare, are o fluiditate inerentă. *În ultimul rând*, se face întotdeauna o evaluare în lumea reală cu privire la starea controalelor de securitate existente. Prin urmare, ele trebuie întotdeauna privite și analizate în funcție de cele două dimensiuni laterale continue. Mărimea riscului de securitate a informațiilor se conformează specificațiilor de performanță ale controlului de securitate relevant. Diferențele dintre aceste două dimensiuni determină o imagine de ansamblu a riscurilor asupra entităților sau organizațiilor.

Numeroși factori influențează gestionarea riscului de securitate a informațiilor. Acești factori se încadrează în categoriile „perspectivă de afaceri” și „perspectivă IT”¹⁴⁰.

Din perspectiva afacerii, proiectarea strategiei de gestionare a acestor riscuri afectează:

1) *mediul industriei*: portofoliul de produse și servicii oferite joacă un rol central, întrucât procesele de furnizare a serviciilor necesare pentru crearea serviciilor afectează structura organizatorică. Efectele corespunzătoare asupra aplicațiilor suport trebuie examinate și discutate în mod holist. Acesta este singurul mod de a determina dacă structurile corporative și procesele de coordonare ar trebui organizate central (aceiași clienți sunt deserviți de unități de afaceri diferite) sau descentralizate (fiecare zonă de afaceri își servește propriii clienți).

2) *strategia de afaceri, tendințele și evoluțiile de pe piețele internaționale*: cu cât este mai inovatoare strategia de afaceri și produsele și serviciile asociate, cu atât IT-ul trebuie organizat mai flexibil și cu atât proporția de software standard este mai mică. Utilizarea logicii aplicațiilor standardizate este în mare măsură imposibilă, chiar nedorită, la urma urmei, soluțiile sunt competențe de bază importante din punct de vedere strategic.

¹³⁹ Gaidelys, V. și Valodkiene, G. (2011). The Methods of Selecting and Assessing Potential Consumers Used of by Competitive Intelligence. *Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics*, 22(2), 196-202.

¹⁴⁰ Kearney, A. T. (2005). *Why today's IT organization won't work tomorrow*. Chicago: A.T. Kearne, pp. 74

Din perspectiva IT, factorii principali sunt:

- *modelul organizatoric*: modelele organizatorice diferă, de exemplu, în ceea ce privește valoarea costurilor, lungimea canalelor de luare a deciziilor și de comunicare, nevoia de coordonare sau formarea de comitete;
- *unicitatea mediului și strategia asociată*: în cazul unei strategii interne modelul de guvernare selectat trebuie să asigure furnizarea de know-how și resurse, iar, în cazul externalizării, modelul de guvernare trebuie să țină cont de managementul contractelor, precum și de managementul riscului de securitate a informațiilor.

Pentru a asigura implementarea eficientă a gestionării riscurilor, mecanismul specific dovedește că este foarte benefic. Aceste mecanisme includ structura, procesul și comunicarea. Cu toate acestea, este important de menționat că sistemul de gestionare a securității riscurilor are diverse elemente generate de gestionarea riscurilor de afaceri¹⁴¹. Pot apărea riscuri legale și de conformitate, deoarece organizațiile trebuie să respecte reglementările privind confidențialitatea datelor și să se asigure că folosesc datele în mod etic, dar pot apărea și riscuri financiare, cum ar fi depășirea costurilor și rentabilitatea slabă a investiției, dacă implementarea nu este planificată și executată în mod corespunzător.

Unele dintre aceste elemente includ:

- *cultura riscului de securitate a informațiilor*: recunoaște riscurile care sunt amenințate pentru toată lumea, astfel încât este necesară metoda de interdisciplinare;
- *angajamentul managementului la toate nivelurile de management*: comparativ cu riscurile de securitate a informațiilor, angajamentul de management al tuturor managementului;
- *politica de risc de securitate a informațiilor*: descrie toate reglementările tuturor gestionării riscurilor (strategii de risc) în rezumatul și modul obligatoriu al întregii companii;
- *conștientizarea riscurilor*: când posibilitatea creșterii riscului necunoscut sau detectarea rapidă a noilor riscuri este inerentă, conștientizarea riscurilor devine mai evidentă;
- *apetitul pentru risc și acceptarea riscului de securitate a informațiilor*: acceptarea riscurilor include, de asemenea, informații despre restricțiile valutare până la daunele cauzate de riscurile de susținere;

¹⁴¹ Lacity, M. C., Khan, S. A. și Willcocks, L. P. (2009). A review of the IT outsourcing literature: Insights for practice. The Journal of Strategic Information Systems, 18(3), 130–146.

- *procesul de gestionare a riscurilor IT cu o singură sub-strategie și strategie de risc.*

Aspecte fundamentale privind evaluare pentru diminuarea riscurile de securitate a informațiilor în rețelele wireless vizează protocoalele de securitate sau criptarea. Secure Sockets Layer (SSL) și Transport Layer Security (TLS) sunt protocoale criptografice care permit schimburi de date sigure pe internet¹⁴². SSL este un protocol web dezvoltat de compania Netscape pentru a transmite documente private pe internet fără niciun risc. Pentru criptarea datelor se folosește un sistem criptografic cu două chei: una publică și una privată.

Secure HTTP (S-HTTP) este un alt protocol folosit pentru a transmite datele în siguranța fiind special proiectat pentru a transmite mesaje individuale în siguranță¹⁴³. Ca și mecanism de funcționare, protocolul SSL permite schimbul de înregistrări; fiecare înregistrare putând fi compresată, criptată și împachetată cu un cod de autentificare al mesajului. Când se stabilește conexiunea, nivelul de înregistrare încapsulează alt protocol de tip handshake.

SSL rulează la un nivel care este inferior protocoalelor aplicație precum HTTP, SMTP și NNTP, dar care este superior protocoalelor de transport precum TCP sau UDP, care sunt componente ale suitei de protocoale internet TCP/IP¹⁴⁴. Deși SSL poate adăuga securitate pentru orice protocol care folosește conexiuni statefull (TCP-ul), el este cel mai adesea folosit împreună cu HTTP, formând astfel HTTPS care este utilizat pentru a securiza paginile web pentru aplicații gen comerț electronic. Acesta folosește certificatele cu chei publice pentru a verifica identitatea utilizatorilor finali.

WPA sau WiFi Protected Access reprezintă un protocol de securitate creat pentru a fi folosit la securizarea rețelelor wireless¹⁴⁵. El este similar cu protocolul WEP, dar are mai multe îmbunătățiri în modul în care folosește cheile de securitate și modul în care utilizatorii sunt autorizați să îl acceseze. Pentru ca o conexiune criptată să funcționeze este necesar ca cele două sisteme care comunică să folosească și la începutul dar și la sfârșitul transferului de date același tip de criptare și decriptare.

În timp ce WEP oferă fiecărui sistem autorizat aceeași cheie, WPA folosește TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), care schimbă în mod dinamic cheia folosită de sisteme, ceea ce împiedică atacatorii să își genereze propria cheie pentru a intra în rețea. De asemenea, WPA a implementat și sistemul EAP (Extensible Authentication Protocol) pentru a autoriza

¹⁴²http://stst.elia.pub.ro/news/RCI_2009_10/Teme_RCI_2011_12/MagheruAnaMaria/Securitate%20in%20retele%20wireless.pdf

¹⁴³ <http://www.fedu.uec.ac.jp/~thavisak/TechLink/IEEE802.11b/IEEE80211b.htm>

¹⁴⁴ http://conference.dresmara.ro/conferences/2006/31_Sora_Daniel.pdf

¹⁴⁵http://stst.elia.pub.ro/news/RCI_2009_10/Teme_RCI_2011_12/MagheruAnaMaria/Securitate%20in%20retele%20wireless.pdf

utilizatorii. În loc să autentifice calculatorul, bazându-se pe adresa MAC, WPA poate folosi și alte metode pentru a identifica identitatea fiecărui calculator din rețea.

Algoritmul de integrare Michael este înlocuit cu mecanismul de criptare CCMP (Counter Mode with Cipher-Block Chaining Message Authentication Code Protocol) care este bazat pe cifrul AES¹⁴⁶. WPA2 conține îmbunătățiri care facilitează roaming-ul rapid pentru clienții wireless aflați în mișcare. Acest algoritm permite o preautentificare la punctul de acces spre care se deplasează clientul, menținând în același timp legătura cu punctul de acces de la care pleacă.

Pentru a folosi protocolul WPA/WPA2 Enterprise este nevoie de un server RADIUS. Acest mod securizat de autentificare într-o rețea wireless este folosit mai mult în organizații. Deși este mult mai greu de instalat spre deosebire de celelalte metode de autentificare, WPA/WPA2 Enterprise, oferă control asupra rețelei wireless într-un mod individualizat și centralizat¹⁴⁷. Utilizatorilor le sunt alocate un user și o parolă, pe care trebuie să o introducă de fiecare dată când se conectează la rețea, iar acestea pot fi schimbate doar de către administratorii rețelei. Astfel, utilizatorii nu au niciodată de a face cu cheile de criptare, pentru că ele sunt generate și asigurate transparent de fiecare dată când cineva se loghează în rețea. Acest lucru împiedică oamenii să recupereze cheile generate de pe calculatoare pentru a le putea folosi ulterior.

Evaluarea riscului de securitate a informațiilor presupune și evaluarea securității rețelelor wireless. Cea mai importantă metodă de protecție a datelor transmise în domeniul comunicațiilor este criptarea. Există două categorii de criptare: criptarea simetrică și cea asimetrică. Principala deosebire dintre cele două metode este aceea că un sistem de criptare simetric folosește aceeași cheie pentru operațiile de criptare și decriptare, pe când criptarea asimetrică folosește chei diferite.

Există mai multe tipuri de algoritmi de criptare, precum algoritmi de tip bloc și algoritmi bazați pe șiruri. Avantajele principale ale criptării cu cheie simetrică sunt viteza ridicată de efectuare a operațiilor de criptare și simplitatea utilizării și a implementării. Dezavantajul major îl constituie necesitatea unui sistem performant de distribuire și gestionare a cheii secrete.

Pe de altă parte, un sistem de prevenire a intruziunilor este folosit să arunce pachete de date sau să deconecteze conexiuni care conțin date neautorizate. Tehnologia de prevenire a

¹⁴⁶ <http://securitysynapse.blogspot.ro/2014/03/wireless-pentesting-on-cheap-kali-WPAEntPartII.html>

¹⁴⁷ <http://securitysynapse.blogspot.ro/2014/03/wireless-pentesting-on-cheap-kali-WPAEntPartII.html>

intruziunilor este foarte des întâlnită ca o extensie a sistemului de detectare a intruziunilor. Sistemele de prevenire a intruziunilor¹⁴⁸ pot fi clasificate în 4 categorii:

- sistemul de prevenire a intruziunilor bazate pe rețea (NIPS), care monitorizează toata rețeaua căutând pachete suspicioase și analizând activitatea protocoalelor;
- sistemul de prevenire a intruziunilor pentru rețelele Wireless (WIPS), care la fel ca NIPS caută pachete suspicioase și analizează activitatea protocoalelor;
- analizarea comportamentului rețelei (NBA), examinează traficul din rețea pentru identificarea amenințărilor care pot genera trafic neobișnuit de date cum ar fi DOS (Denial of Service);
- sistemul de prevenire al intruziunilor bazat pe mașina gazdă (HIPS), care este un software instalat ce monitorizează activitatea unei singure mașini.

Evaluarea riscului de securitate a informațiilor pentru sistemul de detectare al intruziunilor se realizează utilizând următoarele metode:

- *detectarea pe bază de semnătură*: implică monitorizarea pachetelor din rețea și compararea lor cu tipuri de atacuri preconfigurate în sistem;
- *detectarea pe bază de statistică*: determină care este traficul normal într-o rețea și ce anume este folosit mai mult în rețeaua respectivă în materie de protocoale și porturi, și alertează administratorul sau utilizatorul când detectează ceva neobișnuit;
- *detectarea și analizarea protocolului*: această metodă identifică deviații de la starea protocolului comparând evenimentele observate cu profilele preconfigurate și acceptate de un sistem.

Un alt aspect important privind evaluarea riscului de securitate a informațiilor se referă la controlul accesului care se realizează folosind două metode bazate pe SSID (Service Set Identifier) și ACL (Access Control List)¹⁴⁹:

- SSID este un cod alfanumeric comun tuturor nodurilor din rețeaua WiFi care reprezintă un identificator al rețelei respective; teoretic fără a cunoaște acest identificator, un utilizator nu se poate conecta la rețeaua WiFi, însă practic acest identificator este emis periodic în clar de către punctele de acces și evident poate fi

¹⁴⁸ http://conference.dresmara.ro/conferences/2006/31_Sora_Daniel.pdf

¹⁴⁹ http://stst.elia.pub.ro/news/RCI_2009_10/Teme_RCI_2011_12/MagheruAnaMaria/Securitate%20in%20retele%20wireless.pdf

foarte ușor interceptat; chiar și în cazul în care difuzarea SSID este dezactivată, un atacator avansat poate intercepta SSID-ul folosind diferite utilitare de ascultare;

- ACL reprezintă un mijloc de restricționare a accesului la rețeaua WiFi bazat pe identificarea stațiilor autorizate folosind adresa MAC; în acest fel, la nivelul fiecărui punct de acces există o listă cu adresele MAC ale stațiilor autorizate să acceseze resursa radio. Totuși și această metodă este nesigură deoarece un atacator avansat poate intercepta anumite mesaje și poate fura o astfel de adresă și o poate folosi pentru a accesa rețeaua (este cunoscut faptul că adresa MAC, deși teoretic unică și specifică fiecărei interfeței Ethernet, poate fi suprascrisă prin intermediul driverelor).

În acest context, pentru a contracara riscurile de securitate informațională un sistem de securitate utilizat în rețelele de calculatoare este NIDS (Network Intrusion Detection System), iar acesta încearcă să descopere încercările de acces neautorizate la o anumită rețea analizând traficul. Aceste probleme însă au fost rezolvate în prezent prin introducerea unor metode noi de securitate. Ca și în introducerea de noi tehnici de modulare, și interoperabilitatea sistemelor este o problemă. Metodele curente de securitate se bazează pe tehnici moderne de criptare care sunt disponibile doar pe dispozitivele noi, iar pentru dispozitivele mai vechi, s-au adoptat soluții intermediare.

Putem concluziona că viitorul business intelligence se concentrează pe a face BI relevantă pentru toată lumea, nu numai pentru lucrătorii din domeniul informației și angajații interni, ci și dincolo de granițele corporative, pentru a extinde acoperirea BI la clienți și furnizori. În acest fel, uneori nu știm impactul pe care îl va avea oricare dintre aceste capacități până când tehnologia va deveni mai matură și industria o înțelege mai bine.

O altă diferență fundamentală în evaluarea impactului este dacă impactul este măsurat prin valoarea unui utilizator sau a unei decizii sau agregat de mai mulți utilizatori și decizii. Se pare că există o tendință naturală de a evalua capabilitățile care au un singur impact mare ca fiind mai importante sau mai susceptibile de a ajuta la obținerea unui succes mai mare în BI. Așadar, exploatarea datelor, analiza statistică și analiza predictivă nu sunt nimic nou. Aceste tehnologii sunt bine stabilite și sunt utilizate într-un număr de aplicații diferite, cum ar fi detectarea fraudelor, scorarea clienților, analiza riscurilor și managementul companiilor.

Ceea ce s-a schimbat este modul în care au fost integrate în platforma BI. Dacă integrarea căutării și BI are succes, este încă o inovație care va face BI accesibilă și utilizabilă de către fiecare angajat dintr-o organizație. În ciuda tuturor îmbunătățirilor aduse depozitării

de date și instrumentelor front-end BI, utilizatorii continuă să se simtă copleșiți de rapoarte, dar submulțumiți de informații semnificative.

Multe organizații și-au profesionalizat programele de securitate informațională prin angajarea de personal și implementarea tehnologiilor de securitate¹⁵⁰. Obiectivul general al acestor îmbunătățiri este de a asigura securitatea oamenilor, a proprietății și a informațiilor.

În mod tradițional, analiza predictivă a fost o sarcină din spate, realizată de câțiva statisticieni, care făceau un instantaneu al datelor (fie dintr-un depozit de date, fie dintr-un extras special creat din sistemul sursă), construiau un model, testează un model, finalizați-l și apoi diseminați cumva rezultatele. În timp ce experiența de a construi astfel de modele rămâne un set unic de abilități, industria recunoaște că rezultatele analizei ar trebui să fie împărtășite mai larg, nu ca o aplicație de sine stătătoare, ci mai degrabă, ca parte integrantă a soluției BI. Acest lucru nu înseamnă că software-ul de analiză predictivă va deveni „mainstream”, ci mai degrabă că rezultatele unor astfel de analize pot fi încorporate cu ușurință în rapoartele de zi cu zi și în luarea deciziilor.

Nu în ultimul rând, inovația tehnică este doar un aspect care va ajuta la creșterea prevalenței BI. Pentru implementările la scară mai mare, unii autori și-au exprimat îngrijorarea cu privire la gestionarea riscului de a face orice fel de schimbare majoră la o astfel de aplicație complexă, critică pentru afaceri. Odată cu succesul, desigur, vin și cerințe mai mari asupra sistemelor și oamenilor. Asigurarea unui mod eficient de prioritizare a cererilor concurente necesită o atenție constantă.

¹⁵⁰ Yami, S., Castaldo, S., Dagnino, B. și Le Roy, F. (Eds.). (2010). *Coopetition: winning strategies for the 21st century*. Edward Elgar Publishing, pp. 147-151.

BIBLIOGRAFIE

1. Agrawal, V. (2017). A comparative study on information security risk analysis methods. *Journal of Computers* , 12(1), 57–67.
2. Al Janabi, M.A.M. (2009). Corporate treasury market price risk management: A practical approach for strategic decision-making. *Journal of Corporate Treasury Management*, 3(1), 55–63.
3. Alquier, A.M.B., Tignol, M.H.L. (2006). Risk management in small- and medium-sized enterprises. *Production Planning & Control*, 17, 273–282.
4. Ambrosini V., Bowman C. și Collier N. (2009). Dynamic capabilities: An exploration of how firms renew their resource base. *British Journal of Management*, 20, 9-24.
5. Anderson, D.R., Anderson, K.E. (2009). Sustainability risk management. *Risk Management and Insurance Review*, 12(1), 25–38.
6. Andress, A., (2003). *Surviving Security: How to Integrate People, Process, and Technology*. Auerbach Publications, Boca Raton, FL, USA.
7. Ball, D.J., Watt, J. (2013). Further thoughts on the utility of risk matrices. *Risk Analysis*, 33(11), 2068-2078.
8. Bals, L., Kirchoff, J.F., Foerstl K., (2016). Exploring the reshoring and insourcing decision-making process: toward an agenda for future research. *Operations Management Research* 9 (3–4), pp. 102–116.
9. Bannerman, P.L. (2008). Risk and risk management in software projects: A reassessment, *The Journal of Systems and Software*, 81(12), 2118–2133.
10. Barton, K.A., Tejay, G., Lane, M.și Terrell, S. (2016). Information system security commitment: a study of external influences on senior management. *Computers & Security*, 59, 9-25.
11. Bass L, Clements P, Kazman R (2003) *Software architecture in practice*. Addison Wesley, Boston, pp. 110
12. Baxter, R., Bedard, J.C., Hoitash, R., Yezegel, A. (2013). Enterprise risk management program quality: Determinants, value relevance, and the financial crisis. *Contemporary Accounting Research*, 30(4), pp. 1264-1295.
13. Beachboard, J., Cole, A., Mellor, M., Hernandez, S., Aytes, K., Massad, N. (2008). *Improving Information Security Risk Analysis Practices for Small and Medium-Sized*

- Enterprises: A Research Agenda. *Journal of Issues in Informing Science and Information Technology Education*, 5, pp. 73-85.
14. Bican, P. M. și Brem, A. (2020). Digital business model, digital transformation, digital entrepreneurship: Is there a sustainable “digital”? *Sustainability*, 12(13), 1–15.
 15. Biswarup, R., Sung-Sil, C., Ic-Pyo, H. (2023). Review Paper on Hardware of Reconfigurable Intelligent Surfaces, *IEEE Access*, 11, 29614-29634.
 16. Boar, B. H. (2001). *The Art of Strategic Planning for Information Technology*, New York, pp. 36-38
 17. Booth, L. (2004). Formulating retirement targets and the impact of time horizon on asset allocation, *Financial Services Review*, 13(1), 1–17.
 18. Bourreau, M., Gensollen, M. și Moreau, F. (2012) The impact of a radical innovation on business models: incremental adjustments or big bang? *Industry and Innovation*, 19(5), 415-435.
 19. Brave, S., Nass, C., Hutchinson, K. (2005). Computers that care: Investigating the effects of orientation of emotion exhibited by an embodied computer agent. *International Journal of Human-Computer Studies*, 62(2), 161–178.
 20. Broadbent, A., Schaffner, C., (2016). Quantum cryptography beyond quantum key distribution. *Designs, Codes and Cryptography*, 78(1), 351- 382.
 21. Chang, D. & Young, C., (2010). Probabilistic Estimates of the Vulnerability to Explosive Overpressures and Impulses, *Journal of Physical Security*, 4(2), 10–29.
 22. Chee-Wooi, T., Govindarasu, M. și Chen-Ching, L. (2010). Cybersecurity for Critical Infrastructures: Attack and Defense Modeling, *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans*, 40(4), 853-865.
 23. Chen, H., Ge, L., & Xie, L. A., (2015). User Authentication Scheme Based on Elliptic Curves Cryptography for Wireless Ad Hoc Networks. *Sensors*, 15, 17057-17075.
 24. Chen, H.M. și Fu, P.C. (2008). A systematic framework for performance appraisal and compensation strategy. *Human Systems Management*, 27, 161-175.
 25. Chen, Y., Chong, P., Justis, R.T., (2002). Digital business Strategy in Franchising: A Customer-Service-Life-Cycle Approach. *Proceedings of the 16th Annual International Society of Franchising Conference*, Orlando, Florida, February 8-10.
 26. Chinh, N. H., Tam, T. H., Thinh, V. și Hanh, T. (2019). Controlling Web Traffic and Preventing DoS/DDoS Attacks in Networks with the Proxy Gateway Security Solution Built on Open Hardware, *International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)*, pp.239-244.

27. Choi, Y., Lee, D., Kim, J., Jung, J., Nam, J., & Won, D. (2014). Security Enhanced User Authentication Protocol for Wireless Sensor Networks Using Elliptic Curves Cryptography. *Sensors*, 14, 10081-10106.
28. Coltman, T., Tallon, P., Sharma, R., Queiroz, M., (2015). Strategic IT alignment: Twenty-five years on. *Journal of Information Technology*, 30(2), 91-100.
29. Cooper, W.W., Deng, H., Huang, Z.M., Li, S.X. (2002). A one-model approach to congestion in data envelopment analysis, *Socio-Economic Planning Sciences*, 36, 231–238.
30. Cox, L.A. Jr. (2008). What's wrong with risk matrices? *Risk Analysis*, 28(2), 497–512.
31. Cox, L.A., Jr. (2012). Evaluating and improving risk formulas for allocating limited budgets to expensive risk-reduction opportunities. *Risk Analysis*, 32(7), pp. 1244–1252.
32. Cullen, S., Willcocks, L.P., (2003). *Intelligent IT Outsourcing: Eight Building Blocks to Success*. Chichester, UK: Elsevier.
33. Dhillon, G., Torkzadeh, G. (2006). Value-focused assessment of information system security in organizations, *Information Systems Journal*, 16, 293–314.
34. Eeckhoudt, L. (2012). Beyond risk aversion: why, how and what's next?, *The Geneva Risk and Insurance Review* 37, pp. 141–155
35. Embrechts, P., Furrer, H., Kaufmann, R. (2004). Quantifying regulatory capital for operational risk. In: *Derivatives Use. Trading & Regulation*, 9 (3), 217-222
36. Evans, J.R., Olson, D.L. (2002). *Introduction to Simulation and Risk Analysis* 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
37. Fenz, S., Heurix, J., Neubauer, T. și Pechstein, F. (2014). Current challenges in information security risk management. *Information Management & Computer Security*, 22(5), 410–430.
38. Fischbacher-Smith, D., (2016). Breaking bad? In search of a (softer) systems view of security ergonomics. *Security Journal*, 29(1), 5-22.
39. Forrest, J.Y.-L., Nicholls, J., Schimmel, K., Liu, S., (2020). *Managerial Decision Making. A Holistic Approach*, Ed. Springer International Publishing, p. 19.
40. Fraser, I., Henry, W. (2007). Embedding risk management: Structures and approaches. *Managerial Auditing Journal*, 22(4), pp. 392-409.
41. Freund, J. și Jones, J. (2014). *Measuring and Managing Information Risk: A FAIR Approach*. Butterworth-Heinemann, Oxford, pp. 92

42. Friedberg, I., McLaughlin, K., Smith, P., Lavery, D., & Sezer, S., (2016). STPA-SafeSec: Safety and security analysis for cyber-physical systems. *Journal of Information Security and Applications*, 29, 1-12.
43. Furnell, S.M., Gennatou, M. și Dowland, P.S. (2002). A prototype tool for information security awareness and training, *Logistics Information Management*, 15(5/6), 352-357.
44. Gaidelys, V., Valodkiene, G., (2011). The Methods of Selecting and Assessing Potential Consumers Used of by Competitive Intelligence. *Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics*, 22(2), 196-202.
45. Gandino, F., Celozzi, C., & Rebaudengo, M., (2017). A Key Management Scheme for Mobile Wireless Sensor Networks. *Applied Sciences*, 7, 490.
46. Gao, P., Zhang, J., Gong, Y. și Li, H. (2020). Effects of technical IT capabilities on organizational agility: The moderating role of IT business spanning capability, *Industrial Management & Data Systems*, 120(5), 941-961.
47. Gilmore, A., Carson, D., O'Donnell, A. (2004). Small business owner-managers and their attitude to risk. *Marketing Intelligence & Planning*, Vol. 22, No. 3, pp. 349-360.
48. Giovinazzo, W., (2002). *Internet-Enabled Business Intelligence*, Prentice Hall.
49. Gollier, C., Hammitt, J. K., Treich, N. (2013). Risk and choice: A research saga, *Journal of Risk and Uncertainty*, October 2013, Vol 47, Issue 2, pp. 129-145.
50. Gordon, L. A., Loeb, M. P., Tseng, C.Y. (2009). Enterprise risk management and firm performance: A contingency perspective. *Journal of Accounting & Public Policy*, 28(4), pp. 301-327
51. Greene, J. (2016). Gartner's Take on Enterprise Service Management Is Right, But for the Wrong Reasons, [online] <https://www.cherwell.com/blog/gartners-take-on-service-management-is-right-but-for-the-wrong-reasons>
52. Groth, S.S., Muntermann, J. (2011). An intraday market risk management approach based on textual analysis. *Decision Support Systems*, 50(4), 680–691
53. Guertler, B., Spinler, S. (2015). Supply risk interrelationships and the derivation of key supply risk indicators, *Technological Forecasting & Social Change*, 92, pp. 224–236.
54. He, D., Chen, C., Chan, S., Bu, J., (2012). Secure and efficient handover authentication based on bilinear pairing functions. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 11(1), 48–53.
55. Head, L.G. (2009). *Risk Management – Why and How*. International Risk Management Institute, Dallas, Texas.

56. Hillson, D. și Hulett, D. (2004). Assessing Risk Probability: Alternative Approaches, PMI Global Congress Proceedings, Prague, Czech Republic, p. 22-31
57. Hole, K.J. și Netland, L.H. (2010). Toward risk assessment of large-impact and rare events. *IEEE Security and Privacy*, 8(3), 21–27
58. Hong, J., Kim, J. și Cho, J. (2010). The trend of the security research for the insider cyber threat. *International Journal of Future Generation Communication and Networking*, 3 (2), 31–40.
59. Hong, W. și Thong, J.Y. (2013). Internet privacy concerns: an integrated conceptualization and four empirical studies. *MIS Quarterly*, 37, 275-298.
60. Hoyt, R. E., Liebenberg, A. P. (2011). The value of enterprise risk management. *Journal of Risk and Insurance*, 78(4), pp. 795-822.
61. Hsu, C.-P., Huang, C.-W., Chiou, W.-J. (2012). Effectiveness of value theory in estimating value-at-risk: Empirical evidence from Asian emerging markets. *Review of Quantitative Finance & Accounting*, 39(4), 447–468.
62. Jones, J. (2006). An introduction to factor analysis of information risk (fair). *Journal of Information Assurance & Cybersecurity*, 2(1), 67.
63. Jorion, P. (2007). *Value-at-risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk*. New York: Irwin.
64. Kaplan, R.S., Norton, D. (2005), *Creating the Office of Strategy Management*. Working paper Harvard Business School.
65. Kapucu, N., Van Wart, M. (2008). Making matters worse: An anatomy of leadership failures in managing catastrophic events, *Administration & Society*, 40(7) pp. 711–740.
66. Karakas, F., (2009). Welcome to World 2.0: the new digital ecosystem. *Journal of Business Strategy*, 30 (4), 23-30.
67. Karanja, E., (2017). The role of the chief information security officer in the management of IT security. *Information & Computer Security*, 25(3), 300-329.
68. Karim, H.V. (2007). *Strategic security management: a risk assessment guide for decision makers*, Elsevier Inc.
69. Kenfield, M. (2017). The Future of IT Service Management in a World of Digital Transformation, [online] <https://advisory.kpmg.us/blog/articles/2017/03/cio-futureit-service-transformation.html>
70. Khan, S. (2016). *Leadership in the Digital Age. A Study on the Effects of Digitalisation on Top-Management Leadership*, Stockholm: Stockholm University.

71. Korukonda, S. S. L., Harsha, V. G., Mahitha, L. S. M., Arun, S. V. și Tripathi, Y. (2023). A Systematic Literature Review on Security in Cloud Technology, Second International Conference on Electronics and Renewable Systems (ICEARS), pp. 832-837.
72. Krogstie, J. (2012). Modeling of Digital Ecosystems: Challenges and Opportunities, in L. M. Camarinha-Matos, L. Xu și H. Afsarmanesh (Eds.), International Federation for Information Processing, 137-145, Springer: Boston.
73. Krombholz, K., Hobel, H., Huber, M., Weippl, E., (2015). Advanced social engineering attacks. Journal of Information Security and Applications, 22, 113-122.
74. Kruger, H.A. și Kearney, W.D. (2006). A prototype for assessing information security awareness, Computers & Security, 25(4), 289-296
75. Kurosawa, K., Ohta, H., Kakuta, K., (2017). How to make a linear network code (strongly) secure? Designs, Codes and Cryptography, 82(3), 559- 582.
76. Lancho, A., Fengler, A. și Polyanskiy, Y. (2022). Finite-Blocklength Results for the A-channel: Applications to Unsourced Random Access and Group Testing", 58th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing (Allerton), pp.1-8.
77. Landoll, D.J., (2010). The security risk assessment handbook: a complete guide for performing security risk assessment, Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group.
78. Levine, E.S. (2012). Improving risk matrices: The advantages of logarithmically scaled axes. Journal of Risk Research, 15(2), 209–222.
79. Liu K (2020) Digital innovation and transformation to business ecosystems. The 222h international conference on enterprise information systems (ICEIS 2020). Online Streaming, organised by INSTICC Portugal, pp 1–31
80. Lucas, H. C. (2006). Information Technology – Strategic Decision Making for Managers, European Journal of Information Systems, 15, 109–110.
81. Malatras, A., Geneiatakis, D., Vakalis, I., (2016). On the efficiency of user identification: a system-based approach. International Journal of Information Security, 15(1), 1-19.
82. Mateescu, R. M., Dinu V., Maftai, M. (2018). Improving Risk Management Methods: FMEA and its Influence on Risk Handling Costs, Springer Verlag.
83. McIlwain, J.C. (2006). A review: A decade of clinical risk management and risk tools, Clinician in Management, 14(4), 189–199.

84. Meulbroek L. K. (2002). Integrated risk management for the firm: A senior manager's guide. *Journal of Applied Corporate Finance*, 14(4), pp. 56–70.
85. Meyler, D., Stimpson, J.P., Cutghin, M.P. (2007). Landscapes of risk. *Organization & Environment*, 20(2), 204–212.
86. Monat, J.P., Doremus, S. (2018). An alternative to Heat Map Risk Matrices for project risk prioritization. *Journal of Modern Project Management*, May–Aug, 104–113.
87. Moreno, H. (2017). How IT Service Management Delivers Value to the Digital Enterprise, [online] <https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2017/03/16/how-itservice-management-delivers-value-to-the-digital-enterprise/#5d024999732e>
88. Mundy, J., Kimball, R., Thornthwaite, M., (2006). *The Microsoft Data Warehouse Toolkit with SQL Server 2005 and the Microsoft Business Intelligence Toolset*, Wiley Publishing Inc. Indianapolis.
89. Norman, D.A., Verganti, R., (2014). Incremental and Radical Innovation: Design Research vs. Technology and Meaning Change, *Design Issues*, 30(1). pp. 78-96.
90. Norris, P., (2001). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide*. New York: Cambridge University Press.
91. Olson, D.L. (1996). *Decision Aids for Selection Problems*. New York: Springer.
92. Olson, D.L., Wu, D.D. (2011). Multiple criteria analysis for evaluation of information system risk. *Asia-Pacific Journal of Operational Research*, 28(1), 25–39.
93. Olson, D.L., Wu, D.D. (2015). *Enterprise Risk Management 2nd ed.*. Singapore: World Scientific.
94. Ouchi, W.G., (1993). *Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge*. Los Angeles: Avon Books.
95. Ozkan, A. (2016). How Digital Transformation is Disrupting IT Service Management, [online] <https://blogs.cisco.com/datacenter/how-digital-transformation-is-disruptingit-service-management>
96. Peltier, T.R. (2010). *Information security risk analysis*. Third Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, Auerbach Publications.
97. Peters, T.J., Waterman, Robert H., Jr., (2006). *In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies*. Haper Business.
98. Purohit, R. (2015). Digital Service Management: A New Vision for ITSM, [online] <http://www.bmc.com/blogs/a-new-vision-for-itsm-digital-service-management/>

99. Ritter, T. și Pedersen C.L. (2020) Digitization capability and the digitalization of business models in business-to-business firms: Past, present, and future. *Industrial Marketing Management*, 86, 180–190.
100. Rockafellar, R.T., Uryashev, S. (2002). Conditional value-at-risk for general loss distributions. *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1443–1471.
101. Ross, A., Droge, C. (2004). An analysis of operations efficiency in largescale distribution systems, *Journal of Operations Management*, 21, 673–688.
102. Samaddar, S., Kadiyala, S. (2006). Information systems outsourcing: Replicating an existing framework in a different cultural context. *Journal of Operations Management*, 24 (6), 910-931.
103. Segovia-Gonzalez, M.M., Contreras, I., Mar-Molinero, C. (2009). A DEA analysis of risk, cost, and revenues in insurance. *Journal of the Operational Research Society*, 60(11), 1483–1494.
104. Shamala, P., Ahmad, R. și Yusoff, M. (2013). A conceptual framework of info structure for information security risk assessment. *Journal of Information Security and Applications*, 18(1), 45–52
105. Singer, W.P. și Friedman, A. (2014). *Cyber Security and Cyber War: What Everyone Needs to Know*, New York: Oxford University Press
106. Singh, A., Fhom, H.C.S., (2017). Restricted usage of anonymous credentials in vehicular ad hoc networks for misbehavior detection. *International Journal of Information Security*, 16(2), 195-201.
107. Teece, D., Peteraf, M. și Leih, S. (2016). *Dynamic Capabilities and Organizational Agility: Risk, Uncertainty, and Strategy in the Innovation Economy*. *California Management Review*, 58(4), 13–35.
108. Tesfamariam, S., Sadiq, R., Najjaran, H. (2010). Decision making under uncertainty – An example for seismic risk management, *Risk Analysis*, 30(1), 78–94.
109. Tiago, O., Manoj, T., Espadanal, M., (2014). Assessing the determinants of cloud computing adoption: An analysis of the manufacturing and services sectors. *Information & Management*, 51(5), 497-510.
110. Tracy, R.P. (2007). IT security management and business process automation: Challenges, approaches, and rewards, *Information Systems Security*, 16, 114–122.
111. Tropina, T., Callanan, C., (2015). *Self- and Co-regulation in Cybercrime, Cybersecurity and National Security*. New York: Springer International Publishing.

112. Tudor, J.K. (2000). *Information Security Architecture: An Integrated Approach to Security in an Organization*. Boca Raton, FL: Auerbach.
113. Urbach, Nils (2017): Bimodale IT, [online] <http://www.enzyklopaedie-derwirtschaftsinformatik.de/lexikon/is-management/Software-Projektmanagement/bimodale-it/bimodale-it>.
114. Vargas-Hernández, J.G. (2011). Modelling Risk and Innovation Management. *Advances in Competitiveness Research*, 19 (3-4), pp. 45-57.
115. Verbano, C., Venturini, K. (2011). Development Paths of Risk Management: Approaches, Methods and Fields of Application. *Journal of Risk Research*, 14(5-6), pp. 519 – 550.
116. Viscelli, T.R., Beasley, M.S., Hermanson, D. R. (2015). Enterprise risk management: A review of the academic literature and an agenda for future research. Working paper. Auburn University.
117. Vogelsang, M. (2010). *Digitalization in Open Economies. Theory and Policy Implications*, Wuppertal: Springer-Verlag.
118. Wangen, G., Hallstensen, C. și Snekenes, E. (2018). A framework for estimating information security risk assessment method completeness. *International Journal of Information Security*, 17, 681–699
119. Webber, J., (1990). Managerial value orientations: A typology and assessment. *International Journal of Value-Based Management*, Volume 3, Issue 2, pp.37–54.
120. Weill P. și Ross J.W. (2004). *IT governance: how top performers manage IT decision rights for superior results*. Harvard Business School Press, pp. 78-80
121. Weill, P., Woerner, S., (2015). Thriving in an Increasingly Digital Ecosystem, *MIT Sloan Management Review*, 56(4), 27-34.
122. Winkler, I. (2010). *Justifying IT Security – Managing Risk & Keeping your network Secure*. Qualys Inc.
123. Wu, D. (2016). Risk management and operations research: A review and introduction to the special issue. *Annals of Operations Research*, 237(1–2), 1–3.
124. Wu, D.D., Olson, D.L. (2015). *Enterprise Risk Management in Finance*. New York: Palgrave Macmillan.
125. Zhang, Y., (2008). Information asymmetry and the dismissal of newly appointed CEOs: an empirical investigation. *Strategic Management Journal*, 29, 859–872.
126. Zhi-Qiang, M., Tao, H. (2008). Risk Evaluation on Technological Innovation of Chinese Small & Medium-Sized Enterprises SMEs Based on Fuzzy Neural Network.

- IEEE International Conference on Wireless Communication, Networking and Mobile Computing Proceedings, Niagara Falls, Canada, pp. 13067-13073.
127. <http://bain.com/>
 128. http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2018/10/SPOS-2017_Studiul_4_FINAL.pdf
 129. <http://managementstudyguide.com/charles-handy-model.htm>
 130. http://media10.connectedsocialmedia.com/intel/10/5725/Intel_IT_Business_Value_Prioritizing_Info_Security_Risks_with_TARA.pdf
 131. <http://organizationalculture-culture.blogspot.ro/2010/08/arthur-f-carmazzi.html>
 132. <http://organizationalculture-culture.blogspot.ro/2010/08/arthur-f-carmazzi.html>
 133. http://www.azquotes.com/author/13643-Simon_Sinek/tag/culture
 134. <http://www.bmc.com/blogs/a-new-vision-for-itsm-digital-service-management/>
 135. <http://www.businessdictionary.com/definition/organizational-culture.html>
 136. http://www.cab1864.eu/upload/2015/6_mai_2015_CAP_II_Modificari_legislative.pdf
 137. <http://www.haygroup.com/>
 138. http://www.lindsay-sherwin.co.uk/guide_managing_change/html_change_strategy/07_mintzberg.htm
 139. <http://www.rasfoiesc.com/business/management/Caracteristici-generale-ale-cu65.php>
 140. http://www.weforum.org/pdf/Gcr/LisbonReview/Lisbon_Review_2004.pdf
 141. <https://ahdictionary.com/word/search.html?q=culture>
 142. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=97fd4e865288d200828edc685dd8592c015d6b44>
 143. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
 144. <https://geert-hofstede.com/national-culture.html>
 145. <https://hbr.org/2014/09/a-framework-for-understanding-vuca>
 146. <https://managementhelp.org/organizations/culture.htm>
 147. <https://news.microsoft.com/ro-ro/2021/11/24/un-viitor-mai-bun-conturat-prin-transformare-digitala/>
 148. https://reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/digital-transition_ro
 149. <https://rfg.revuesonline.com/>
 150. <https://scholarworks.wm.edu/caaurj/vol4/iss1/6/>
 151. <https://scholarworks.wm.edu/caaurj/vol4/iss1/6/>
 152. <https://scholarworks.wm.edu/caaurj/vol4/iss1/6/>
 153. <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/LGANEXA.pdf>
 154. <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/jevons/TheoryPoliticalEconomy.pdf>

155. <https://www.bursa.ro/ioan-constantin-cyber-security-expert-orange-romania-amenintarile-cibernetice-cu-mari-sanse-de-reusita-vizeaza-factorul-uman-80755344>
156. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_RO.html
157. <https://www.gartner.com/en/newsroom>
158. <https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/ijtmcc.2013.056440>